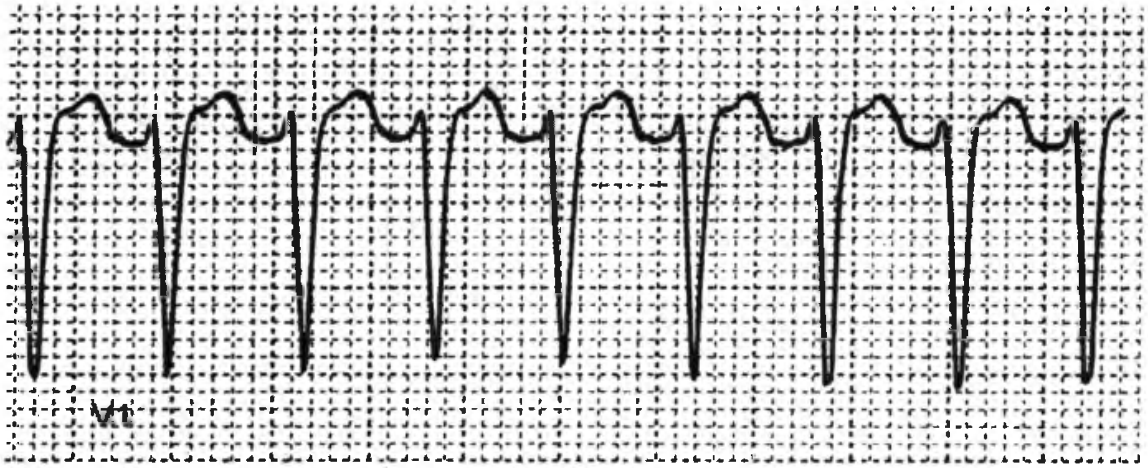
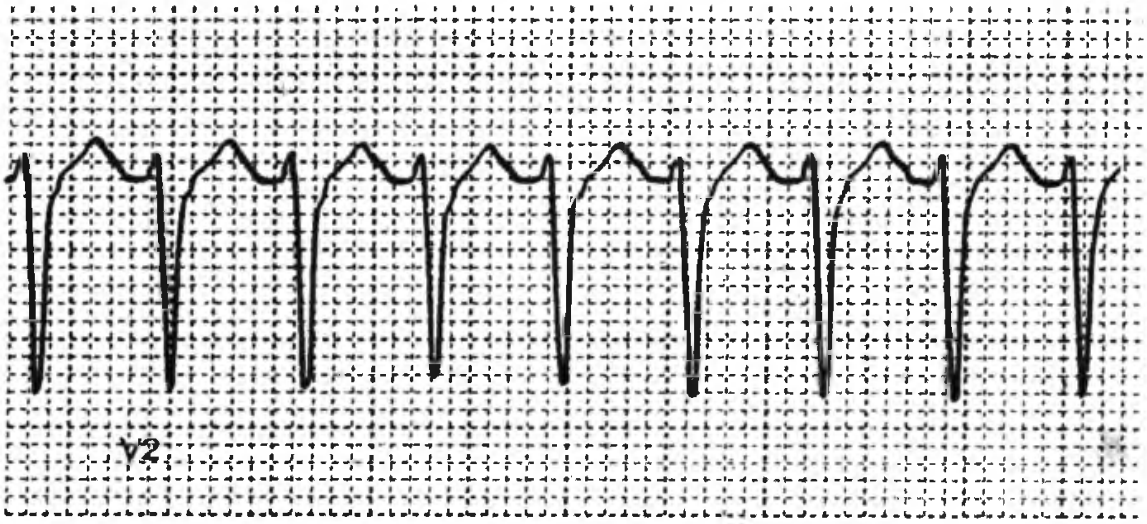
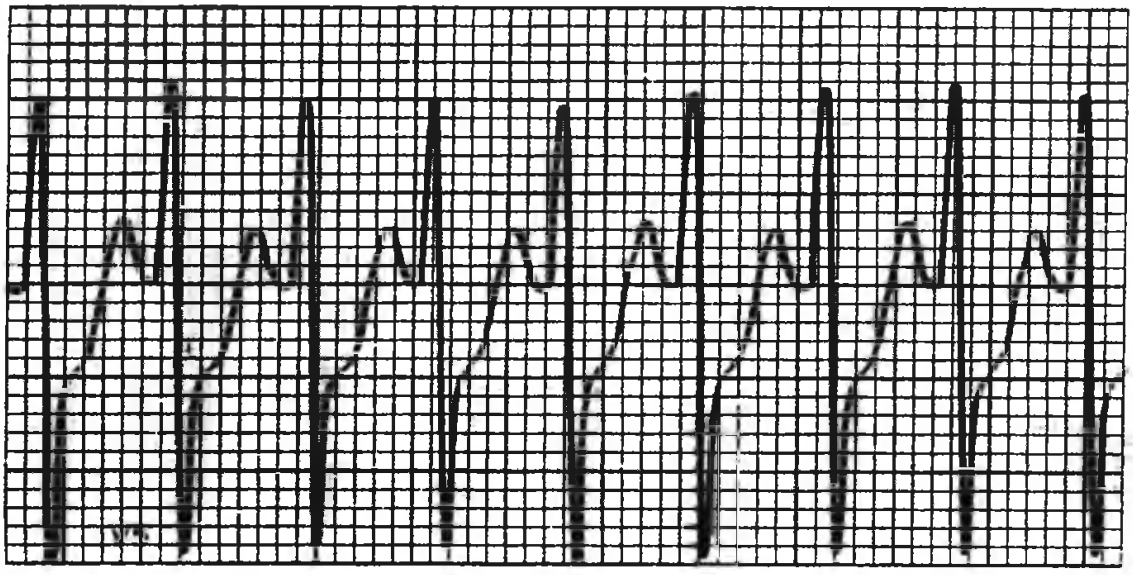
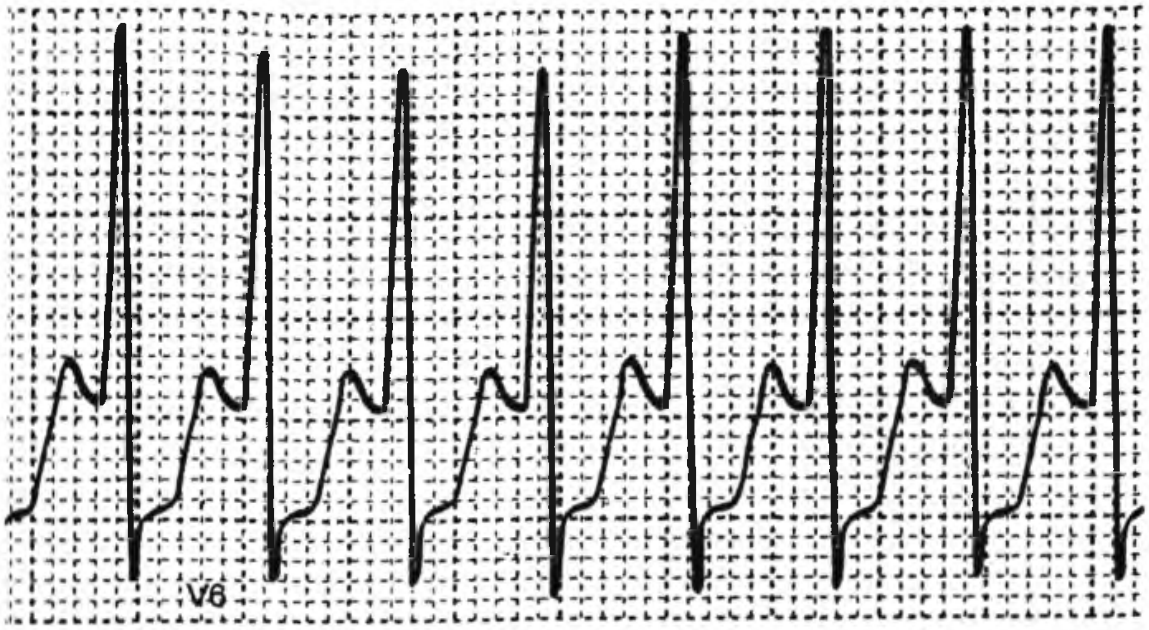
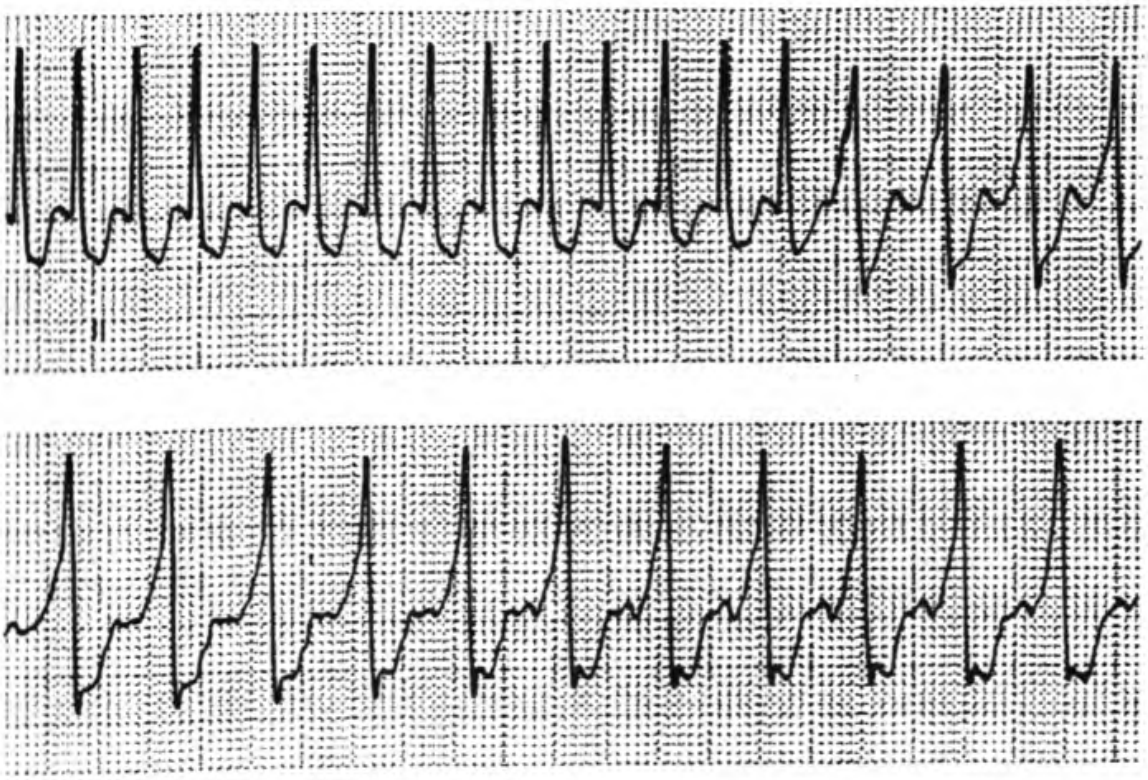

V1

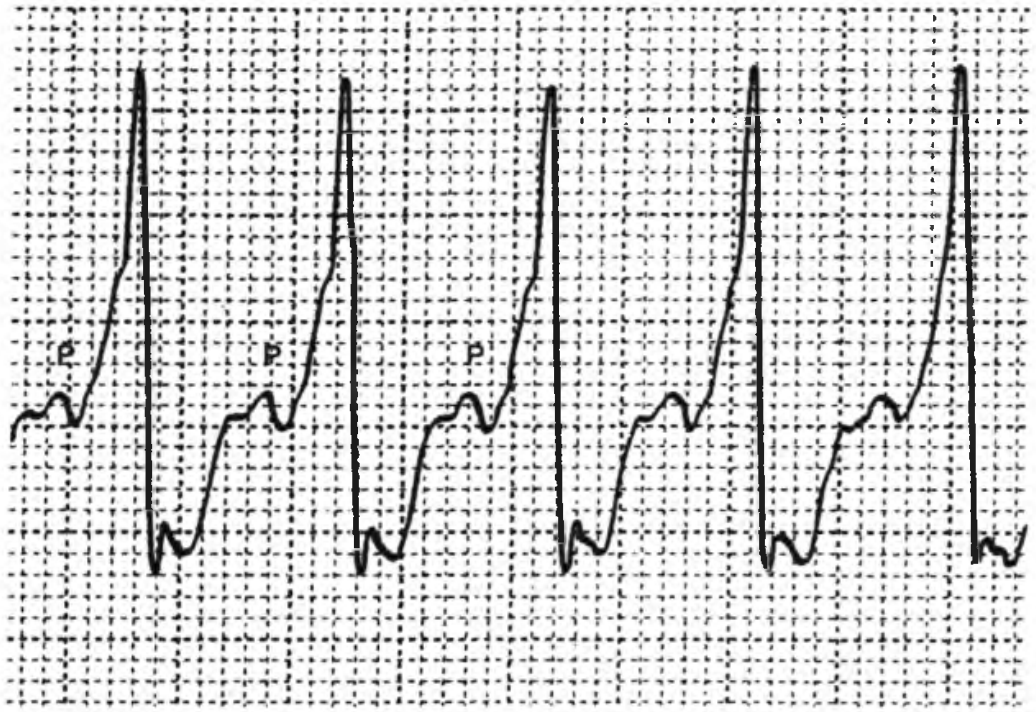

V2





En el siguiente trazado del mismo paciente se observará que la taquicardia supraventricular se convertirá en taquicardia sinusal y se demostrará la presencia de un síndrome de pre-excitación *tipo* Wolf Parkinson White.





Bibliografía

FOX DJ, TISCHENKO A., KRAHN AD., SKANES AC, GUIA LJ., YEE RK., KLEIN GJ. Supraventricular tachycardia: diagnosis and management. Mayo Clin Proc. 2008; 83: 1400-11.

GOLDBERGER ZD., RHO RW., PAGE RL. Approach to the diagnosis and initial management of the stable adult patient with a wide complex tachycardia. Am J. Cardiol. 2008; 101: 1456-66.

BRUGADA P., BRUGADA J., MONT L., SMEETS J., ANDRIES EW. A new approach to the differential diagnosis of a regular tachycardoa with a wide QRS complex. Circulation. 1991; 83; 1649-59.

KUMAR UN, RAO RK, SCHEINMAN MM. The 12-lead electrocardiogram in supraventricular tachycardia. Cardiol Clin. 2006; 24; 427-37.

MORA P. Evaluación electrocardiográfica y con Holterde la fibrilación auricular. Rev Col Cardiol 2007; 14: (Supl 3) 76-82.

Capítulo **9**

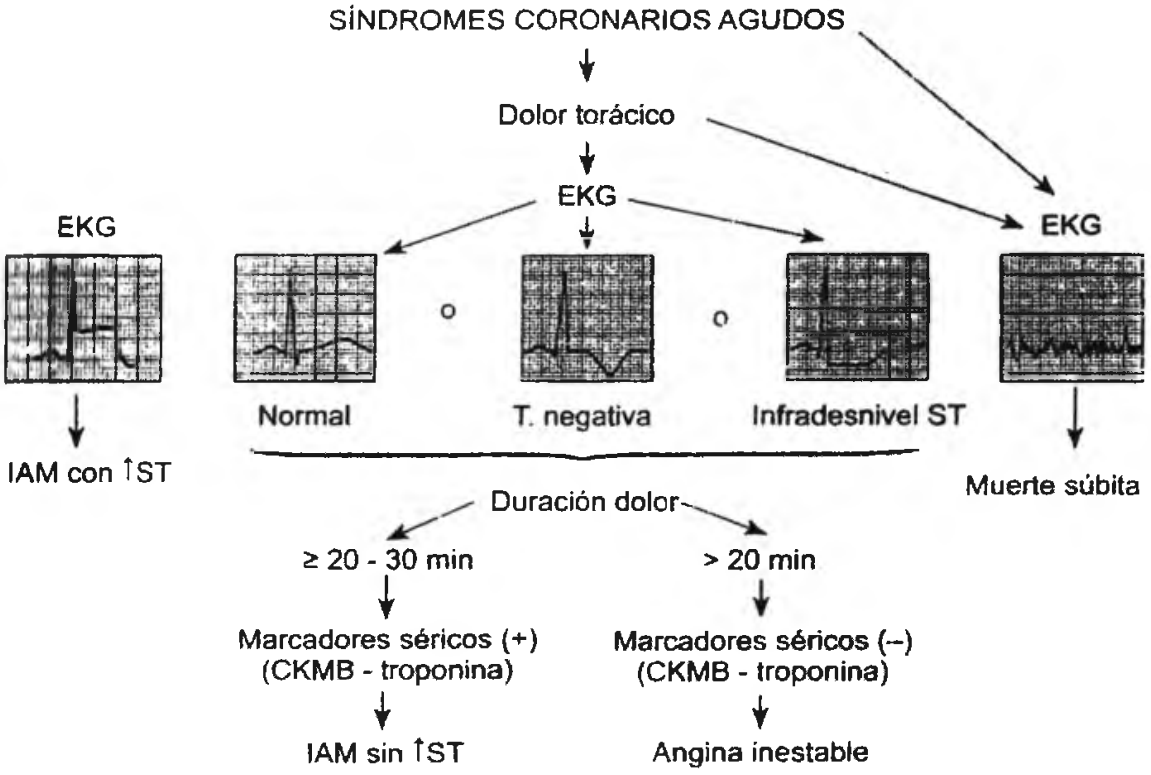
El electrocardiograma en síndrome coronario agudo

Efraín Alonso Gómez López

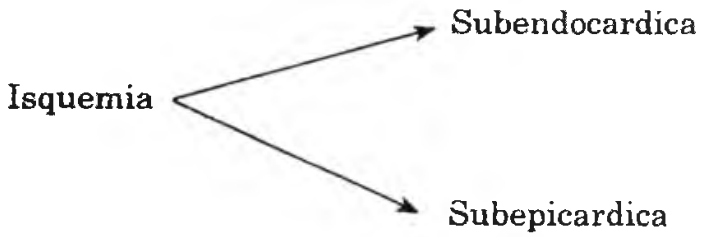
El electrocardiograma juega un papel fundamental en la identificación y manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo, por tanto una adecuada interpretación nos permitiría la toma de una mas adecuada decisión especialmente en lo referente a terapias de reperfusion y también nos aportaría importante información pronostica.

Definición de síndrome coronario agudo

En la siguiente grafica vemos como en presencia de dolor torácico algunas características electrocardiográficas nos permitirán hacer diagnostico diferencial en el síndrome coronario agudo.



Electrocardiograma de isquemia



Isquemia subendocárdica

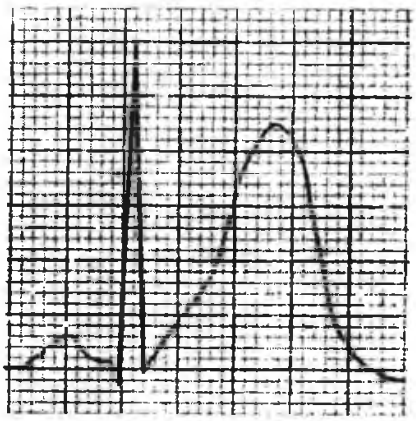
1. Onda T de alto voltaje, picuda y simétrica > de 5 mm en plano frontal y > de 8-10 mm en precordiales.
2. Algunas veces la Onda T es de inscripción lenta y en forma de cúpula.
3. Algunas veces onda T de tamaño normal pero nace directamente del punto J.
4. Se ve esta onda T en los primeros momentos del evento agudo y va progresando con el tiempo.

Diagnóstico diferencial de onda T de isquemia subendocárdica

1. Hiperpotasemia.
2. Vagotonía.
3. Sobrecarga diastólica.
4. Primera fase de pericarditis aguda.
5. En V1 y V2 como signo de isquemia subepicardica posterior.
6. En individuos sanos especialmente jóvenes pero son hallazgos persistentes en el tiempo.

T hiperaguda

- T. Picuda "hiper-aguda" se puede ver en fase muy temprana de infarto hiperagudo antes de los cambios del complejo QRS y ST.



- Otros hallazgos del EKG usualmente siguen luego en corto tiempo (tome nuevo EKG).
- El intervalo QT usualmente es prolongado.

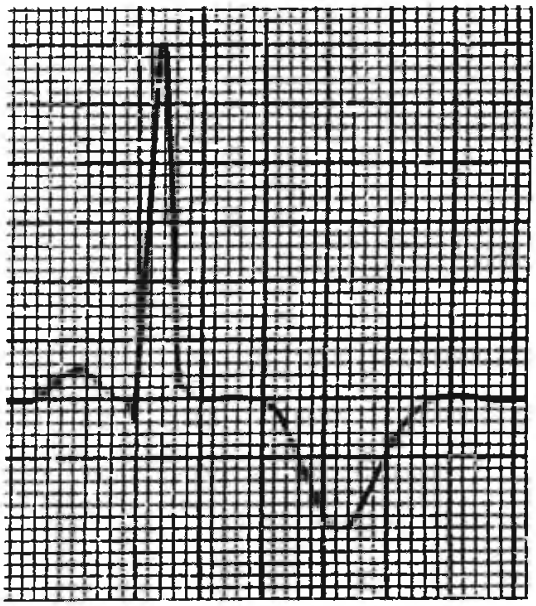
Diagnóstico diferencial T. Hiperaguda (picuda)

1. Variante normal en individuos sanos.
2. Hiperkalemia (tiene intervalo QT acortado).
3. Anormalidad (T picuda) asociada a hemorragia intracraneana. (Se asocia a QT largo y prominente onda U).

Isquemia subepicárdica

1. Primera fase onda T aplanada.
2. Segunda fase T negativas y simétrica.
3. ST usualmente isoelectrico.

T negativa profunda simétrica



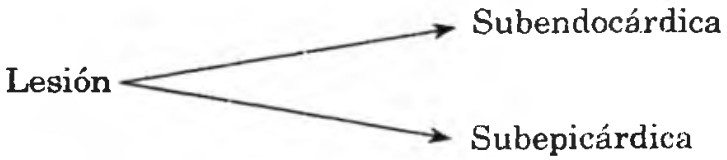
Diagnóstico diferencial

1. Variante normal.
2. Patrón juventud de T (precordiales derechas) V1, V3, V4).
3. T. Negativa simétrica gigante asociada con Stoke-Adams en bloqueo AV completo.
4. Inversión de onda T postaquicardia (más común en niños).

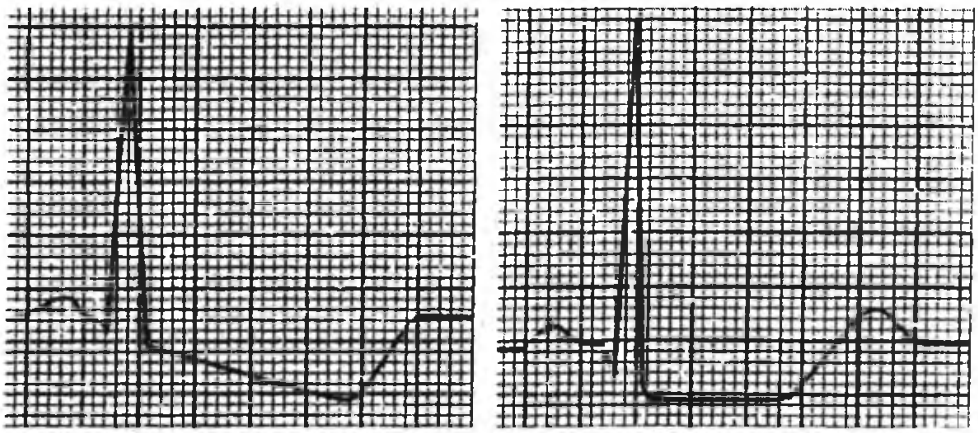
5. Inversión onda T posmarcapaso en el complejo que aparezca no estimado de marcapaso.
6. Otras:
   - Hemorragia intracraneana.
   - Prolapso mitral.
   - Pericarditis.
   - Embolismo pulmonar.
   - Neumotórax.
   - Contusión miocárdica
   - HVI

Diagnóstico diferencia de onda T de isquemia subepicárdica

1. Cor-Pulmonale agudo y crónico.
2. Miocarditis aguda.
3. Síndrome post-taquicardia.
4. Pericarditis.
5. Drogas: Amiodarone, Fenotiazinas etc.
6. Hiperventilación.
7. Mujeres.



Lesión subendocárdica



Infradesnivel del segmento ST con o sin inversión de la T

Diagnóstico diferencial

Acción digitálica, pero aquí el QT suele ser corto.

Lesión subendocárdica

1. Desplazamiento negativo del punto J.
2. Desplazamiento negativo del ST.
3. Reducción o desaparición del la Onda T.

Presentación clínica

1. Crisis anginosas.
2. Infarto sin elevación del ST.
3. Miocarditis o alteraciones metabólicas
4. Secundarios a trastornos de la conducción en bloqueos completos de rama.
5. Secundarios a crecimiento ventricular.

Lesión subepicárdica

1. Desplazamiento positivo del punto J.
2. Acentuado desplazamiento positivo del segmento ST.
3. Aumento inicial de voltaje de la onda R.
4. Reducción y desaparición de la onda S.
5. En ocasiones se inscribe negatividad de la onda T.

Presentación clinica

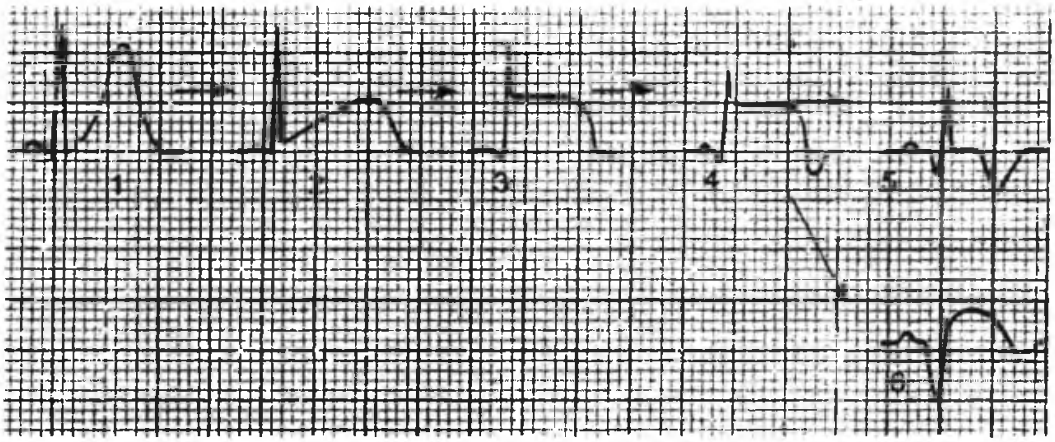
1. Infarto agudo del miocardio con elevación del ST.

Evolución de un infarto agudo

1. T. Picuda (T hiperaguda).
2. Elevación del segmento ST (inicio).
3. Elevación del ST con ST-T (convexo).
4. Aparición de onda Q patológica e inicio de T negativa con inicio de descenso de ST.

5. Persistencia de onda Q patológica con descenso ST a línea de base y T negativa simétrica (infarto reperfundido).
6. Onda Q patológica con ST persistentemente elevada (infarto no reperfundido o reperfusión tardía).

   Traduce zona disquinética o inicio o presencia de aneurisma ventricular).



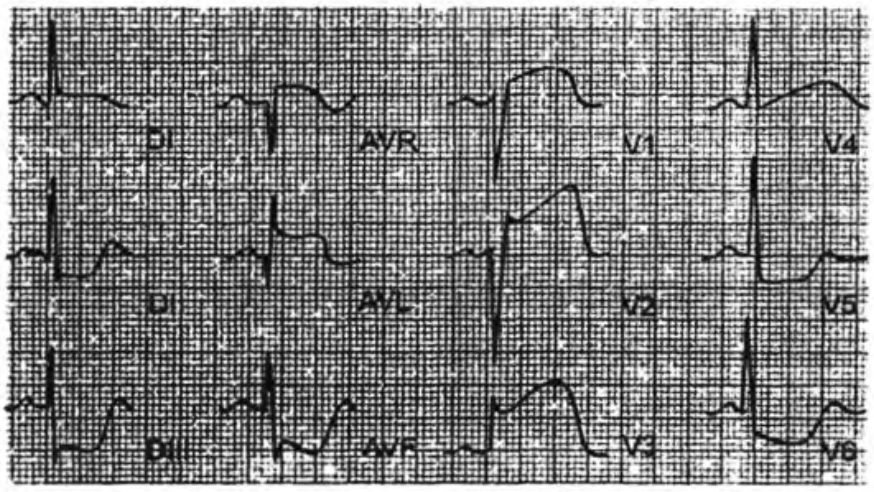
El electrocardiograma en el infarto agudo del miocardio

La especificidad del electrocardiograma en infarto agudo es limitada muchas veces por la gran variabilidad individual de la anatomía coronaria, así como por la presencia de enfermedad coronaria preexistente.

A continuación mostraremos las características mas comunes de los infartos de miocardio y su correlacion con la angiografía coronaria mas comúnmente encontrada para cada caso.

EKG 1

Infarto agudo anterior
Compromiso descendente anterior
Antes 1ª septal y 1ª diagonal



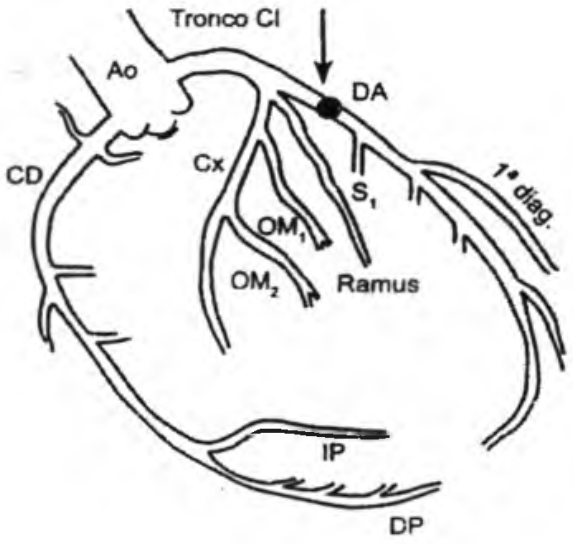
↑ ST > 0.25 mv en V1

↑ ST en AVR

↓ ST V5

↓ ST cara inferior ≥ 0.1 mv

Q en AVL ↑ ST D1 – AVL



Pero ↑ ST D1 y AVL no diferencia bien oclusión proximal de distal a 1ª diagonal.

A más ↑ ST AVL > probabilidad de oclusión proximal a 1ª diagonal.

Otros hallazgos en infarto de miocardio anterior

Necrosis septal se asocia a ligera prolongación del PR (usualmente < 0.25 seg).

Esta prolongación se acompaña frecuentemente con amplitud del QRS (> 0.12 seg) con bloqueo completo de rama derecha.

Bloqueo AV II o III grado usualmente ocurre primeras 24 horas pst-IAM por necrosis septal several.

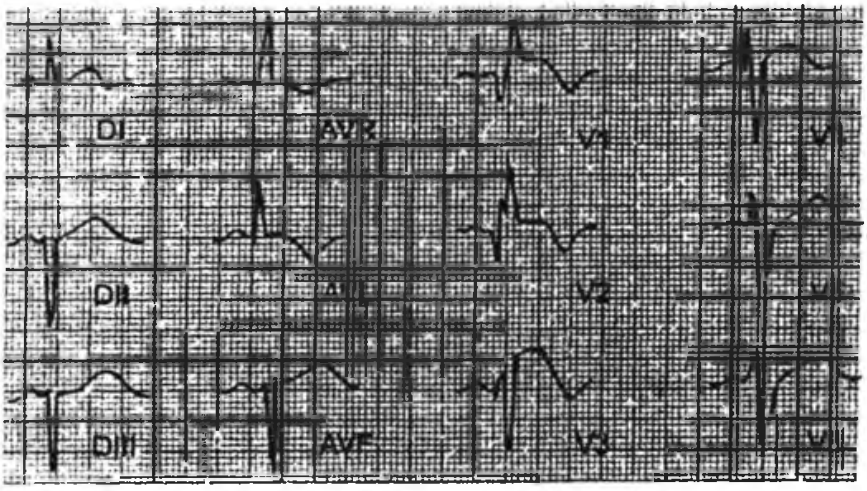
Este bloqueo casi siempre es precedido de BCRDHH + HAS.

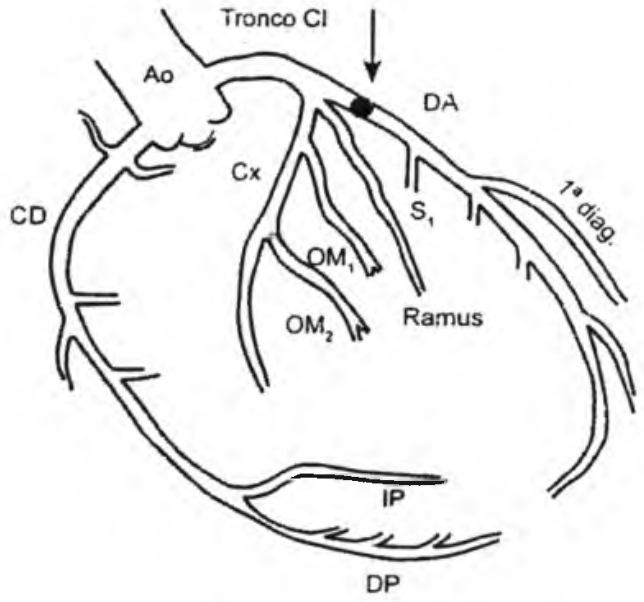
BCRDHH = Bloqueo completo de rama derecha del Haz de His

HAS = Hemibloqueo Anterosuperior

EKG 2

Infarto anterior asociado a bloqueo completo de rama derecha





1. Onda Q precede a la R en derivación V1. (QR en V1).

2. El fascículo anterior izaquierdo y la rama derecha son irrigadas por las ramas septales de la A. Descendente anterior proximal.

3. Infarto anteroseptal se podría asociar a BCRDHH + HAS (bloqueo completo rama derecha + hemibloqueo anterosuperior).

4. Bloqueo bifascicular (BCRDHH + HAS). Se asocia a 30% de riesgo bloqueo AV completo.
   BCRDHH = Bloqueo completo de rama derecha del Haz de His
   HAS = Hemibloqueo Anterosuperior

5. Adicional prolongación del PR en bloqueo bifascicular, aumenta el riesgo de bloqueo AV completo.

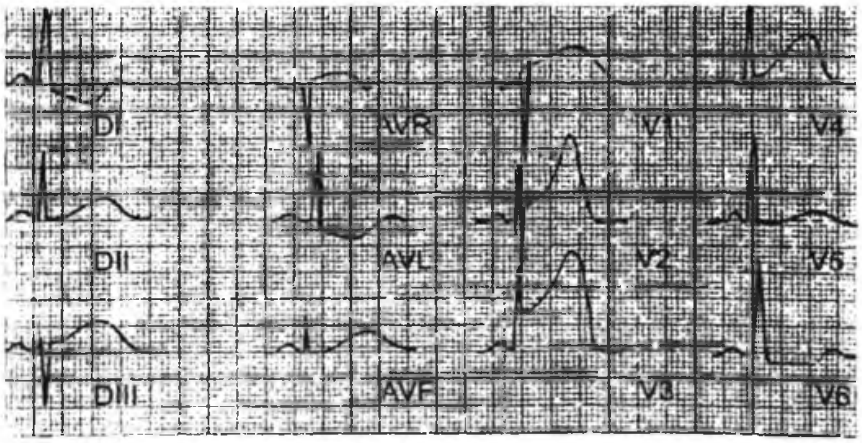
6. Mortalidad de bloqueo AV completo en IAM antero septal, es tan alta como 80% y es relacionado a falla cardíaca.

7. Marcapaso temporal está indicado en: IAM anteroseptal + PR largo + BCRDHH + HAS.
   (BCRIHH = Bloqueo completo de rama izquierda del Haz de His
   IAM = Infarto Agudo del Miocardio)

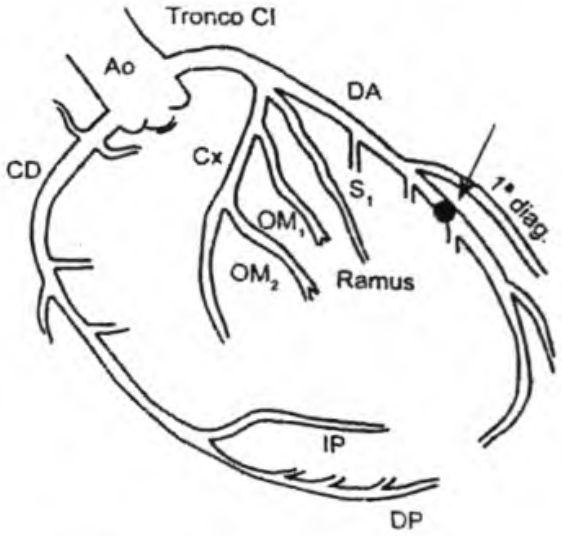
8. Marcapaso temporal está indicado en: IAM anteroseptal + BCRIHH alternando con BCRDHH.

EKG 3

Infarto de miocardio anterior por oclusión DA
antes de primera septal y distal a primera diagonal

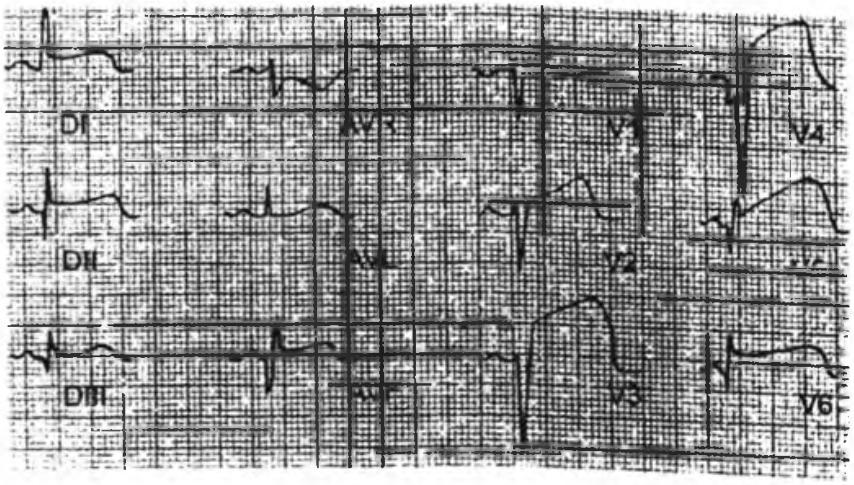


1. ↑ ST en AVR.
2. ↑ ST > 0.25 mV en V1.
3. Con o sin ↓ ST en V5.
4. ↓ T AVL.
5. No ↓ ST en III y AVF.

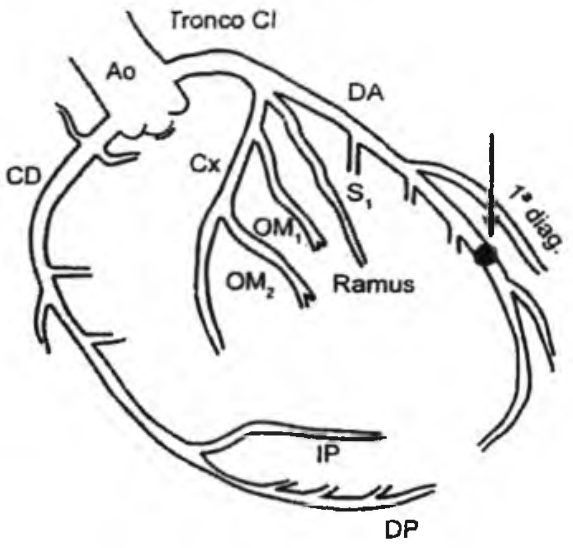


EKG 4

Infarto de miocardio anterior por oclusión DA después de primera septal y distal a primera diagonal (DA - Distal)



1. No ↓ ST inferior DII - AVF ≤ 0.1 mv (1 mm).
2. Onda Q V4, V5, V6.
3. No ↓ ST particularmente D III.
4. ↓ T AVL.
5. Algunas veces ↓ ST AVL.

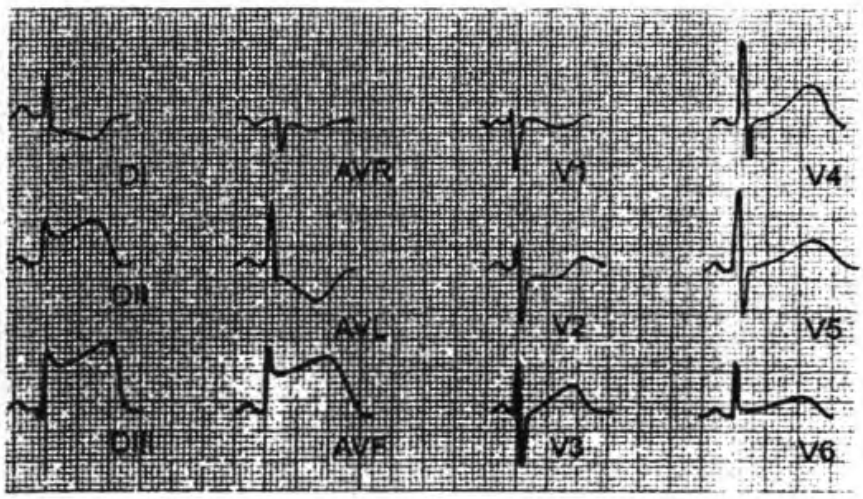


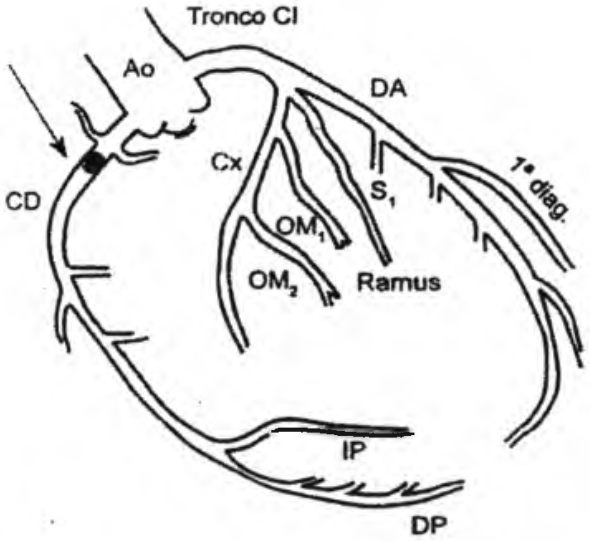
Elevación ST en AVR

1. ↓ ST AVR se ha descrito en angina inestable y enfermedad de 3 vasos.
2. ↑ ST AVR se ha descrito en enfermedad de tronco principal izquierdo.
3. Cualquier ↓ ST en AVR se asocia a oclusión proximal de DA en infarto anterior [corriente de injuria dirigida hacia área basal del septum (hombro derecho)].

EKG 5

Infarto de miocardio inferior por compromiso de arteria coronaria derecha

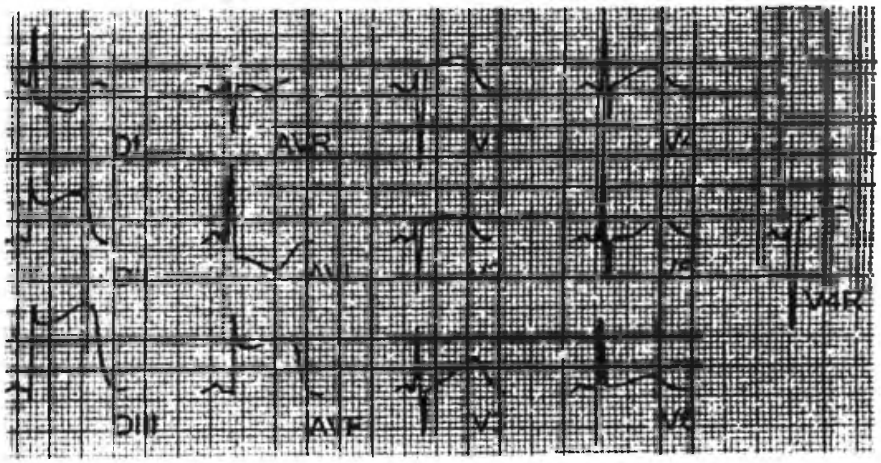


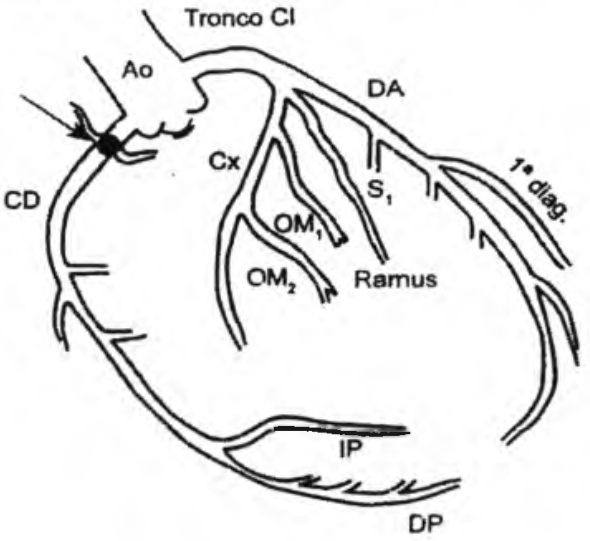


1. ↓ ST D III > D II.
2. ↓ ST ≥ 1 mv DI y AVL.
3. ↓ ST V1 y V2 compromiso posterior (IAM infero posterior).

EKG 6

Infarto de miocardio inferior por compromiso de arteria coronaria derecha proximal y extensión al ventrículo derecho

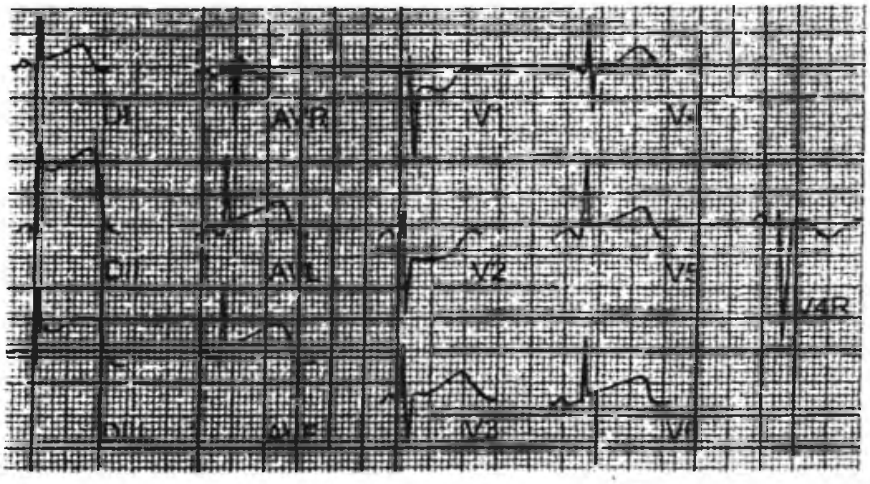


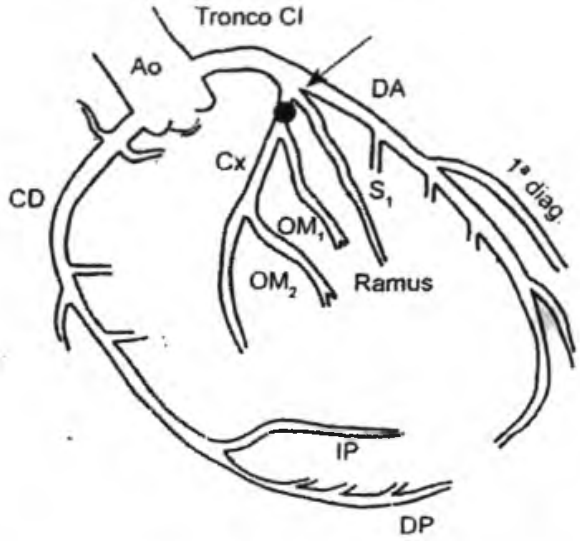


1. ↑ ST D III > D II.
2. ↓ ST ≥ 1 mv D1 y AVL (mayor AVL que V1).
3. ↑ ST V1.
4. ↑ ST V4R (derivaciones derechas) (rara vez este hallazgo persiste en el EKG por más de 12 horas posterior al infarto).

EKG 7

Infarto de miocardio inferior por compromiso de arteria circunfleja

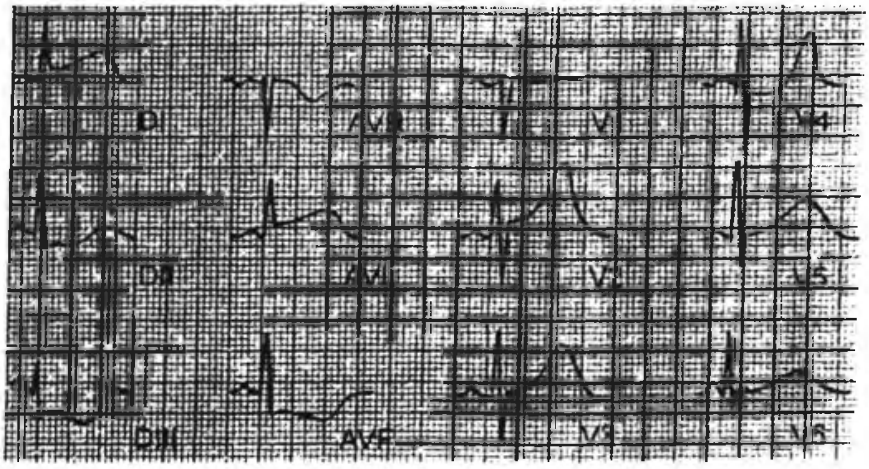




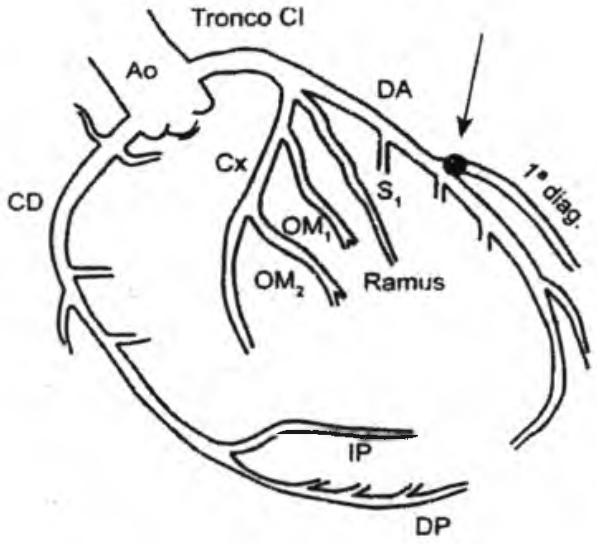
1. ↑ ST D II > D III.
2. Isoeléctrico o ↑ ST AVL.
3. ↓ ST V1 y V2 (también se puede ver en coronaria derecha).
4. ↓ ST V1 – V2 siempre implica compromiso posterior.

EKG 8

Infarto de miocardio por oclusión de 1ª diagonal

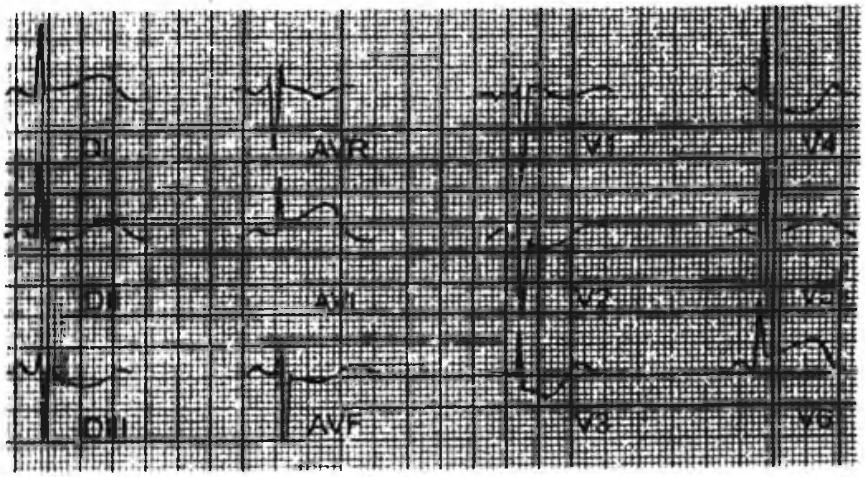


1. ↑ ST DI y AVL y V2 (> 0.1 mV).
2. ↓ ST DIII y AVF.
3. ST isoeléctrico en V3 o ↓ ST < 0.1 mV.
4. ↓ ST 1 mm en V4.

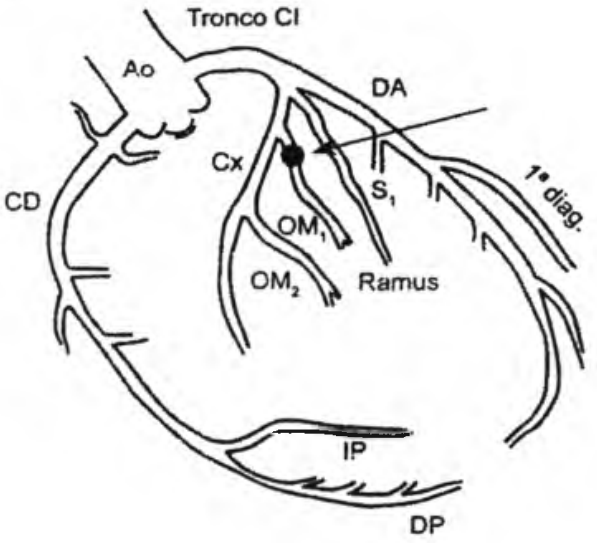


EKG 9

Infarto de miocardio por oclusión de obtusa marginal 1 proximal

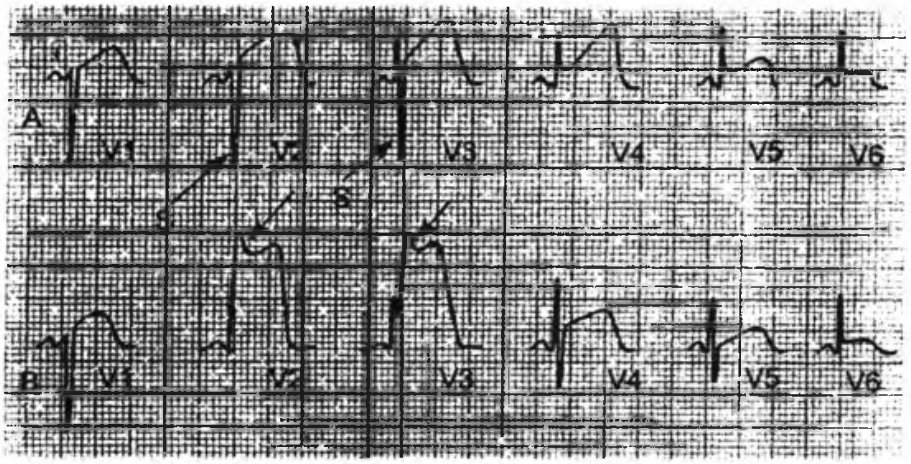


1. ↑ ST AVL y V6.
2. Leve ↓ ST D III y AVF.
3. ↓ ST V2 (< 0.1 MV) V3 y V4.

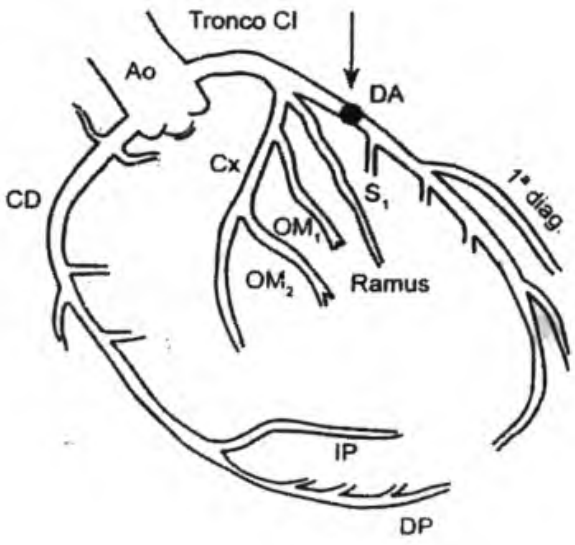


EKG 10

Hallazgos EKG pronósticos
en infarto anterior



1. Distorsión de la porción terminal del complejo QRS en EKG de ingreso tiene mayor mortalidad intrahospitalaria a pesar de terapia trombolítica (flecha en EKG - B).
2. En infarto anteroseptal de EKG - A, hay ondas S en V2 y V3, y el punto J, emerge de menos del 50% de la altura de la onda R, en cambio en EKG - B, el punto J emerge a más del 50% de la altura de la onda R y no hay S en V2 y V3. Esto son otros hallazgos de mal pronóstico.



3. Infarto anteroseptal de EKG - A tiene mejor pronóstico que infarto de EKG - B.
4. Estos hallazgos también aplican para IAM inferior.

Otros hallazgos del EKG pronósticos en infarto anterior son:

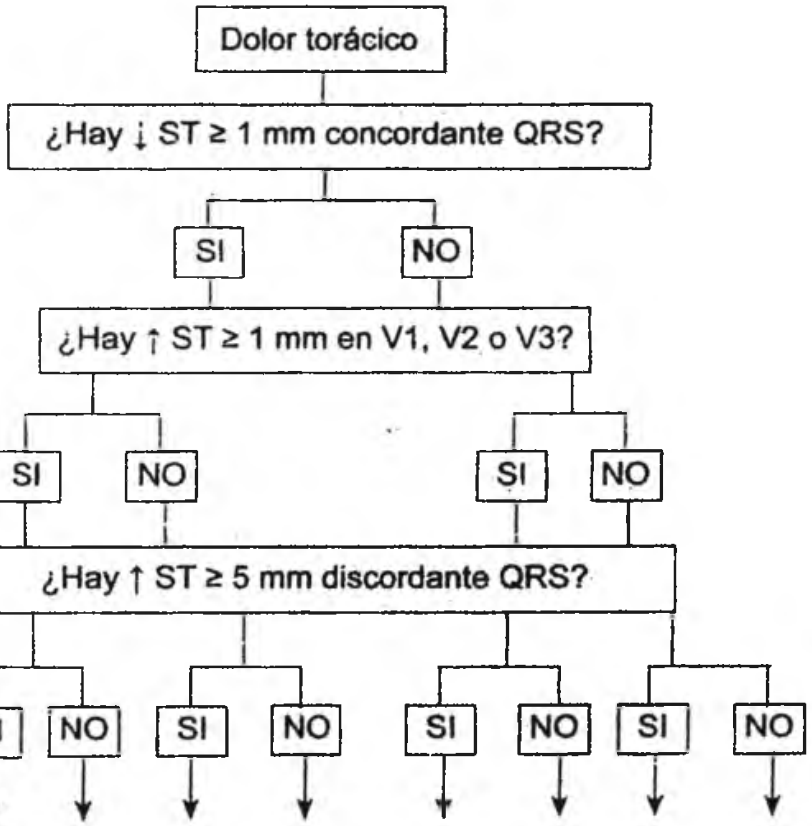
- Ausencia de resolución temprana de la elevación del segmento ST luego de terapia de reperfusión (angioplastia primaria), identifica pacientes con probable compromiso microvascular y subsecuente menor recuperación miocárdica.
- Resolución ST con mejor pronóstico ↓ ST ≥ 50% de la elevación del ST al ingreso.

Infarto de miocardio en presencia de bloqueo completo de rama izquierda

Criterio		Puntaje
1. ↑ ST ≥ 1 mm concordante QRS	25.2 (11.6 – 54.7)	5
2. ↓ ST ≥ 1 mm en V1, V2 o V3	6.0 (1.9 – 19.3)	3
3. ↑ ST ≥ 5 mm y discordante con QRS	4.3 (1.8 – 10.6)	2

Puntaje ≥ 3
Especificidad: 90%
Sensibilidad: 78%
Valor predictivo positivo: 89%
Valor predictivo negativo: 80%

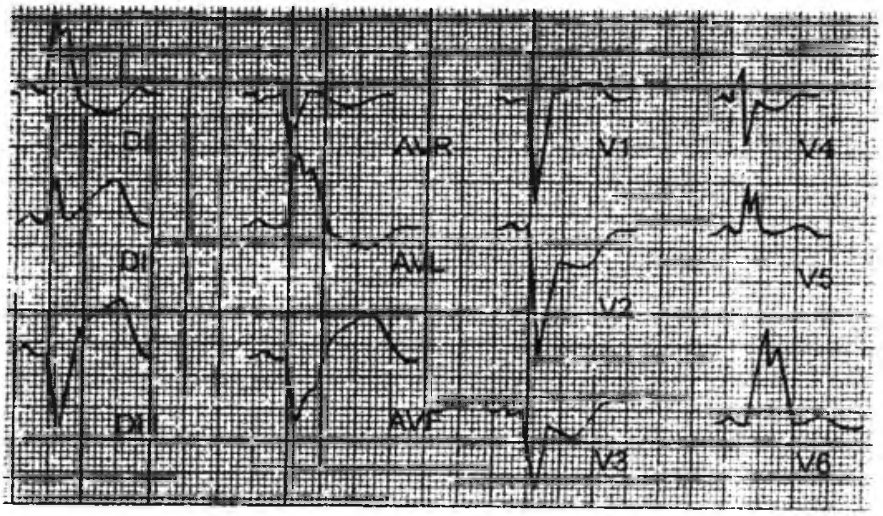
Flujograma pra predecir infarto agudo en presencia de bloqueo completo de rama izquierda

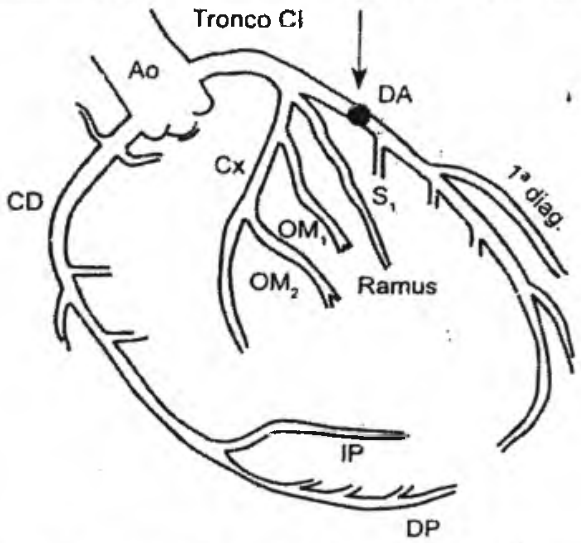


– Probabilidad IAM	100%	92%	93%	88%	100%	66%	50%	16%
– Puntaje	10	8	7	5	5	3	2	0

EKG 11

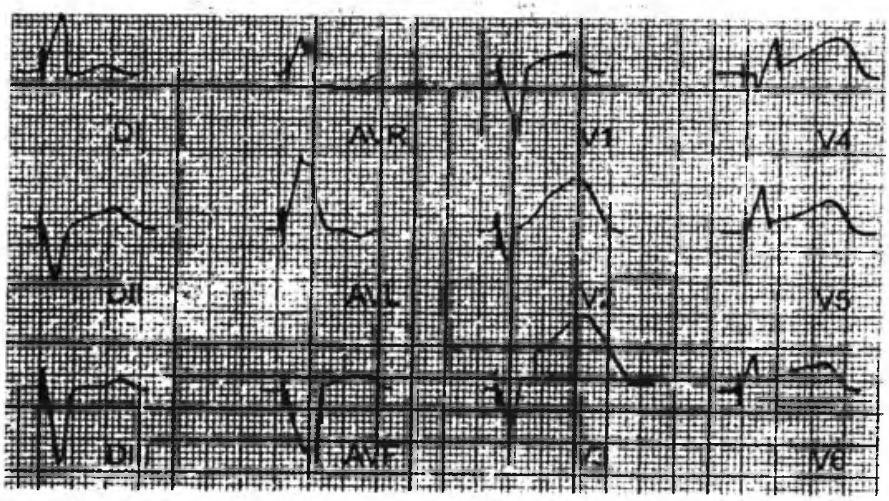
EKG de infarto de miocardio en presencia BCRIHH reuniendo los tres criterios independientes para diagnóstico de infarto



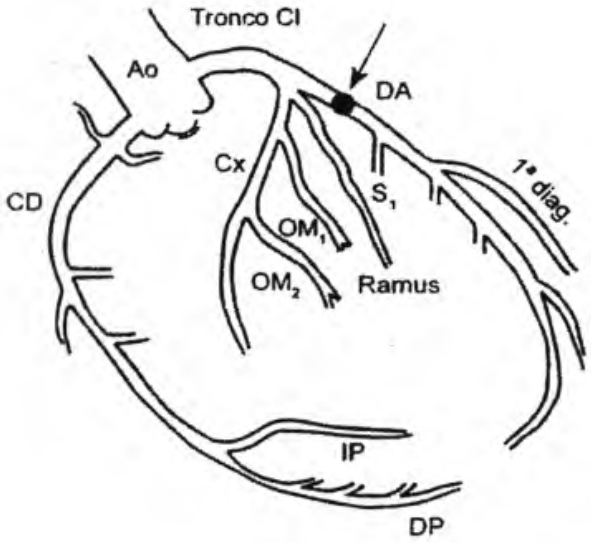


EKG 12

EKG de infarto de miocardio en presencia de ritmo de marcapaso

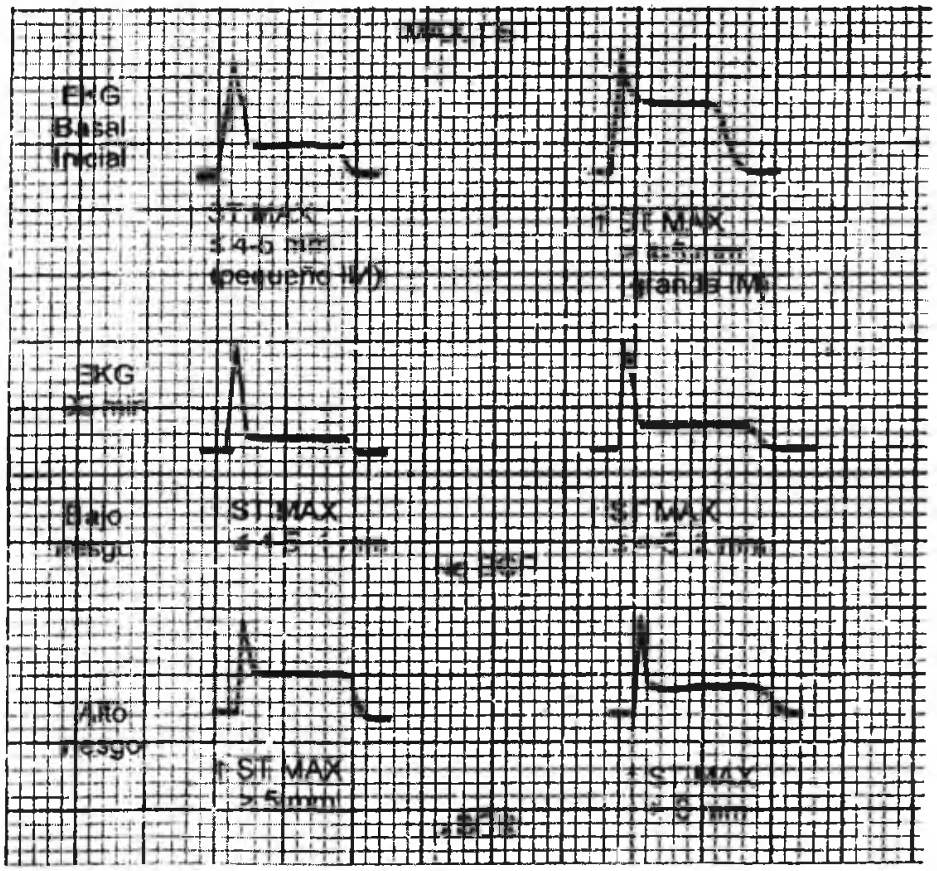


1. ↑ ST ≥ 5 mm en derivaciones con QRS predominantemente negativo.
2. Cualquier ↑ en derivación predominantemente positiva.
3. ↓ ST V1, V2 o V3. Especificidad 82% para infarto agudo.



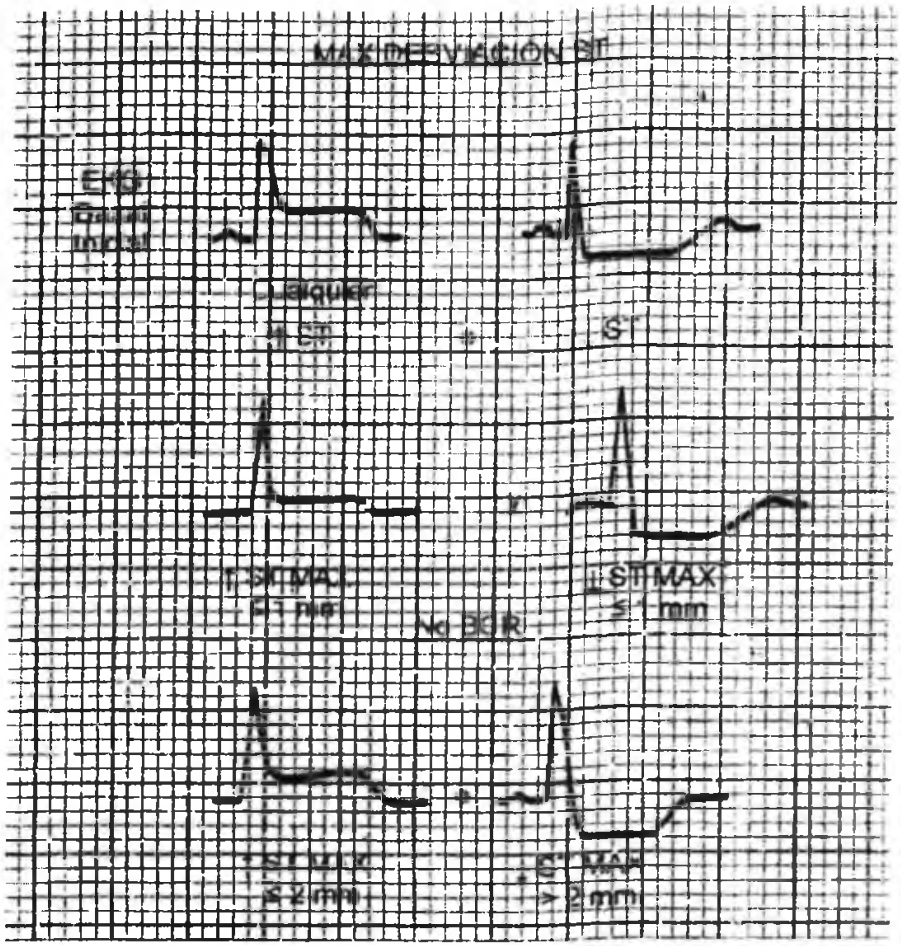
EXTENSIÓN DE CAMBIOS DEL ST 90 MIN DESPUÉS DE TERAPIA TROMBOLÍTICA ES PREDICTOR DE MORTALIDAD A MEDIANO PLAZO EN INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO

IAM anterior



BCR = Bloqueo Completo de Rama.

IAM Inferior



BCR = Bloqueo Completo de Rama.

Con relación a la máxima elevación del ST medida al momento de ingreso al servicio de urgencias, esto puede permitir clasificar pacientes para grupos de riesgo con relación a los resultados de le terapia trombolítica y reperfusión .

Esto se realiza evaluando la máxima elevación del ST en la cara comprometida con el infarto, y se vuelve a evaluar a los 90 minutos post terapia trombolítica, y según el grado de reducción del segmento ST, se considera que pacientes son de alto o bajo riesgo (según el gráfico anterior).

Ejemplo: En el caso de máxima elevación del ST en cara anterior si la máxima elevación del ST es mayor de 4-5 mm se considera un gran infarto y si a los noventa minutos de terapia trombolítica el ST reduce a 2 mm o menos se considera paciente de bajo riesgo de morbilidad y

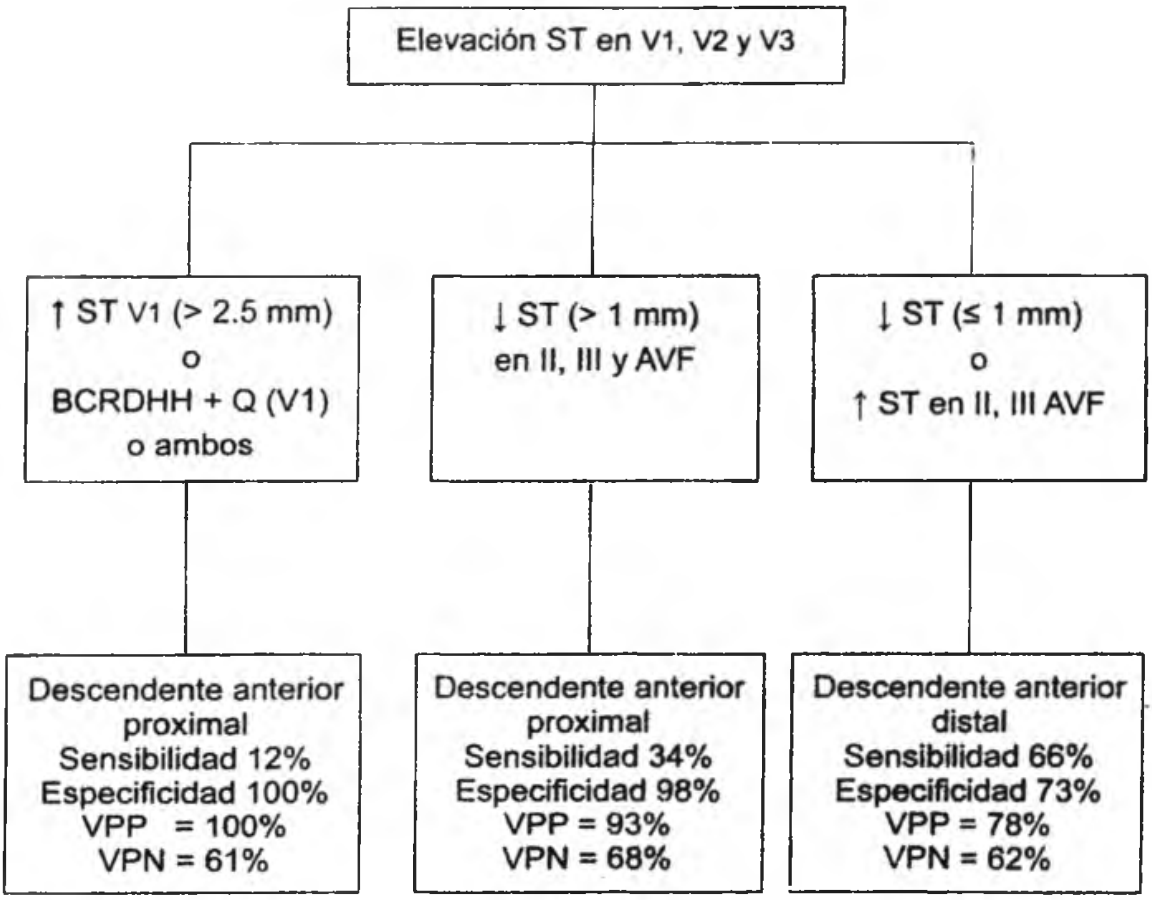
mortalidad cardiovascular, si por el contrario el ST a los 90 minutos de post-terapia trombolítica persiste elevado mayor de 3 mm se consideraría paciente de alto riesgo para morbi-mortalidad cardiovascular, (Schröder 2001).

Nota: esto aplica para infarto inferior también y para infra-desnivel del ST como se aprecia en la figura anterior.

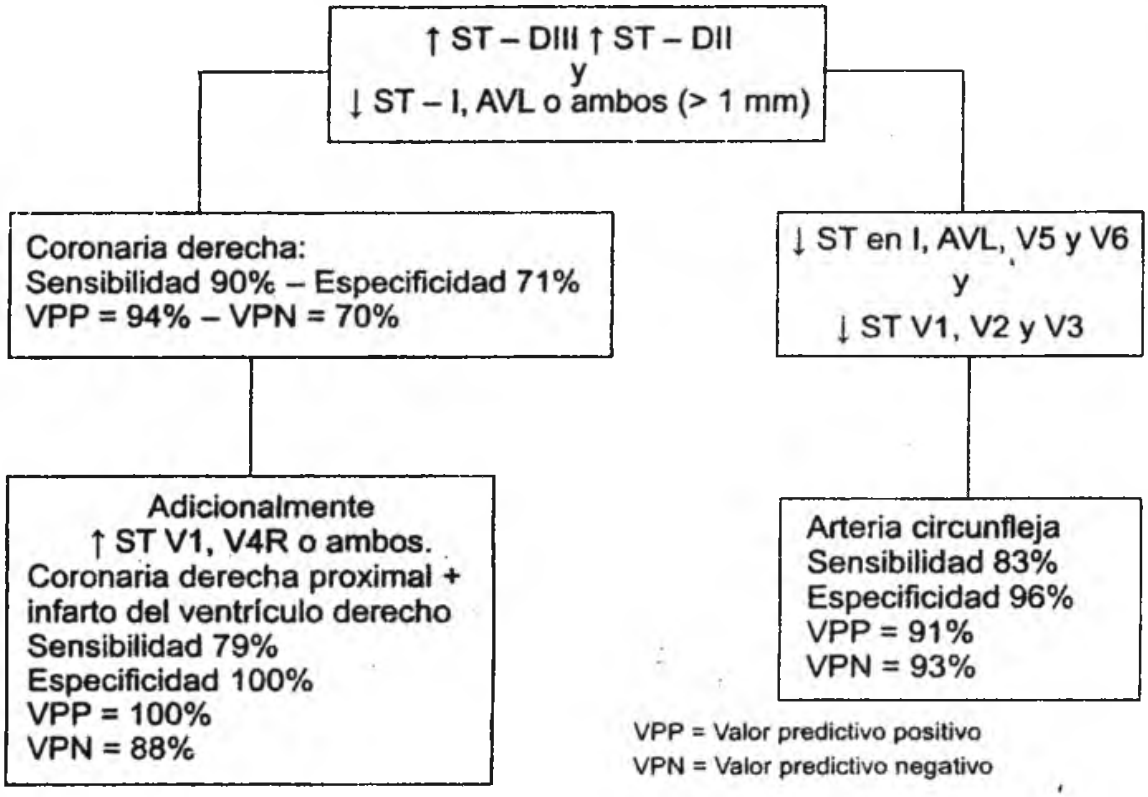
Extensión de cambios del ST 90 min después de terapia trombolítica es predictor de mortalidad a mediano plazo en infarto agudo del miocardio

1. La variación del ST luego de trombolisis medida a 90 minutos clasifica grupos de pacientes de bajo y alto riesgo para morbi-mortalidad cardiovascular a 180 días.

Algoritmo para identificación en EKG de la arteria relacionada con el infarto en IAM anterior

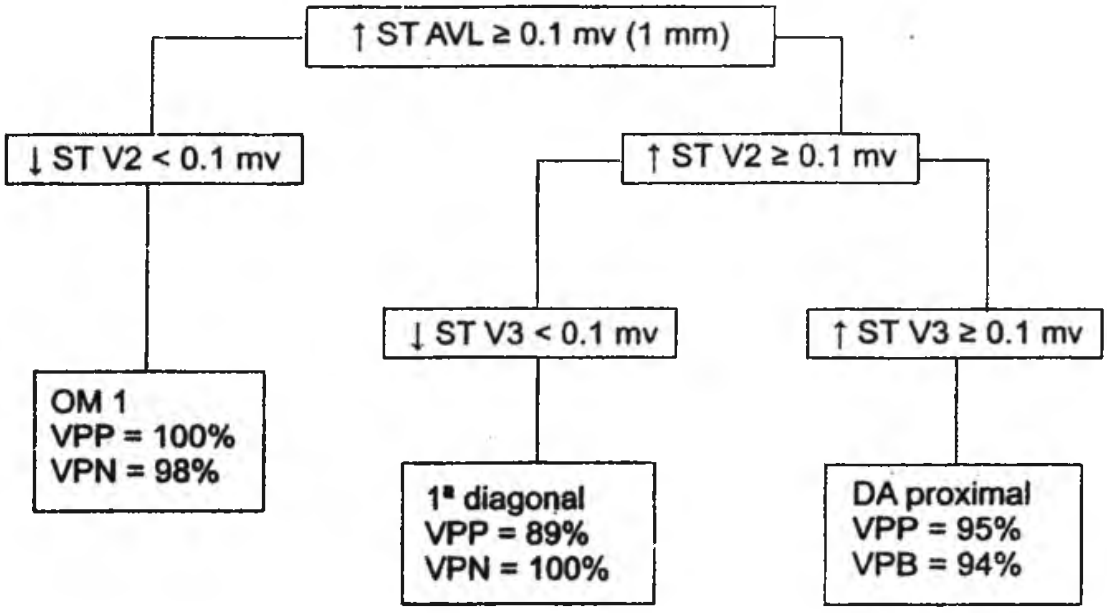


Algoritmo para identificación en EKG de la arteria relacionada con el infarto en IAM inferior



VPP = Valor predictivo positivo
VPN = Valor predictivo negativo

Algoritmo para determinar la arteria relacionada con el infarto entre descendente anterior proximal a 1ª diagonal (DA, 1ª diagonal y obtusa marginal 1 (OM_1)



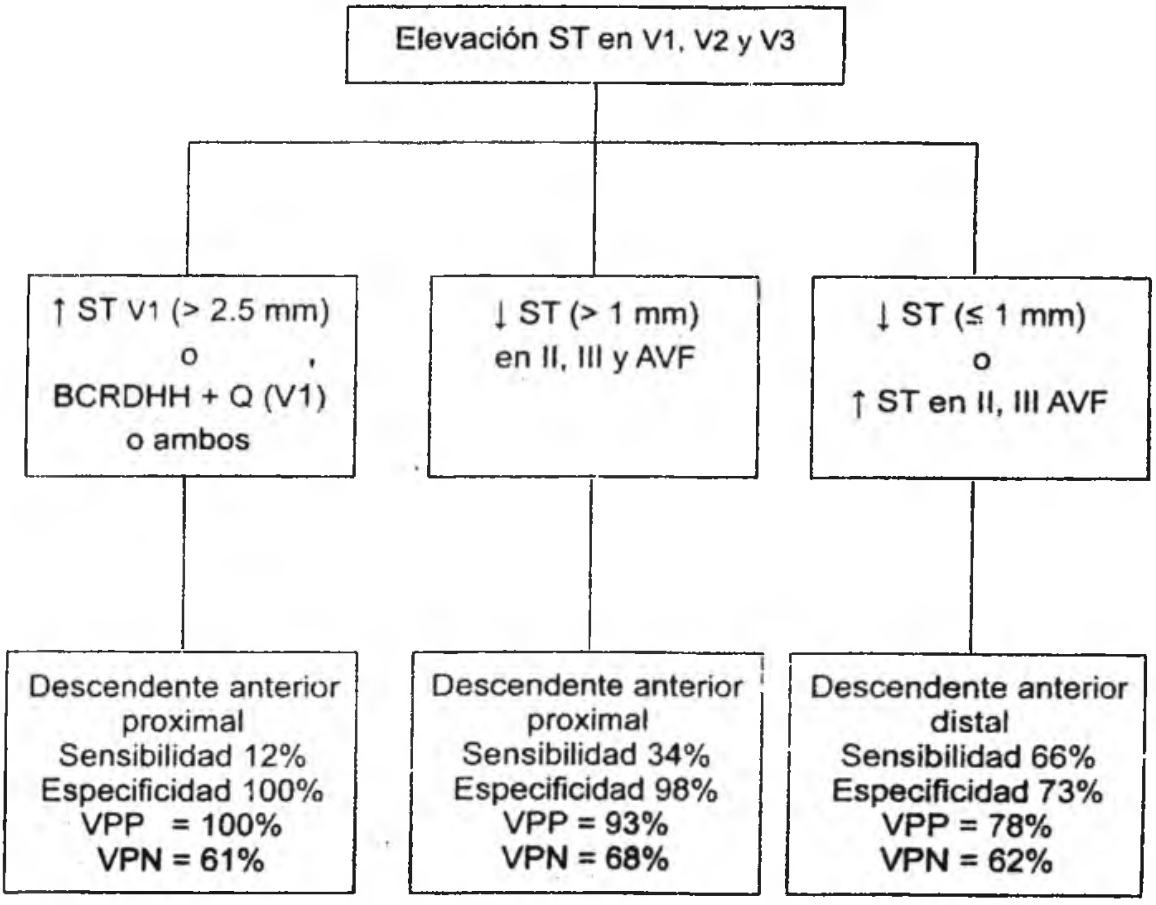
mortalidad cardiovascular, si por el contrario el ST a los 90 minutos de post-terapia trombolítica persiste elevado mayor de 3 mm se consideraría paciente de alto riesgo para morbi-mortalidad cardiovascular, (Schröder 2001).

Nota: esto aplica para infarto inferior también y para infra-desnivel del ST como se aprecia en la figura anterior.

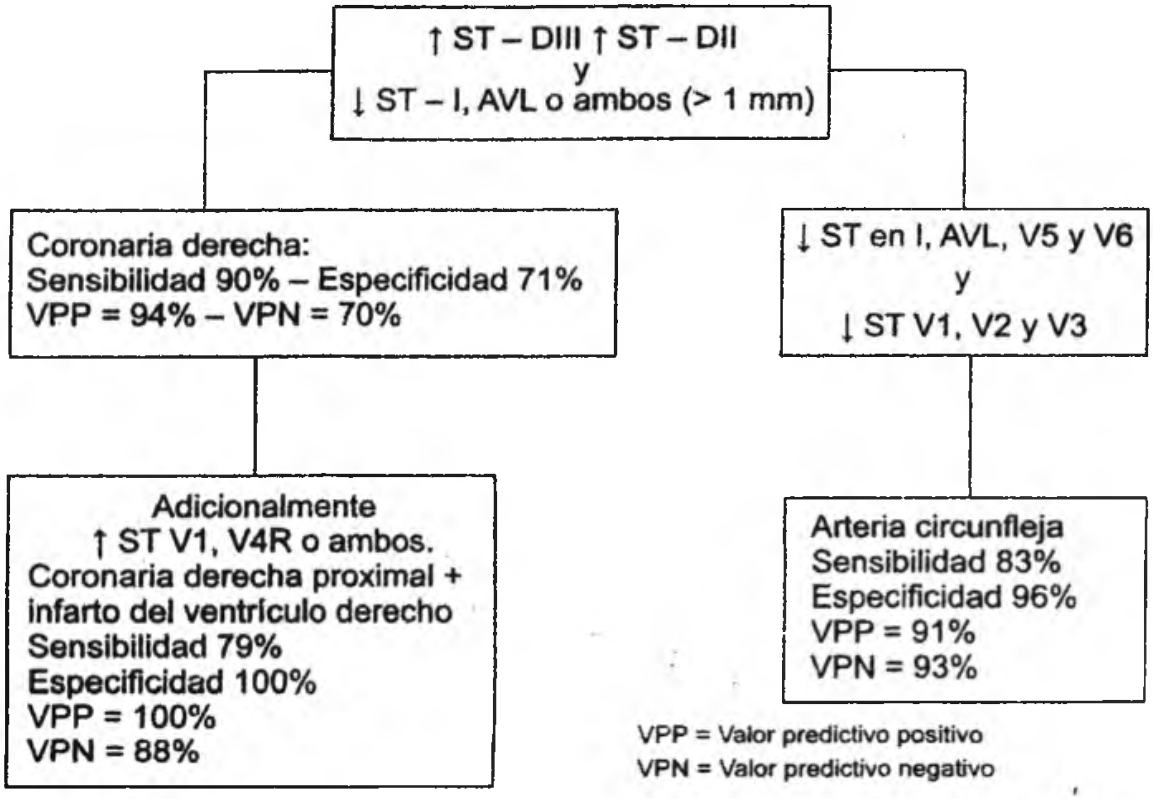
Extensión de cambios del ST 90 min después de terapia trombolítica es predictor de mortalidad a mediano plazo en infarto agudo del miocardio

1. La variación del ST luego de trombolisis medida a 90 minutos clasifica grupos de pacientes de bajo y alto riesgo para morbi-mortalidad cardiovascular a 180 días.

Algoritmo para identificación en EKG de la arteria relacionada con el infarto en IAM anterior

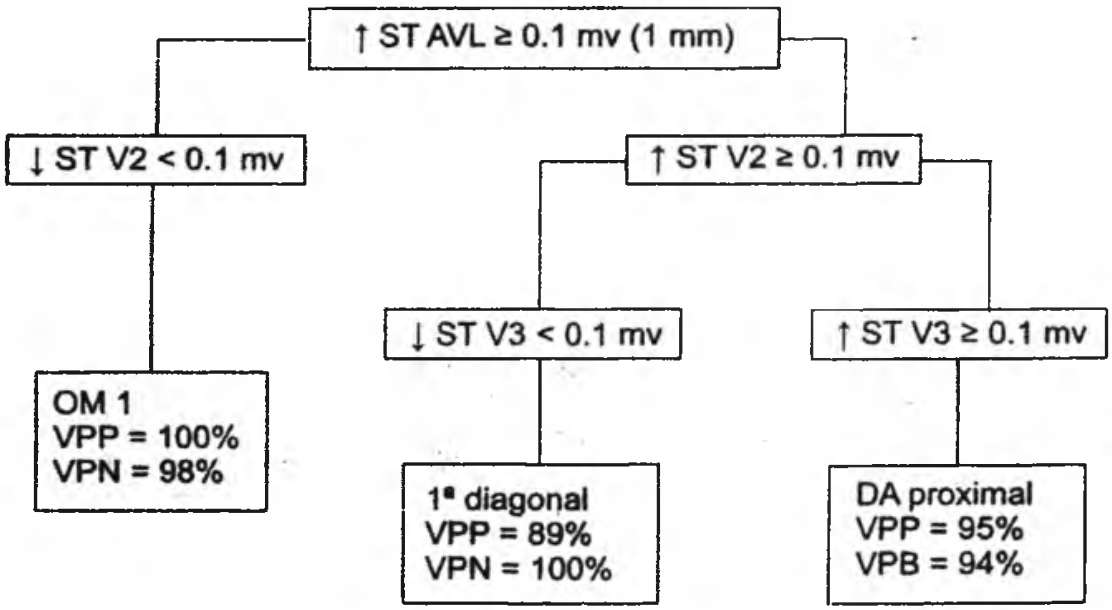


Algoritmo para identificación en EKG de la arteria relacionada con el infarto en IAM inferior



VPP = Valor predictivo positivo
VPN = Valor predictivo negativo

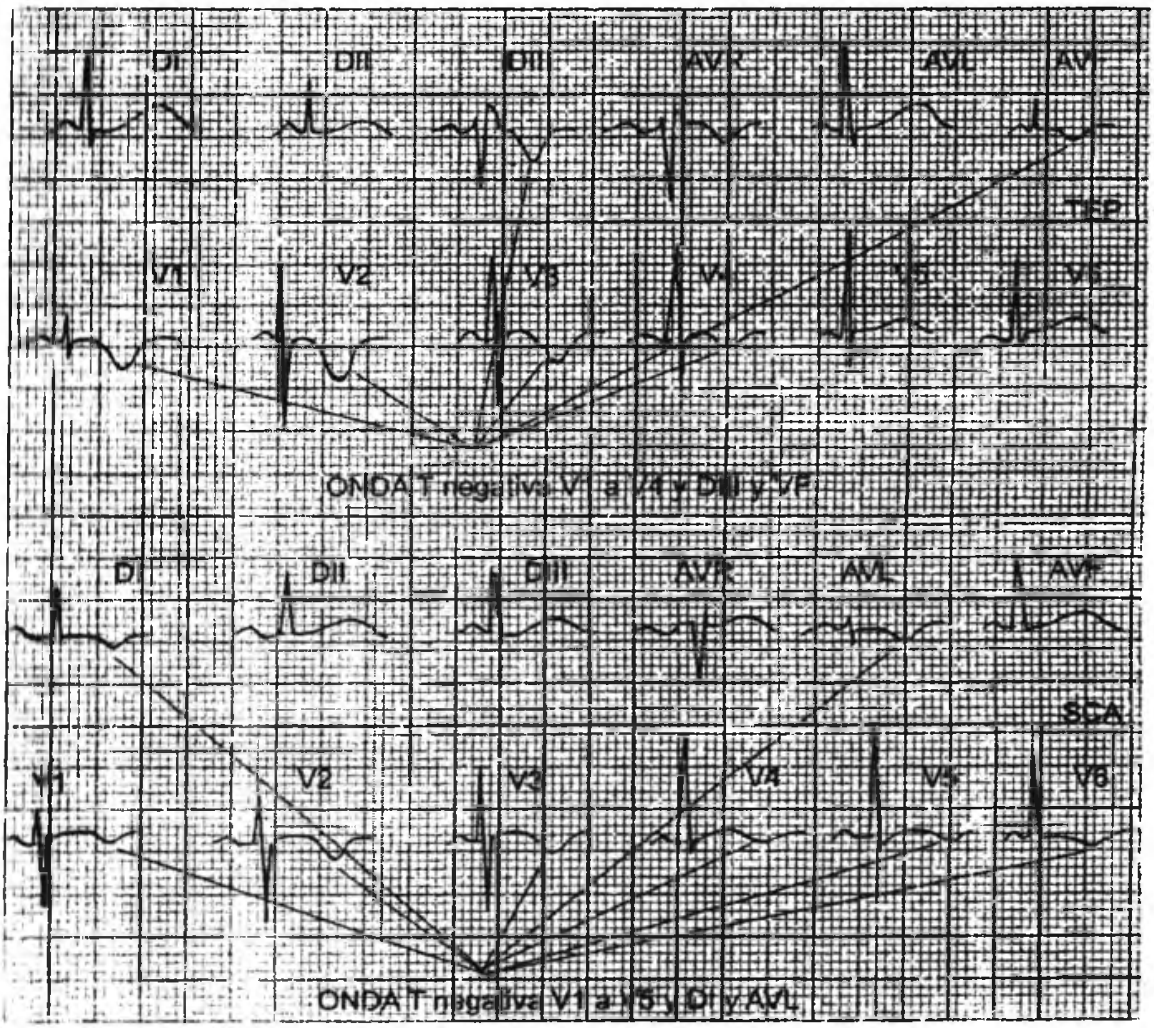
Algoritmo para determinar la arteria relacionada con el infarto entre descendente anterior proximal a 1ª diagonal (DA, 1ª diagonal y obtusa marginal 1 (OM1)



Diferenciación electrocardiografia entre trombo embolismo pulmonar agudo y síndrome coronario agudo con base en la presencia de la Onda T negativa

La presencia de ondas T negativas en derivaciones DIII, AVF, y V1 a V4 se encuentran mas frecuentemente en pacientes con trombo embolismo pulmonar agudo, como se muestra en la siguiente gráfica.

Diferenciación electrocardiográfica entre TEP y SCA



TEP = Trombo embolismo pulmonar. SCA = Síndrome Coronario Agudo

La presencia de T negativas en derivaciones DI, aVL y V1 a V6 es mas característicos de síndrome coronario agudo en pacientes con dolor torácico.

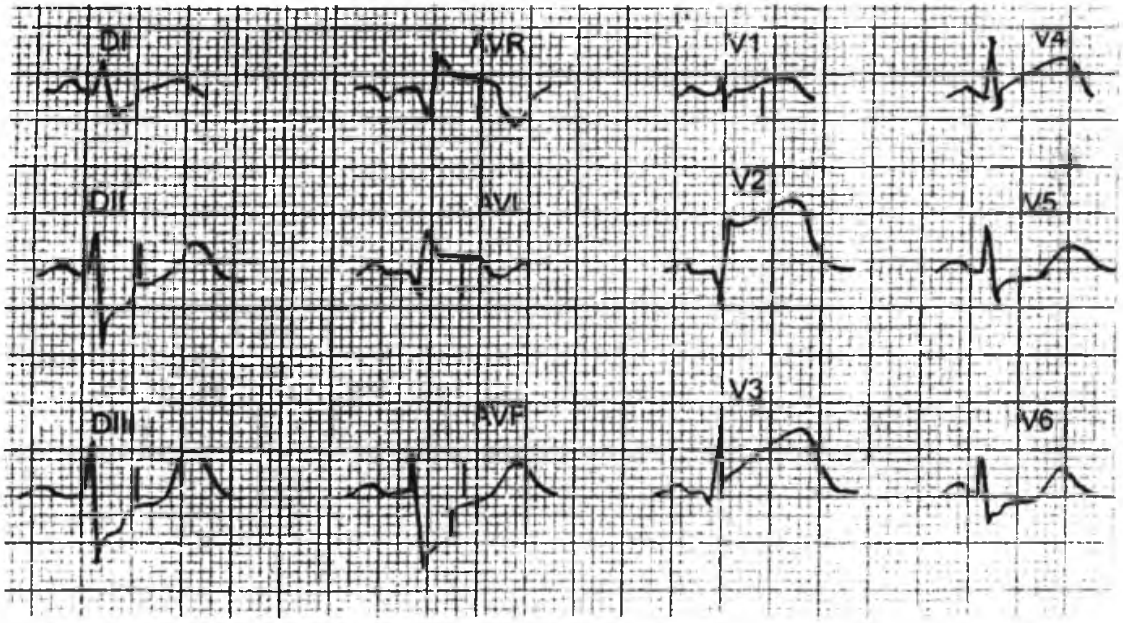
De tal forma que la presencia de ondas T negativas en derivaciones DIII y V1 permite al clínico diferenciar un trombo embolismo pulmonar del síndrome coronario agudo en pacientes con ondas T negativas en las derivaciones precordiales.

Detección electrocardiografía de oclusión de tronco principal en arteria coronaria izquierda durante un síndrome coronario agudo

La siguiente figura muestra 4 características importantes:

1. Depresión del ST en derivaciones II, III o AVF (más alta sensibilidad 88%).
2. Elevación del ST en AVR y AVL (más alta especificidad 98%).
3. Elevación del ST en AVR menos que la elevación del ST en V1.
4. Bloqueo completo de rama derecha (BCRDHH), y hemibloqueo anterosuperior (HAS).

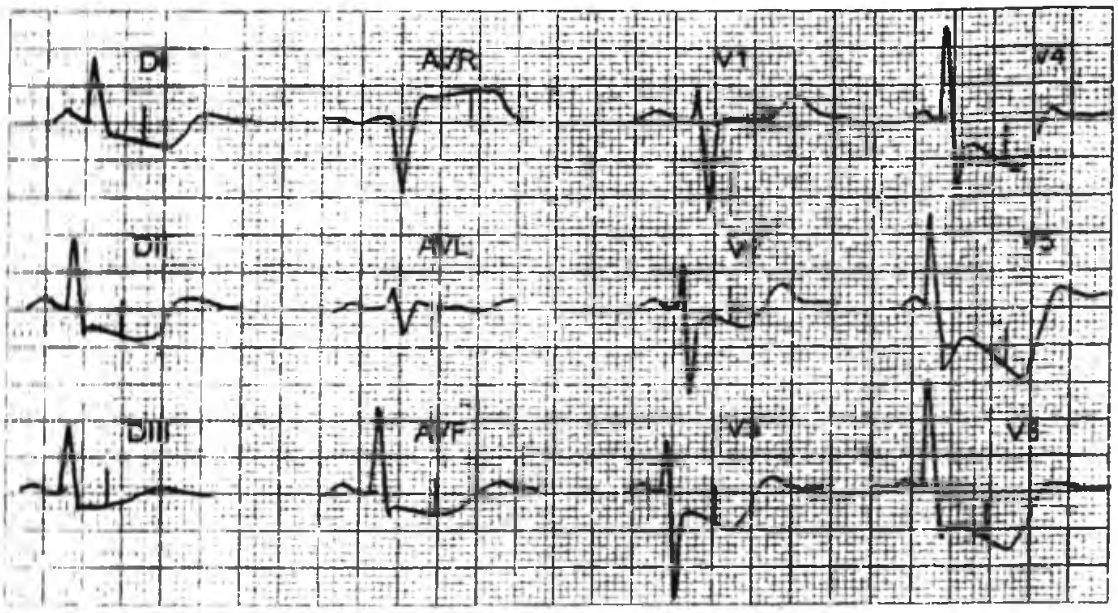
EKG de oclusión de tronco principal en SCA



La elevación del ST en aVR mayor que o igual que la elevación en V1 diferencia oclusión del tronco principal de la descendente anterior proximal con 81% de sensibilidad 80% de especificidad y una precisión diagnostica del 81%.

Estenosis critica de tronco principal izquierdo

Isquemia subendocárdica circunferencial ,



1. Isquemia subendocardica circunferencial en EKG de 12 derivaciones
2. Depresión del ST diseminada máximamente en derivaciones V4, V5 con ondas T negativas , elevación del ST en AVR.

CONCLUSIONES

El Electrocardiograma aun en la era trombolítica y de terapia de reperfusión mecánica, sigue siendo una herramienta útil, para diagnóstico de la arteria relacionada con el infarto, y hallazgos que permiten dar pronóstico con relación a las terapias de reperfusión instauradas.

Bibliografía

WHERENS X, DOEVENDANS P, et als. A comparison of electrocardiographic changes during reperfusion of acute myocardial infarction by thrombolysis or percutaneous transluminal coronary angioplasty. Am Heart J. 2000; 139: 430-6.

SCHRÖDER K, WEGSCHEIDER et als Extent of ST-segment deviation in a single electrocardiogram lead 90 min after thrombolysis as a predictor of medium-term mortality in acute myocardial infarction. Lancet 2001; 358: 1479-86

SGARBOSSA EB, PINSKI SL, BARBAGELATA A, et Als Electrocardiographic diagnosis of envolving Acute Myocardial Infarction in the presence of left Bundle-Branch Block N. Engl J. Med 1996, 334: 481-7

ELENA B, SGARBOSSA EB, MD et Als. Early Electrocardiographic Diagnosis of Acute Myocardial Infarction in the Presence of Ventricular Paced Rhythm. Am J Cardiol 1996; 77: 423-424.

BIRNBAUM Y, IZHAK HERZ, et Als. Prognostic Significance of the Admission Electrocardiogram in Acute Myocardial Infarction . J. Am. Coll Cardiol 1996;27:1128_32.

MATETZKY S, NOVIKOV M, GRUBERG L, et Als, The Significance of Persistent ST Elevation Versus Early Resolution of ST Segment Elevation After Primary PTCA. J. Am. Coll Cardiol 1999; 34: 1932-8.

ZIMETBAUM P, KRISHNAN S, et Als. Usefulness of ST-Segment Elevation in lead III Exceeding That of Lead II for identifying the Location of the Totally Occluded Coronary Artery in Inferior Wall Myocardial Infarction Am J. Cardiol 1998; 81: 918-9.

ZIMETBAUM P, JOSEPHSON M, Use of The Electrocardiogram in Acute Myocardial Infarction N.Engl J Med 2003; 348: 933-40.

HERZ I, ASSALI A, et Als. New Electrocardiographic Criteria for Predicting Either the Right or Left Circumflex Artery as the Culprit Coronary Artery in Inferior Wall Acute Myocardial Infarction Am. J. Cardiol 1997; 80: 1343-1345.

BIRNBAUM Y, HASDAI D, et Als Acute Myocardial Infarction entailing ST-segment elevation in lead aVL: Electrocardiographic differentiation among occlusion of the left anterior descending, first diagonal, and first obtuse marginal coronary arteries. Am. Heart J. 1996; 131: 38-42.

ENGELEN D, ANTON P, GORGELS et als, Value of the Electrocardiogram in Localizing the Occlusion site in the Left Anterior Descending Coronary Artery in Acute Anterior Myocardial Infarction. J. Am Coll Cardiol 1999; 34: 389-95.

CHOU TE-CHAUAN: Myocardial Infarction, Myocardial Injury, and Myocardial Ischemia. In Electrocardiography in Clinical Practice Adult and Pediatric Fourth Edition W.B. SAUNDERS, 1996; 121-213.

BAIREY CN, SHAH K, Electrocardiographyc differentiation of occlusion of the left circunflex versus the rigth coronary artery as a cause of inferior acute myocardial infarction 1997; 60: 456-9.

MORRIS F, BRADY W, Acute myocardial infarction - Part I. ABC of clinical electrocardiography. BMJ 2002; 324: 831-834.

EDHOUSE J, BRADY W, MORRIS F. Acute myocardial infarction - Part II. ABC of clinical electrocardiography. BMJ 2002; 324: 963-966.

KOSUGE M, KIMURA K, ISHIKAWA T et als Electrocardiographic differentiation between acute pulmonary embolism and acute coronary syndromes on the basis of negative T waves Am J Cardiol 2007; 99: 817-821.

BHATIA V, PARIDA A, PANDEY A, KAUL U. 12 lead ECG in detection of left main coronary artery oclussion during acute coronary síndrome International J of cardiology 2007; 116; e83-e84.

YAMAJI H, IWASAKI K, KUSACHI S, et als prediction of acute lef main coronary artery obstruction 12 leads ECG St elevation in lead aVR with less ST segment elevation in V1 JACC, 2001; 38(50); 1348-1354.

NIKUS K, ESKOLA M, SCLAROVSKY S. Electrocardiographic presentation of left main or severe triple vessel disease in acute coronary syndrome-an overview Journal of electrocardiology 2006: 1-5.

Capítulo **10**

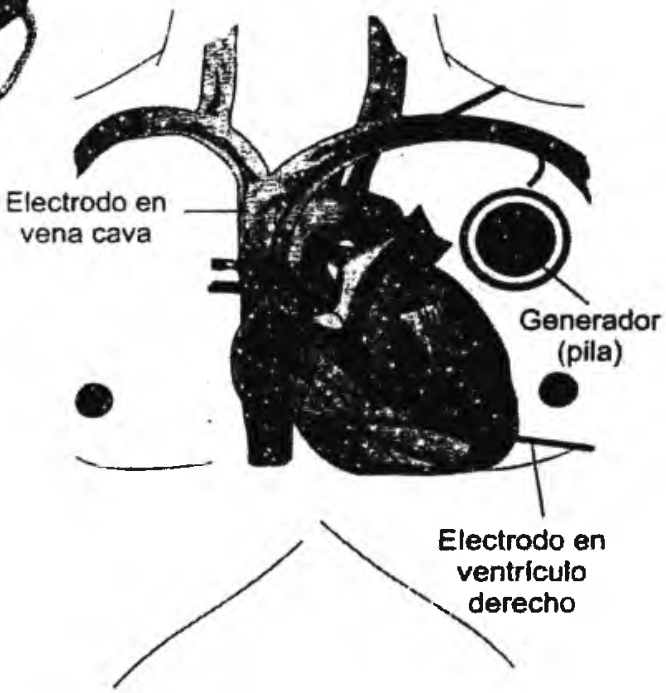
Gladys Alfonso

Marcapasos

GENERALIDADES

Los marcapasos son aparatos eléctricos diseñados para ayudar al corazón a contraerse de manera regular y con una frecuencia adecuada. Están indicados en casos de emergencia, cuando el corazón entra en bradicardia severa y el paciente presenta síntomas de bajo gasto como diaforesis, disminución de la tensión arterial, disnea, dolor precordial (bradicardia sintomática) y en casos de bradicardia crónica asociada con enfermedad del nodo sinoauricular, bloqueos auriculoventriculares y cardiopatías.

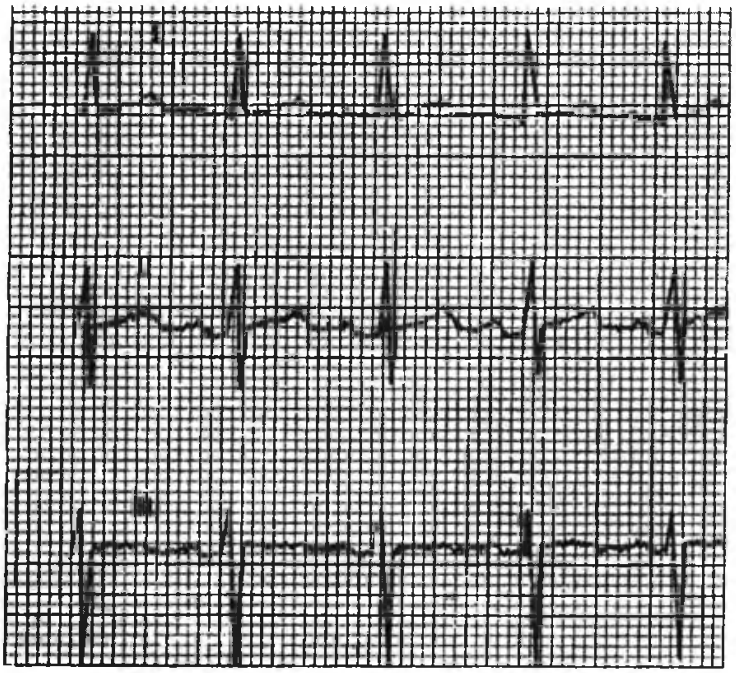




Marcapasos transcutáneo y transvenoso. Observe sus partes: generador de energía (pila) y electrodo.

Las figuras anteriores muestran un marcapasos transcutáneo. Observe el generador dentro del desfibrilador y los electrodos que se colocan en la piel y transvenoso (abajo). Las flechas muestran el generador y el electrodo inserto en ventrículo derecho.

El ritmo cardíaco normal es generado en el nodo sinusal. Sin embargo en el electrocardiograma normal es imposible ver la despolarización del propio nodo pues la P se forma cuando el impulso es transmitido a las aurículas y éstas se despolarizan. De la misma manera el estímulo del Sistema de His-Purkinje desde el nodo auriculoventricular, no origina ninguna onda especial, pues lo que se hace visible es la contracción ventricular, que produce un QRS angosto.

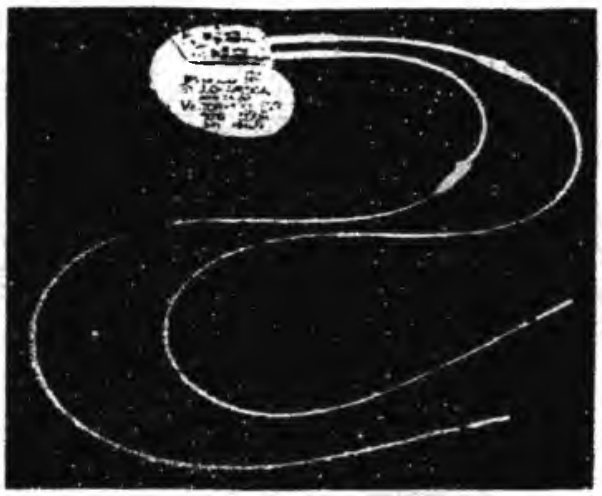


Recuerde que la condición para que se forme un QRS angosto es que la conducción se haga a través del sistema de conducción normal.

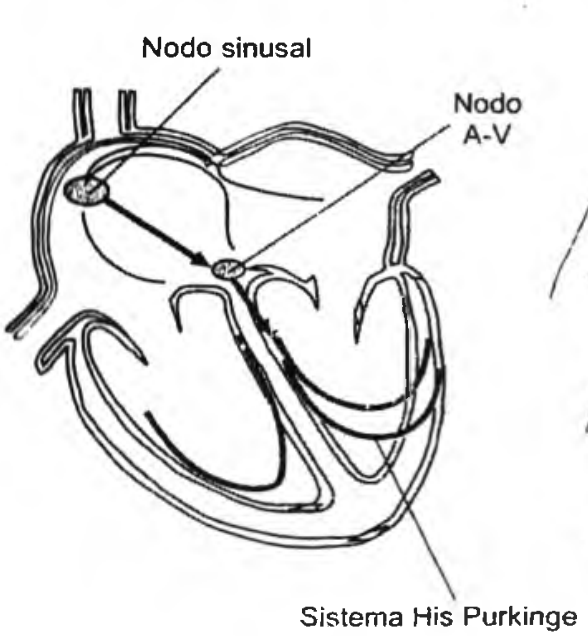
Cuando se coloca un marcapasos, la despolarización miocárdica se hace a partir del endocardio y por lo tanto la morfología de P y de QRS serán diferentes a las del trazo normal y dependerán del sitio donde quede insertado el electrodo. Existen marcapasos unicamerales (electrodo colocado en una cavidad: aurícula o ventrículo), bicamerales (electrodos en dos cámaras: aurícula y ventrículo derechos) y resincronizadores (con electrodos colocados en los dos ventrículos, con el fin de sincronizar la actividad contráctil de corazones insuficientes). La figura siguiente presenta imágenes de marcapasos unicameral, bicameral y resincronizador cardíaco.



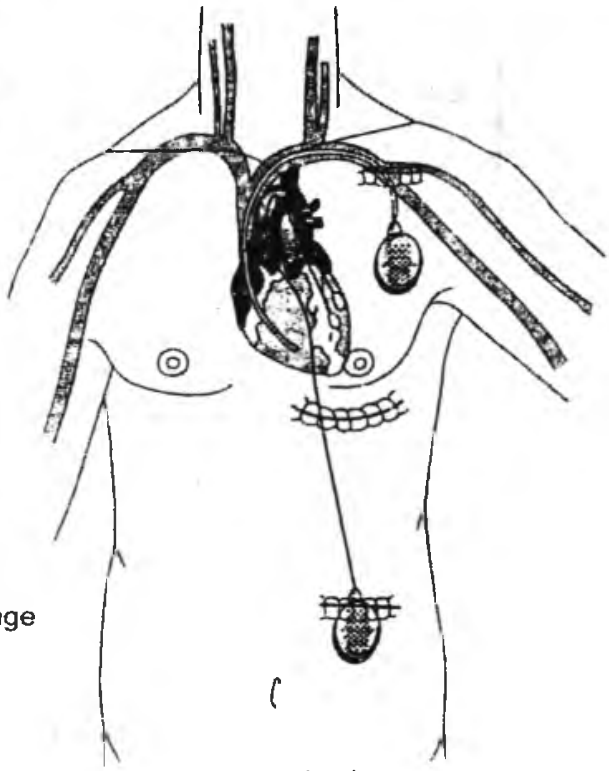
Marcapasos unicameral



Marcapasos bicameral

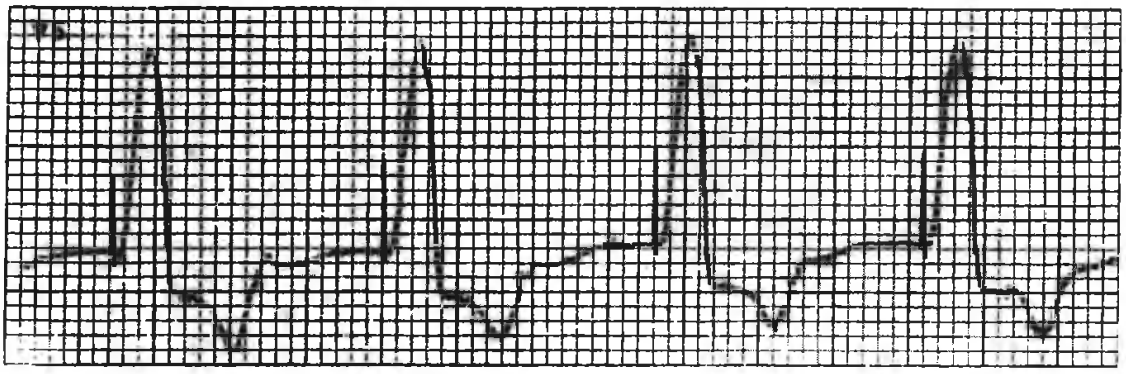


Sistema de conducción normal. Nodo sinusal pasa el impulso a las auriculas (generando una onda P.

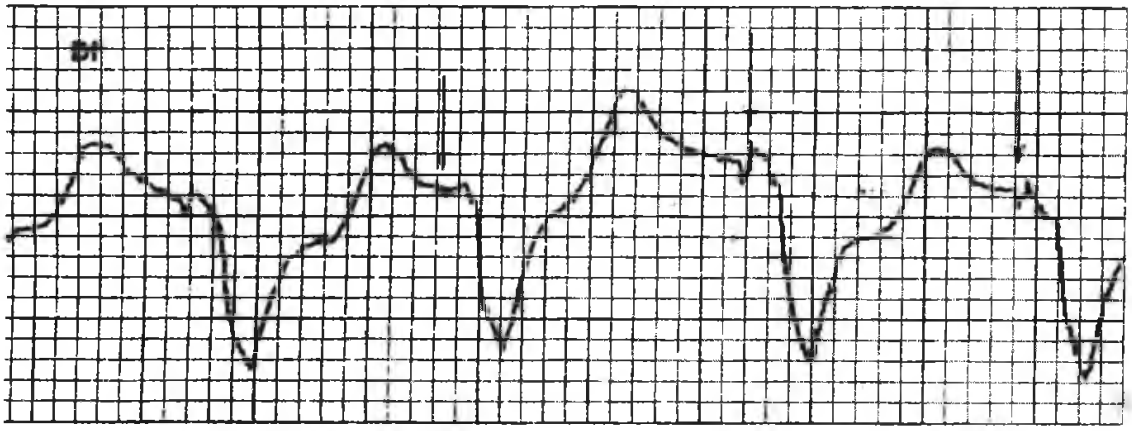


Resincronizador

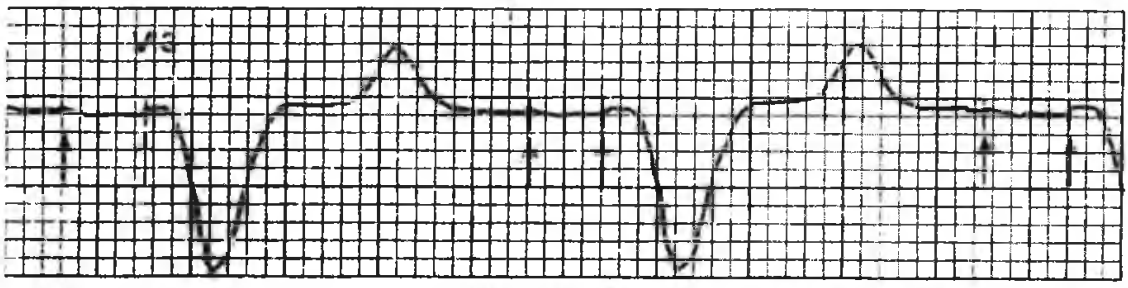
En el *ejemplo* anterior se muestra un marcapasos unicameral (localizado en una cavidad cardíaca), con electrodo en ventrículo derecho. La despolarización se hará a través de la pared y como el lado izquierdo es el último en despolarizarse, se imprimirá una morfología de bloqueo de rama izquierda. En el siguiente *ejemplo* observe que hay una *espiga* de marcapasos antes de cada complejo, indicando que el QRS se origina a partir del estímulo del electrodo. En éste caso se dice que el marcapasos captura en un 100% y estimula al miocardio con cada descarga.



A continuación se aprecia otro *ejemplo* de marcapasos unicameral con espiga previa al QRS.

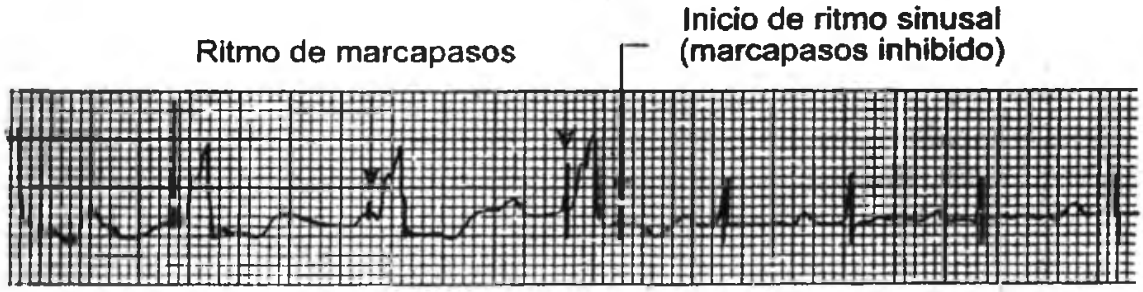


En el siguiente trazado se muestra un marcapasos bicameral (con electrodos ubicados en la aurícula y el ventrículo derechos). Observe que una espiga precede a cada uno de los complejos P y QRS; puede ser muy pequeña en algunas derivaciones.

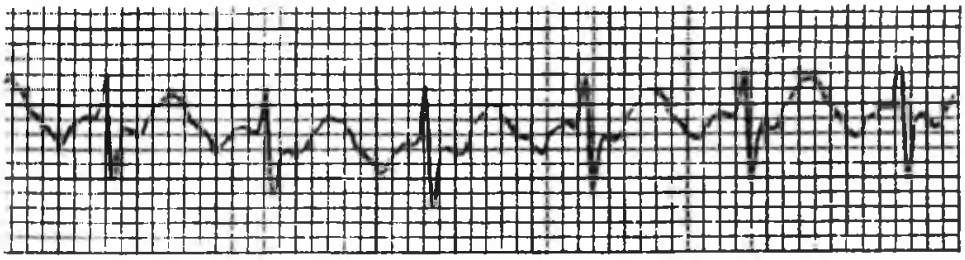


Como ya se anotó, los marcapasos pueden estimular las aurículas, los ventrículos, o ambos. Su presencia puede hacerse evidente en el trazo electrocardiográfico siempre y cuando sea el aparato el que genera la despolarización ventricular .

En ocasiones el paciente tiene un ritmo más rápido que el del marcapasos y en el trazo electrocardiográfico sólo se verá el ritmo actual del paciente. En otras palabras, el marcapasos queda "escondido" (inhibido). Ello no representa disfunción del marcapasos. Se ilustra en el siguiente caso. Paciente con ritmo de marcapasos ajustado a 78 descargas por minuto, en quien se genera un ritmo de mayor frecuencia (130 por minuto), que es capaz de inhibir al marcapasos (marcapasos normofuncional inhibido por la actividad cardiaca del paciente).



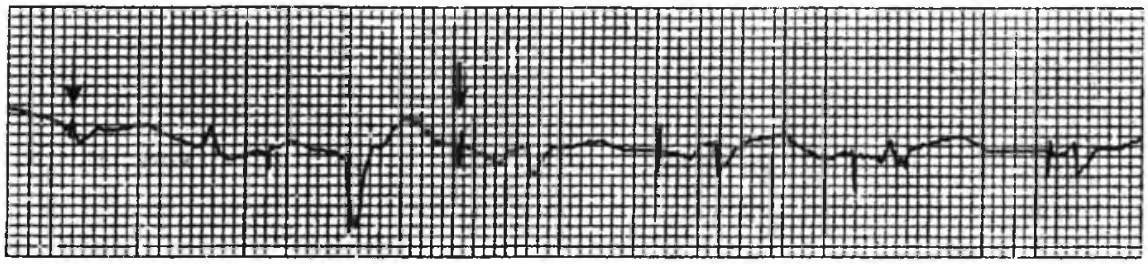
El siguiente *ejemplo* corresponde a Flutter 2:1 en paciente con marcapasos normo-funcional que se encuentra inhibido por la taquicardia del paciente y por tanto no se generan espigas ni se evidencia la actividad del marcapasos.



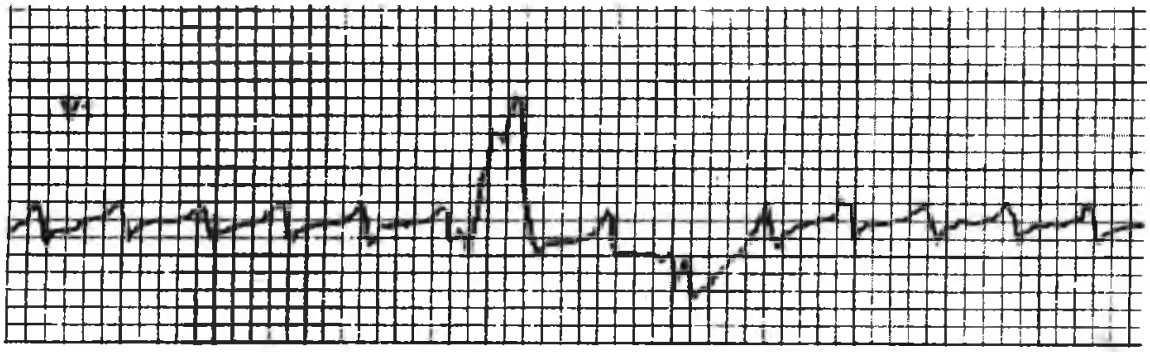
MARCAPASOS DISFUNCIONAL

El término "marcapasos disfuncional" hace referencia a la alteración de su función, por desplazamiento del electrodo (en marcapasos recién colocados), disfunción de la pila (generador de corriente), o ambos. A continuación daremos unos *ejemplos*.

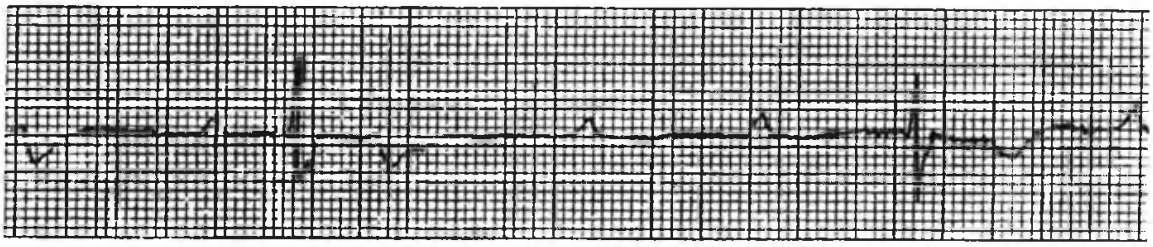
En los marcapasos recientemente implantados, durante o después del procedimiento, es posible que el electrodo pierda contacto con el endocardio y se generen espigas sin captura, es decir, la descarga de la pila no contrae al ventrículo y la espiga estará formándose de manera independiente al QRS como se observa a continuación.



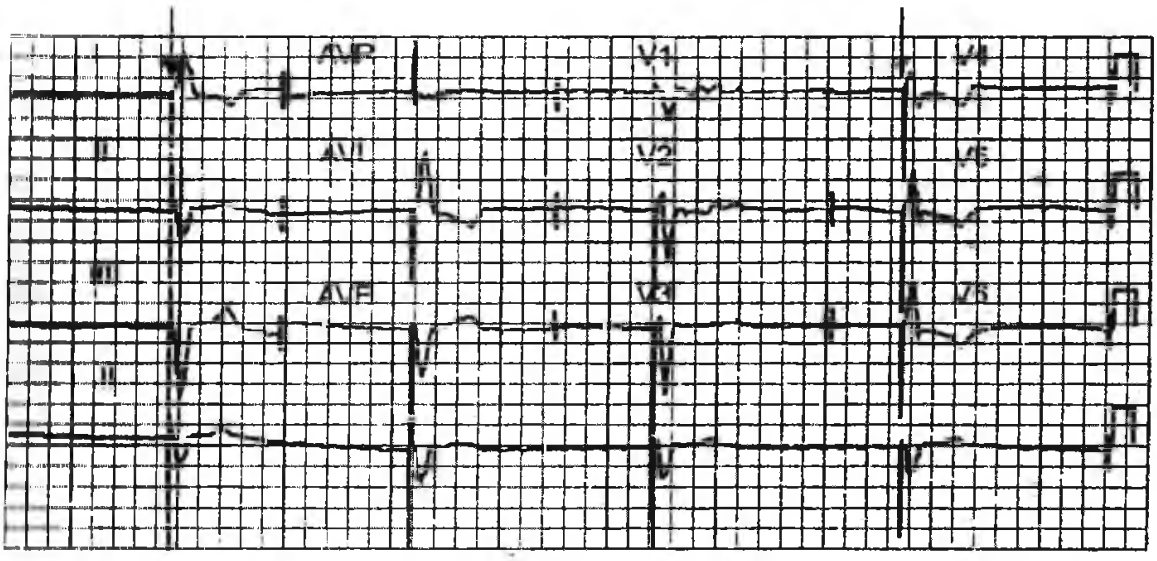
Si el marcapasos no funciona por agotamiento de la pila, es posible que no se vea ninguna espiga y solo se vea el ritmo lento basal del paciente. En el siguiente *ejemplo* se observa marcapasos disfuncional. Hay bloqueo auriculoventricular completo (Flutter con bloqueo de tercer grado), frecuencia cardiaca muy baja, en paciente cuyo marcapasos tiene la pila agotada (no se genera espiga).



Otro *ejemplo* se ve en la figura siguiente en la que se observa un bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado sin espigas de marcapaso por difusión del mismo.



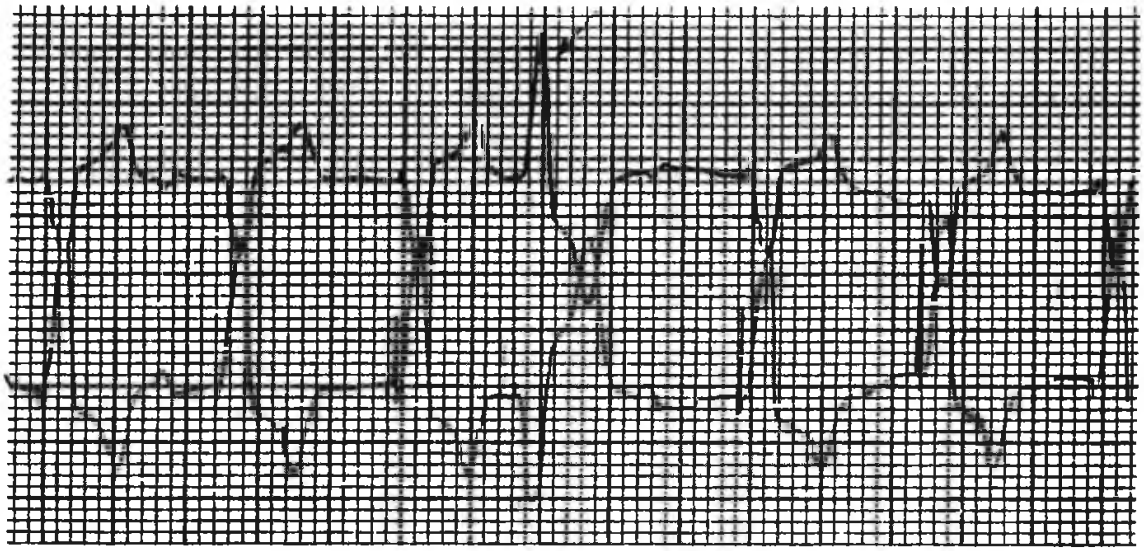
En otras ocasiones es posible apreciar la espiga estimulando el miocardio, pero a una frecuencia inadecuada. En éste caso la pila está agotada: a pesar de existir una espiga precediendo cada complejo QRS, la respuesta ventricular es muy lenta (las flechas muestran las espigas gigantes de éste marcapasos disfuncional) (ver figura siguiente).



PARA RECORDAR

Finalmente tenga cuidado en no diagnosticar disfunción del marcapasos en los casos en los que se evidencian dos ritmos en el electrocardiograma:

- El ritmo de marcapasos a una frecuencia dada, y el ritmo del paciente, si la frecuencia es mayor que la del aparato y por tanto lo inhibe: en éste caso, la frecuencia del trazo durante la actividad del paciente, es mayor a la programada para el marcapasos (ver figura superior de la página 161).
- Si se sabe que el paciente tiene implantado un marcapasos, pero al tomar el trazo, solo se observa un ritmo de frecuencia normal o alta, es posible que en ese momento, el marcapasos esté inhibido por la actividad del paciente y no se vean espigas: esto no significa que el marcapasos sea disfuncional, solamente, que no se aprecia su actividad por el ritmo propio del paciente (ver figura inferior de la página 161).
- Aparición de manera intermitente de complejos aislados del paciente o del marcapasos, intercalándose indistintamente, según quien active primero la cámara estimulada, siendo en éste caso visible el marcapasos en unos complejos y en otros no (ver figura siguiente).



Marcapasos normofuncional. Note un latido extra que no tiene espiga y corresponde a la actividad eléctrica del paciente que inhibe al marcapasos.

Bibliografía

CUMMINS RO, FIELD JM, HAZINSKI MF, et al. AVCA Manual para Proveedores, Buenos Aires. Fundación Interamericana de Corazón, American Heart Association. Asociación Civil de Investigación y Desarrollo en Salud (ACINDES); 2002: 145-156.

CUMMINS RO, ORNATO JP, ABRAMSON NS, et al. Reanimación Cardiopulmonar Avanzada. Fundación Interamericana de Corazón, American Heart Association; 1997: 3-1, 8-13.

MARCAPASOS. Texas Heart Institute at St Luke´s Episcopal Hospital. Disponible en www.texasheartinstitute.org/HIC/Topics_Esp/Proced/pacemake_sp.cfm-

ALFONSO G. Bradicardia sintomática y uso de marcapasos en el Servicio de Urgencias. Rev. Fac. Med 2007; 55: 191-209.

UFBERG JW, CLARK JS. Bradydisrhythmias and Atrioventricular Conduction Blocks. Emerg Med Clin N Am 2006: 1-9.

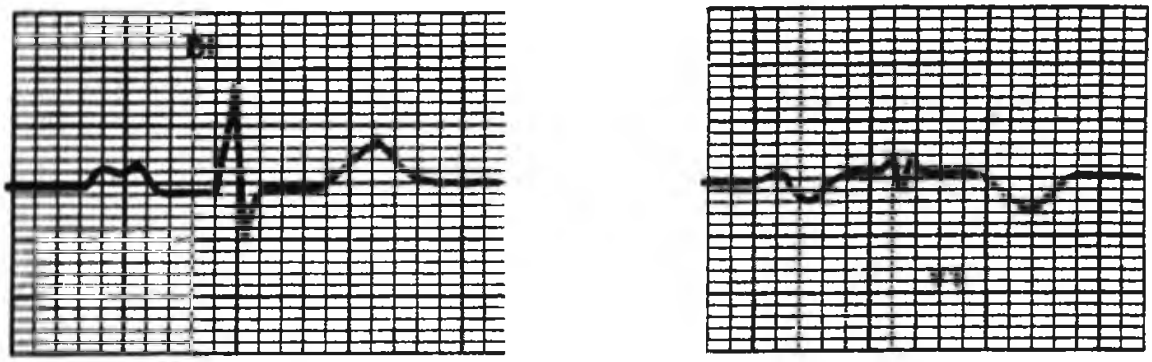
Capítulo **11**

Ejercicios

Como usted vio cada capítulo tenía algunos ejercicios para reforzar los aspectos importantes de aquellos. En esta sección se incluyen nuevos ejercicios, pero sin ningún orden especial, es decir cómo podría suceder en la realidad. Se busca integrar lo aprendido a lo largo del manual. Si nota que falla en alguno, valdría la pena repasar el capítulo correspondiente. Algunos estudiantes dedicados encontrarán atractivo autoevaluarse, pero si a usted no le llama la atención simplemente espero que disfrute estos ejercicios y refuerce lo aprendido.

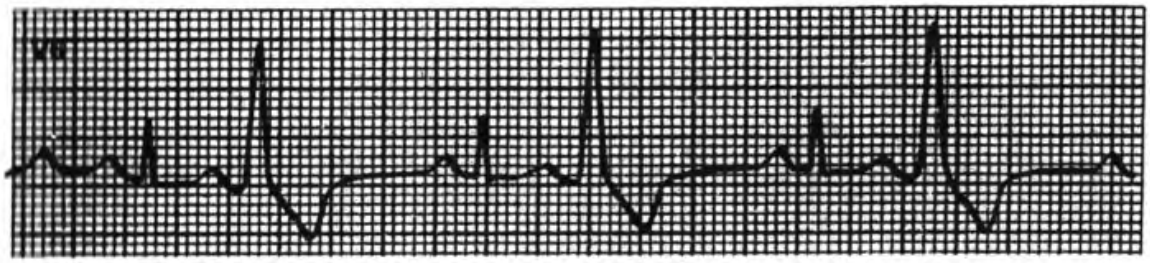
Ejercicio 40

¿Cuál es su diagnóstico en el siguiente trazado?



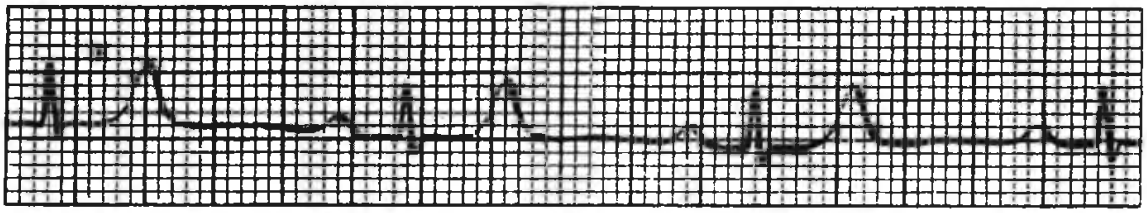
Ejercicio 41

Haga el diagnóstico correcto del siguiente *ejemplo*:



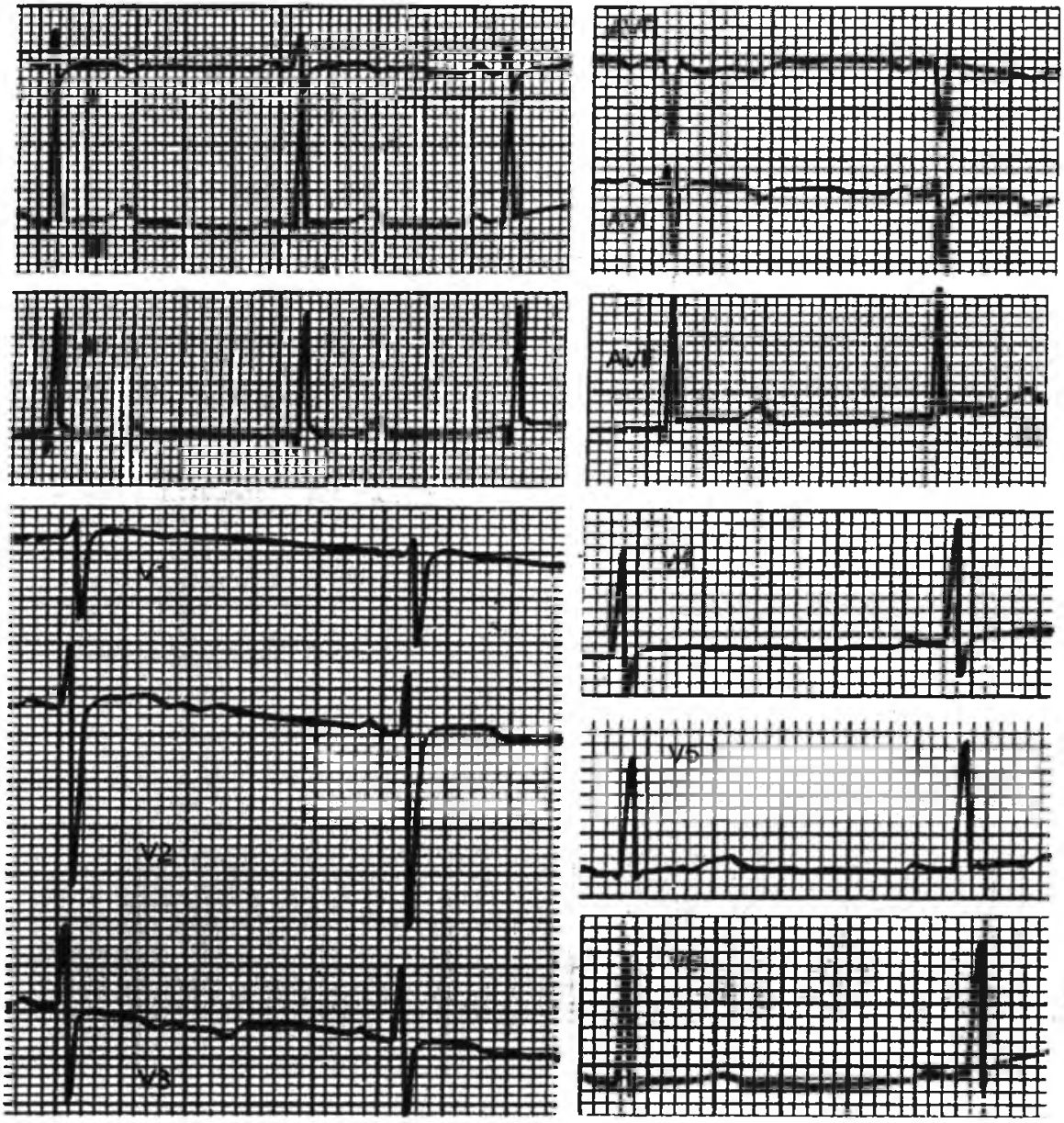
Ejercicio 42

¿Qué encuentra en este caso?



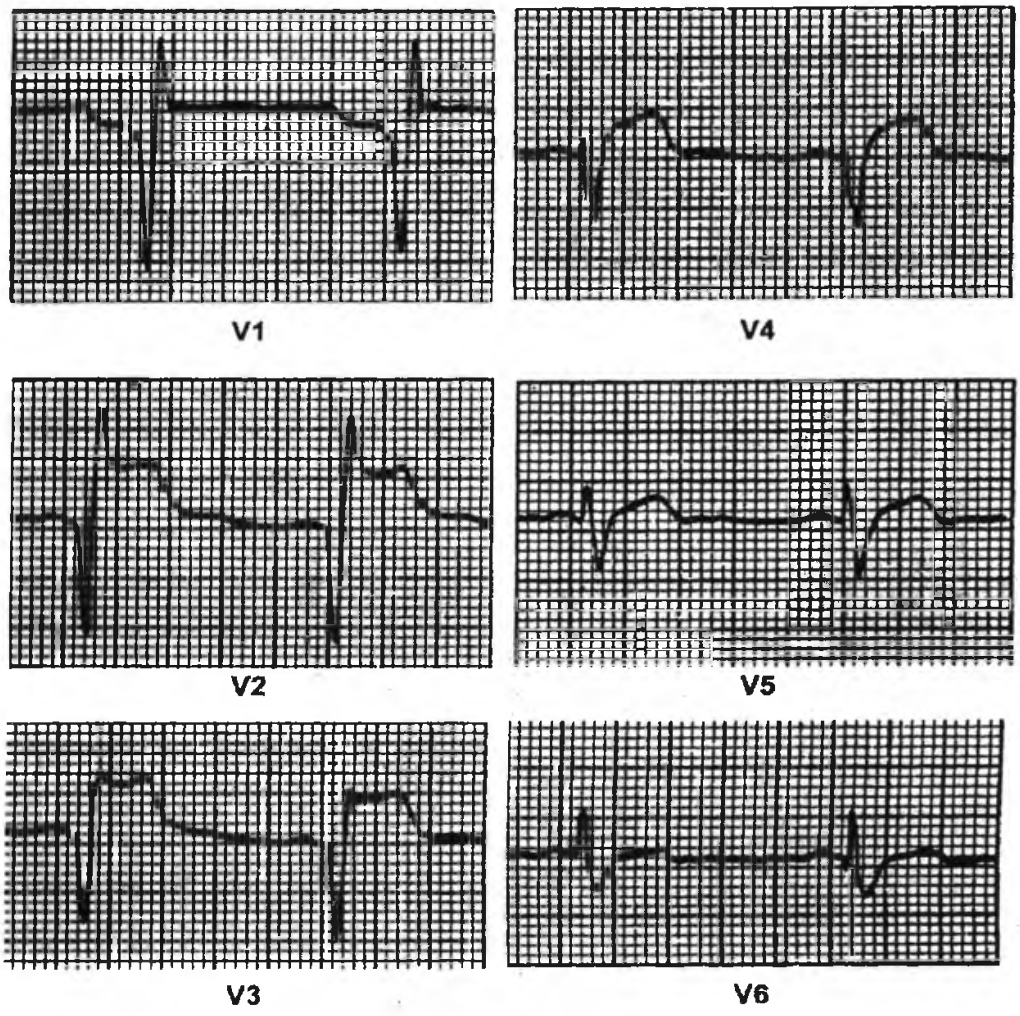
Ejercicio 43

En el siguiente ECG aplique el FREHIII.



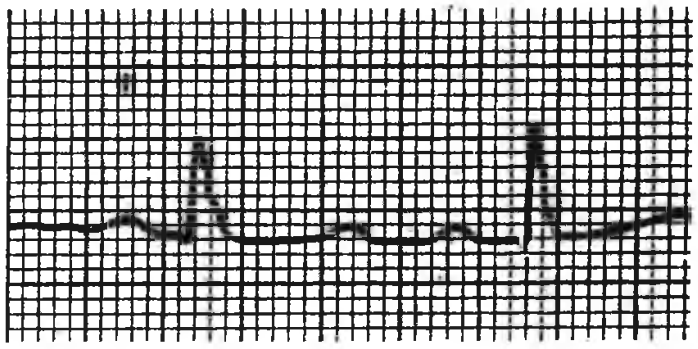
Ejercicio 44

Interprete los hallazgos del siguiente trazado.



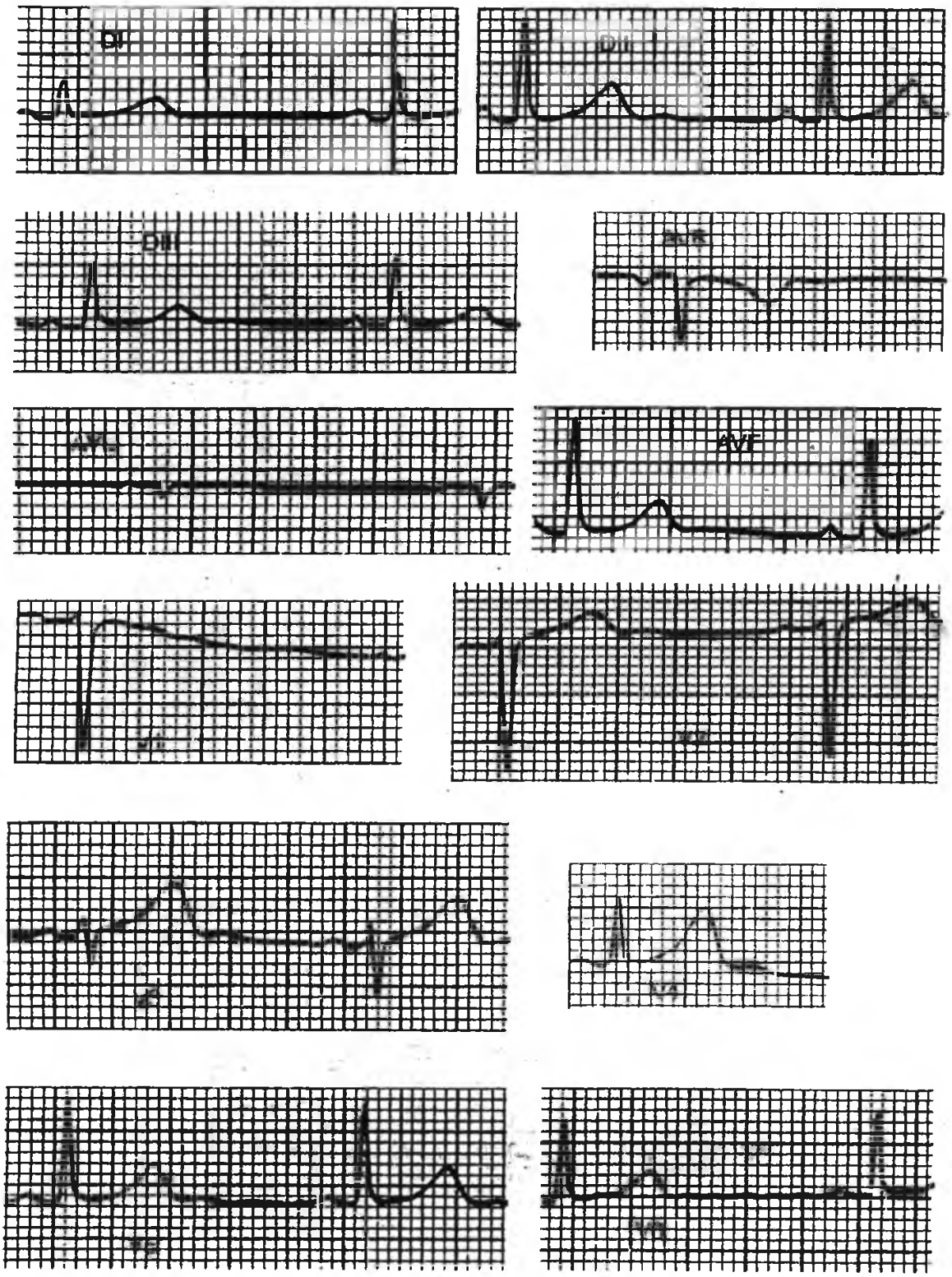
Ejercicio 45

Mida los intervalos de este *ejemplo* y saque sus conclusiones.



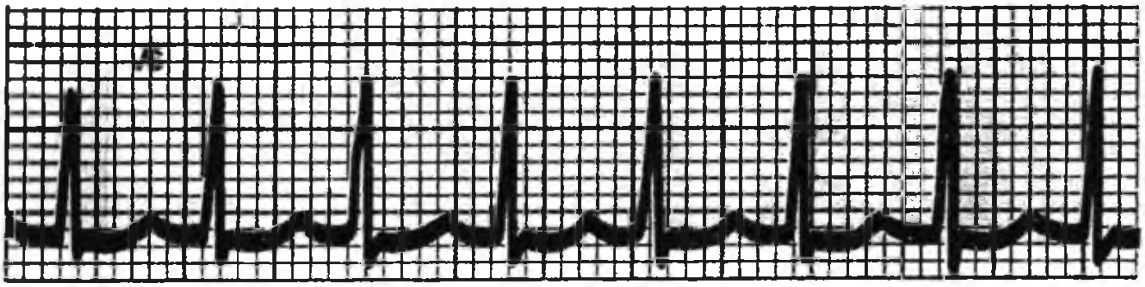
Ejercicio 46

Aplique el FREHIII a este trazado.



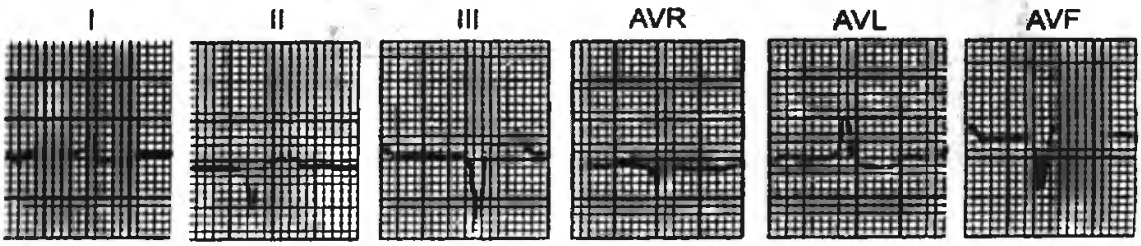
Ejercicio 47

¿Cómo se interpreta este trazado?



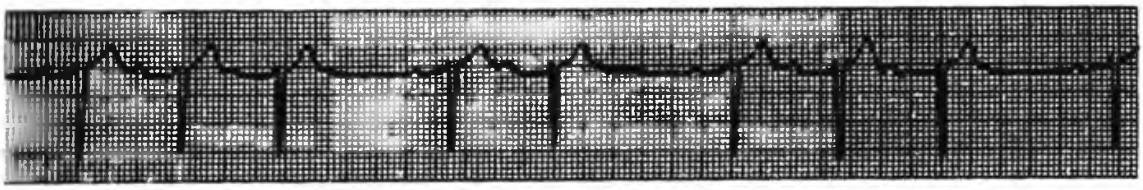
Ejercicio 48

Describa la anormalidad de este ECG.



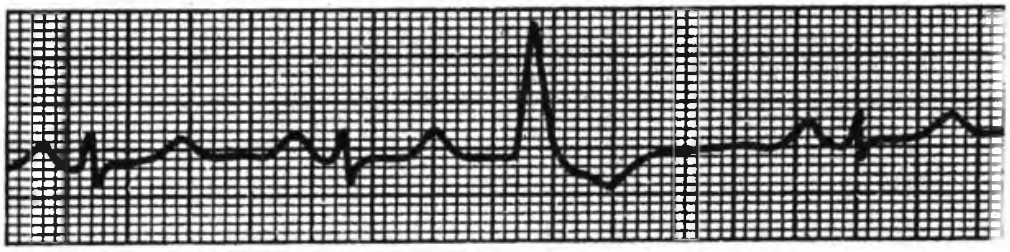
Ejercicio 49

¿Qué anomalía existe?



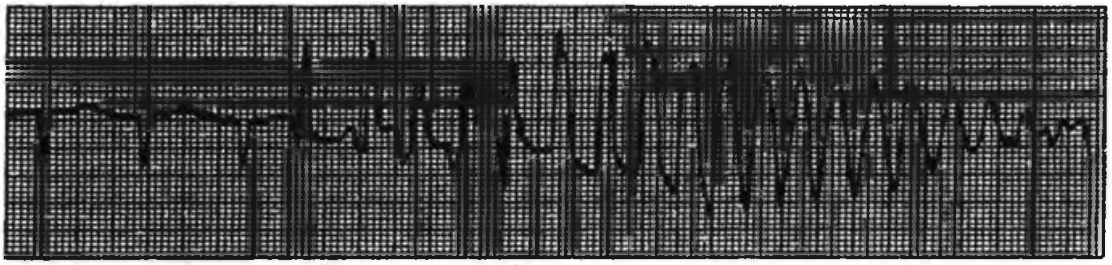
Ejercicio 50

¿Qué se observa en este trazado?



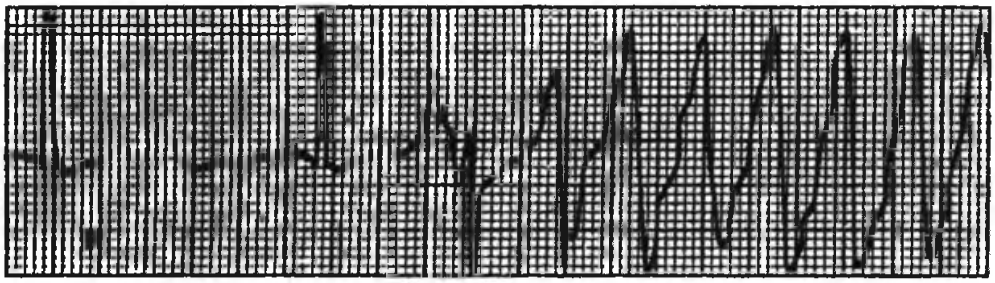
Ejercicio 51

¿Cuál es el diagnóstico electrocardiográfico?



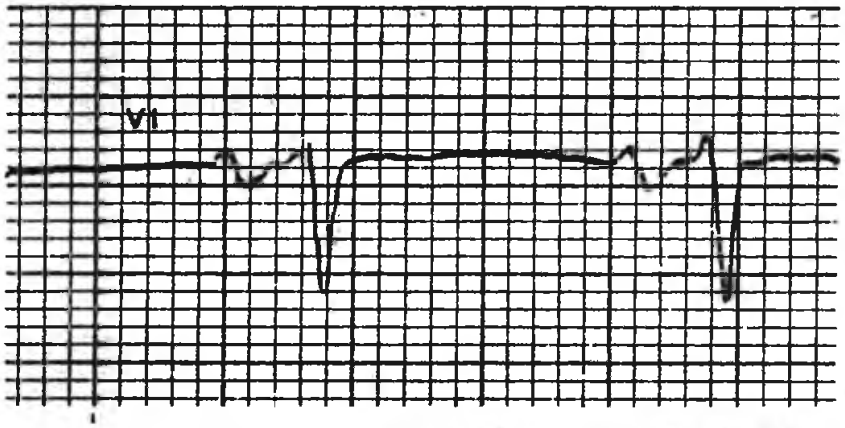
Ejercicio 52

¿Qué se aprecia en este trazado?



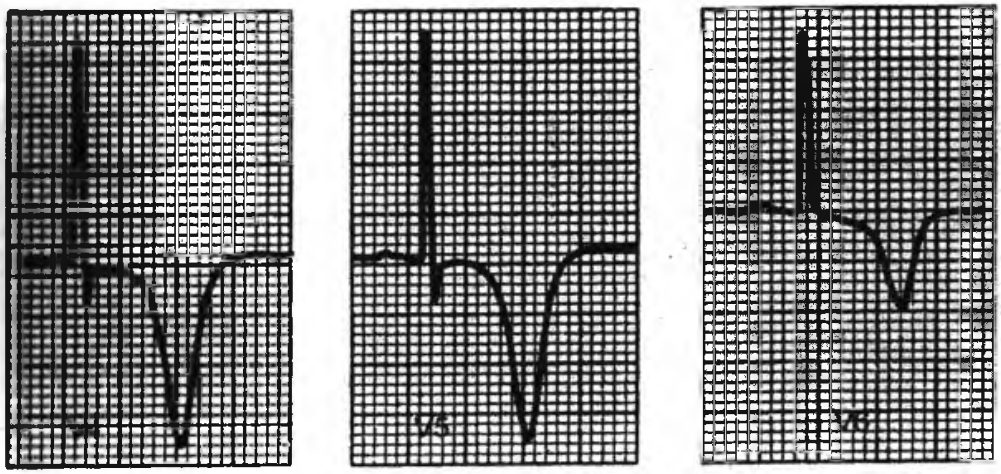
Ejercicio 53

¿Que diagnóstico electrocardiográfico se puede hacer en el siguiente *ejemplo*?



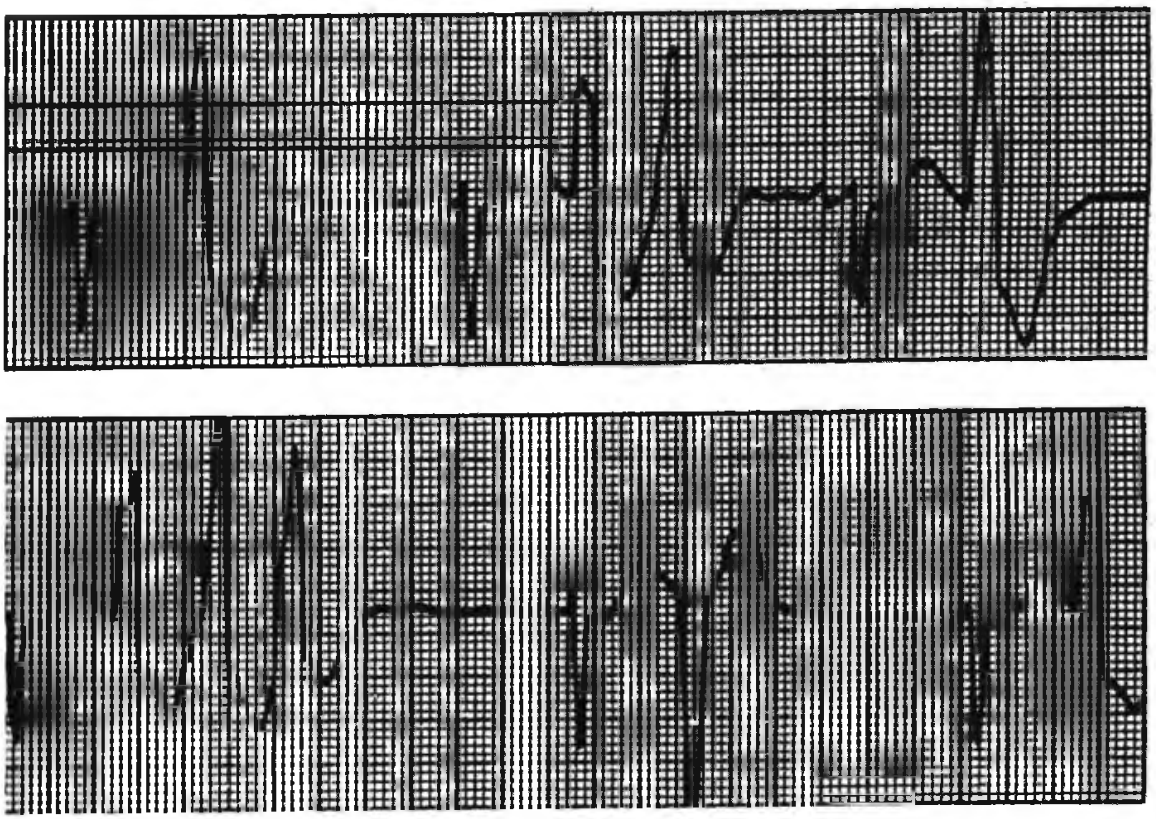
Ejercicio 54

Describa usted la siguiente imagen.



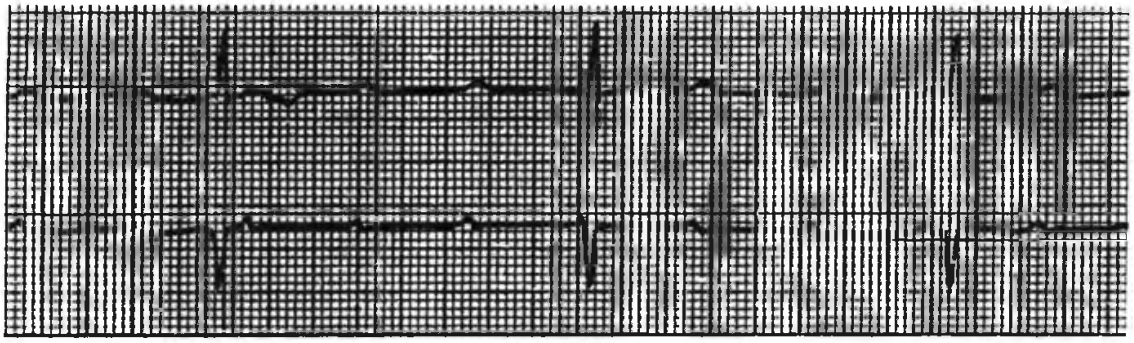
Ejercicio 55

¿Cuál es el principal hallazgo?



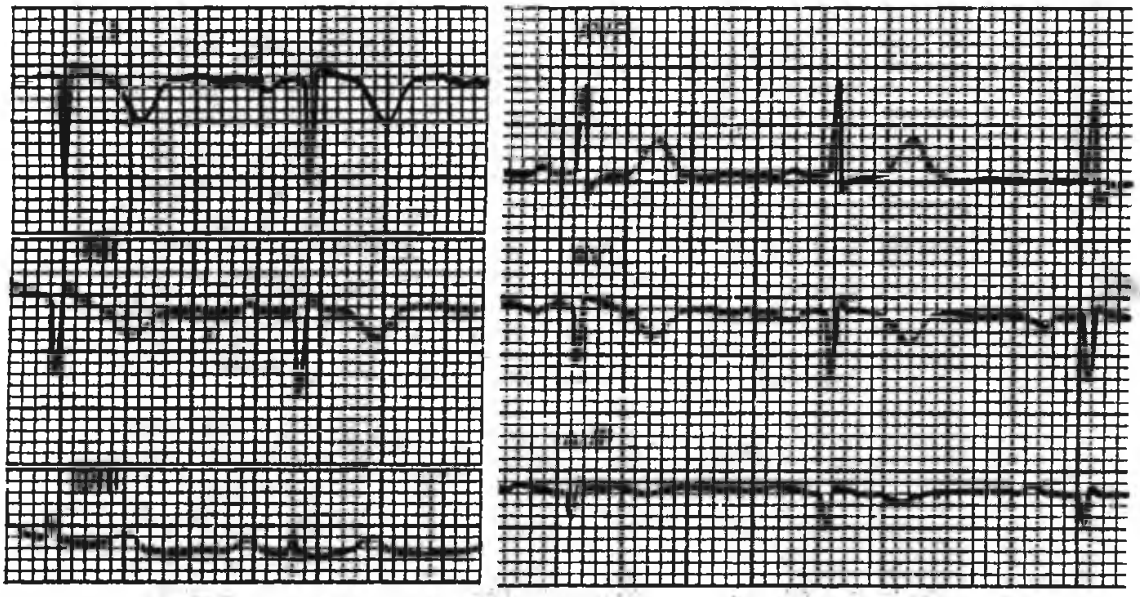
Ejercicio 56

¿A qué corresponde este ECG?



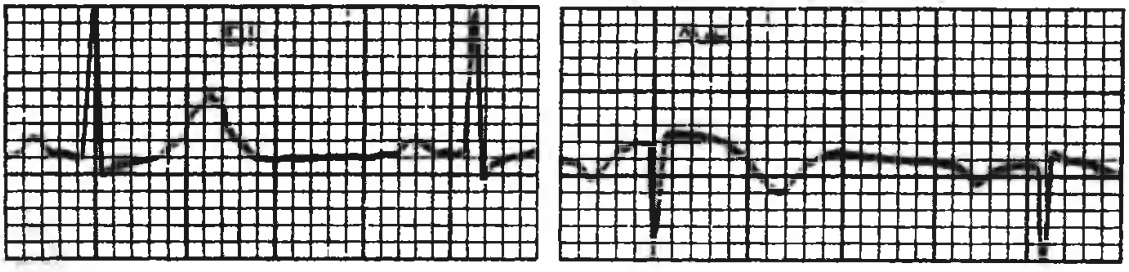
Ejercicio 57

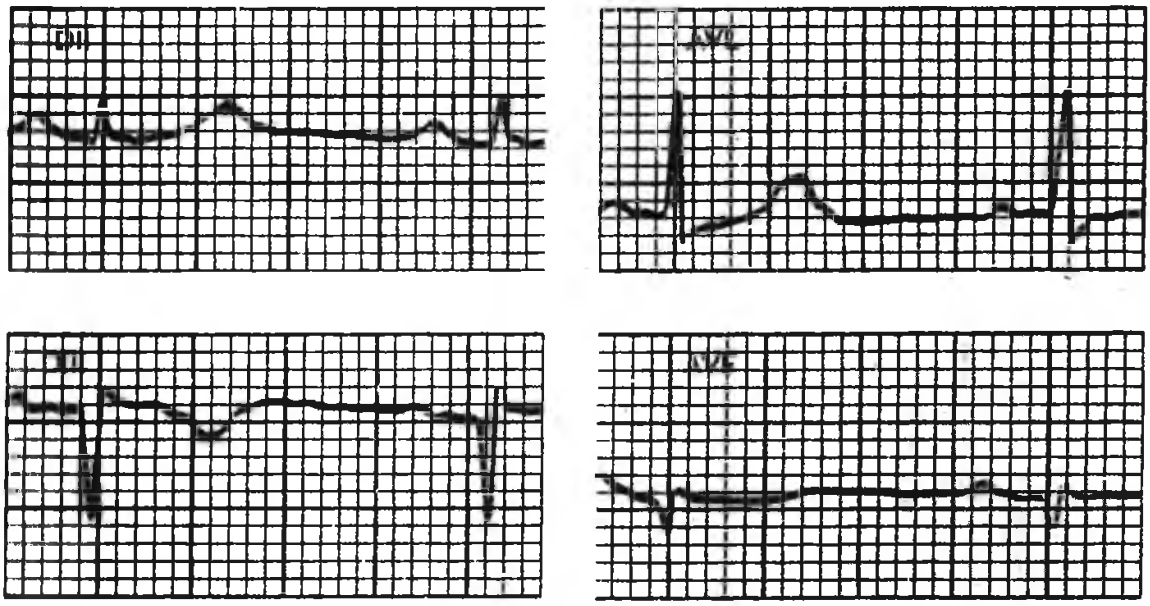
¿Que ocurrió en este ECG?



Ejercicio 58

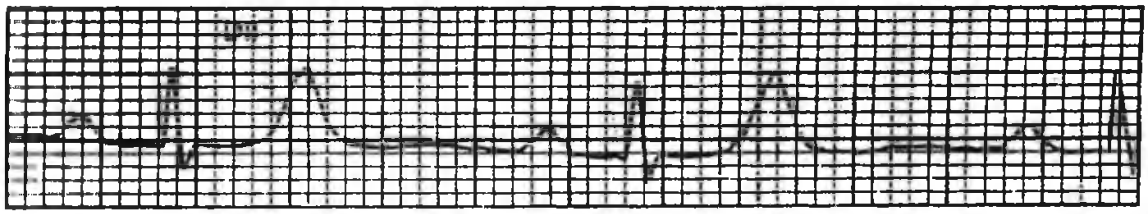
¿Cuál es la principal anomalía de este ECG?





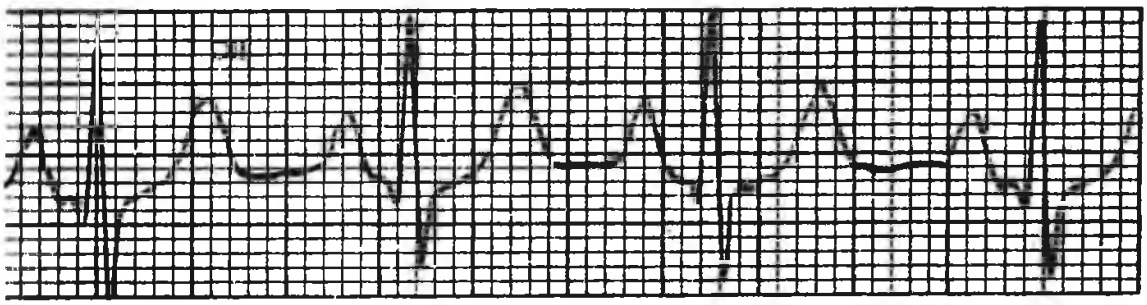
Ejercicio 59

¿Qué anomalía se detecta en este trazado?



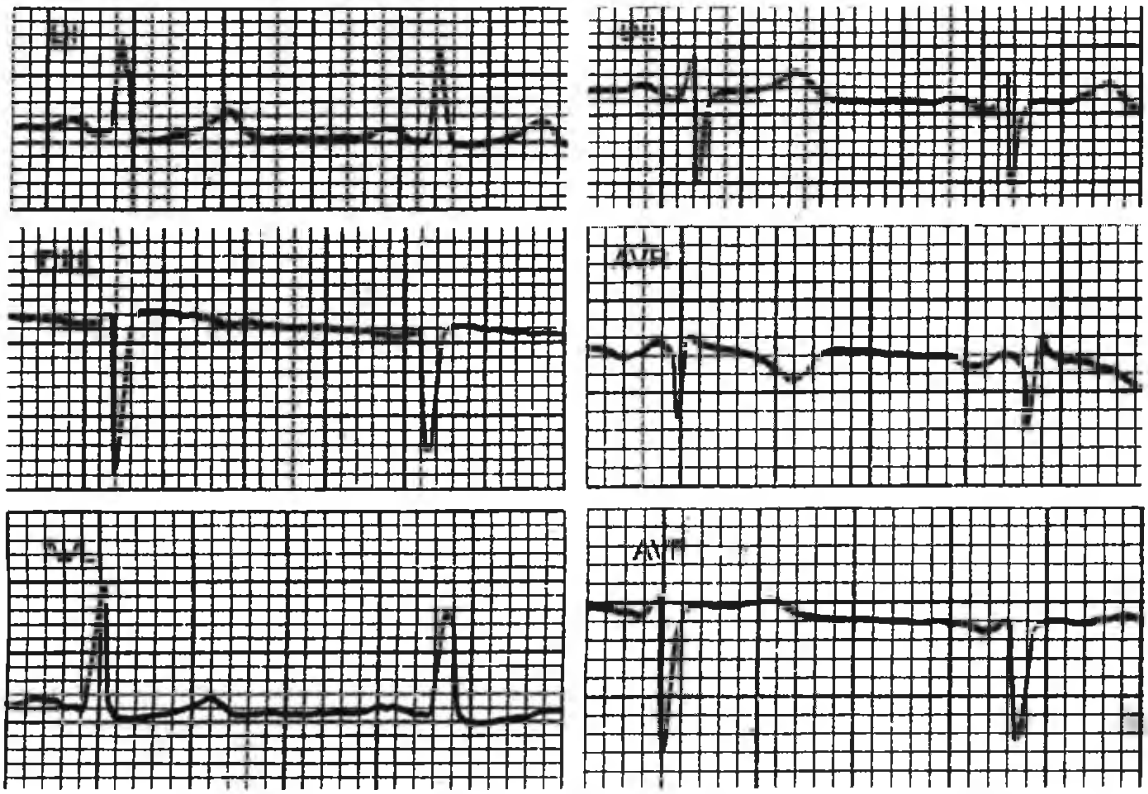
Ejercicio 60

En el siguiente *ejemplo*, diga la frecuencia cardíaca. Además ¿qué anormalidad encuentra?



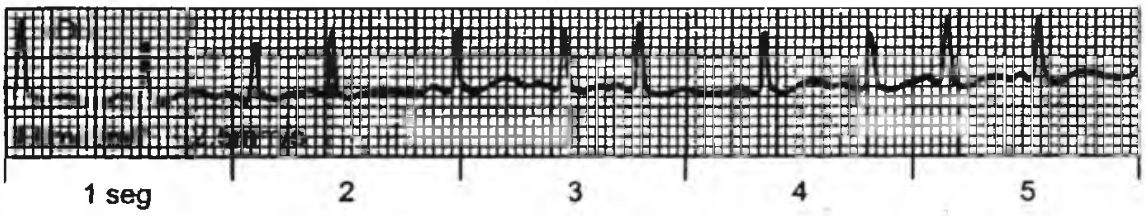
Ejercicio 61

Calcule el eje aproximado teniendo en cuenta que ninguna derivación es isobifásica.



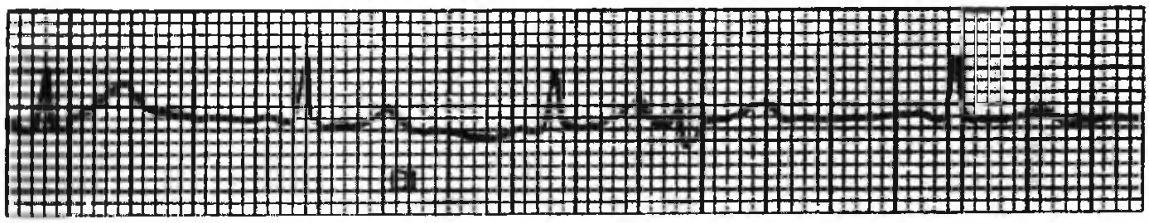
Ejercicio 62

¿Qué taquiarritmia es? ¿Cuánto es la frecuencia ventricular?



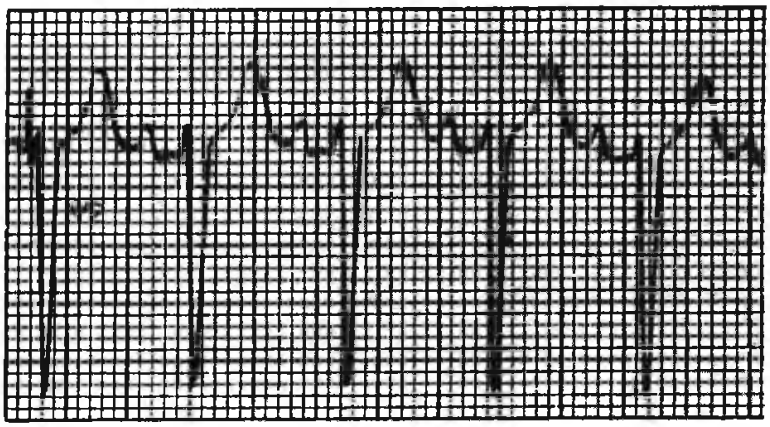
Ejercicio 63

En el siguiente *ejemplo* el cuarto complejo es una extrasístole. En su concepto ¿es una contracción prematura auricular o ventricular? ¿Porque?



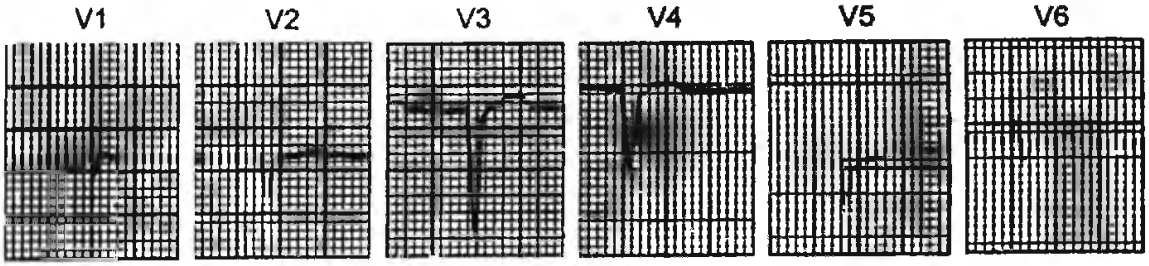
Ejercicio 64

¿Cuál es el diagnóstico?



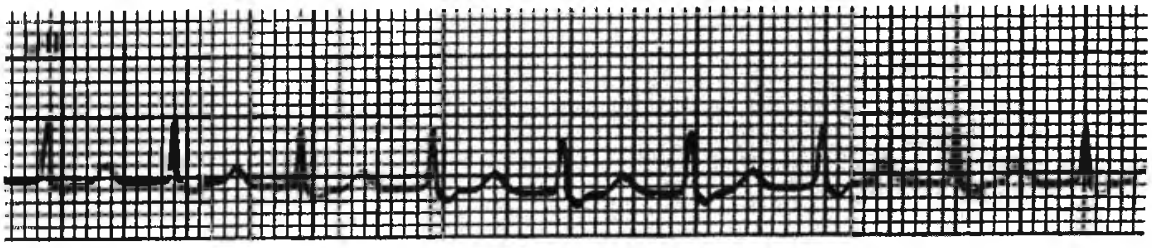
Ejercicio 65

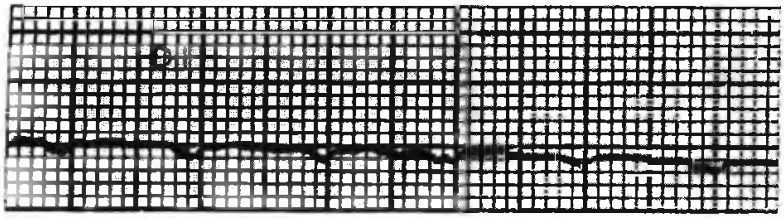
¿Cuál es la principal anomalía?

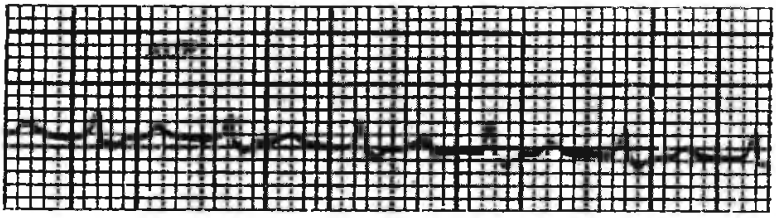


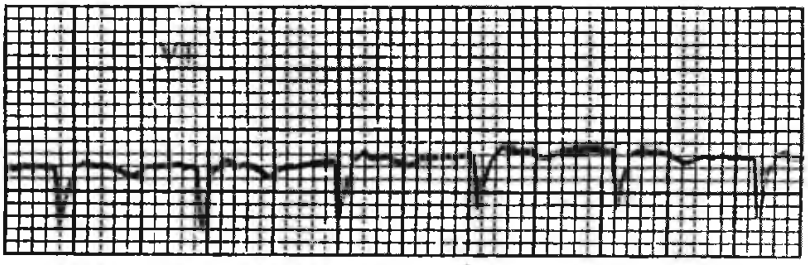
Ejercicio 66

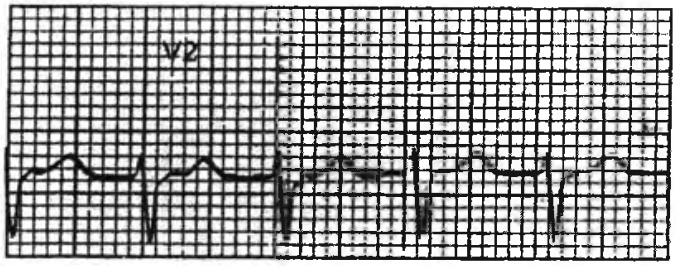
¿Que tipo de taquiarritmia es?





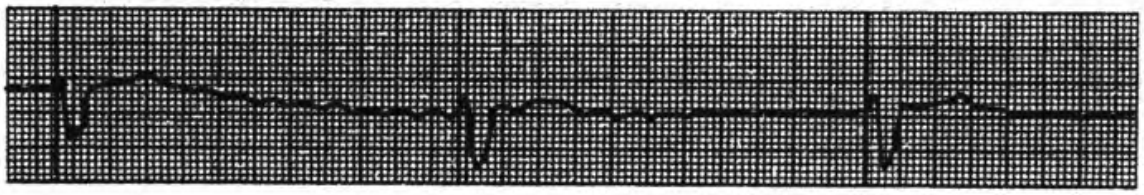






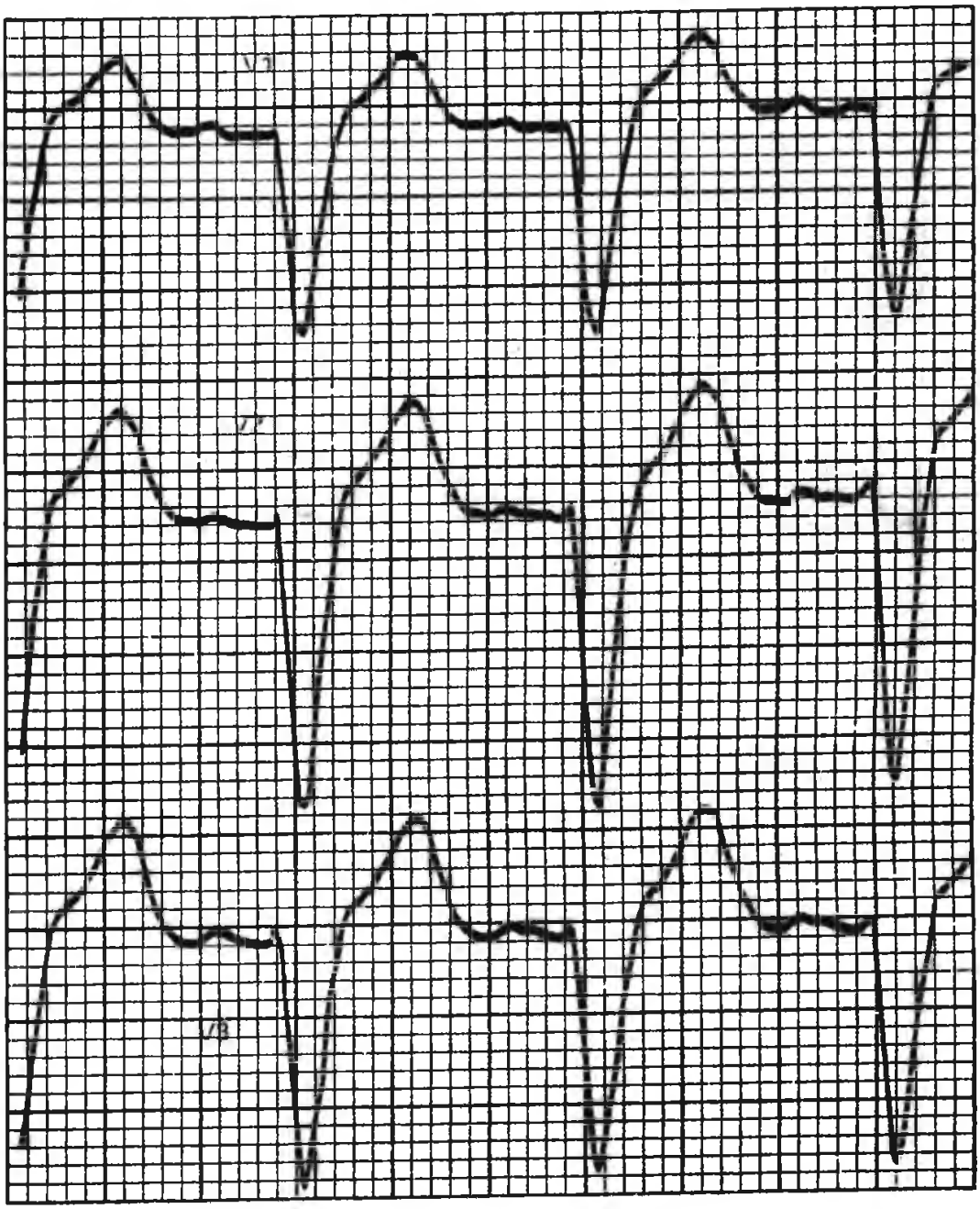
Ejercicio 67

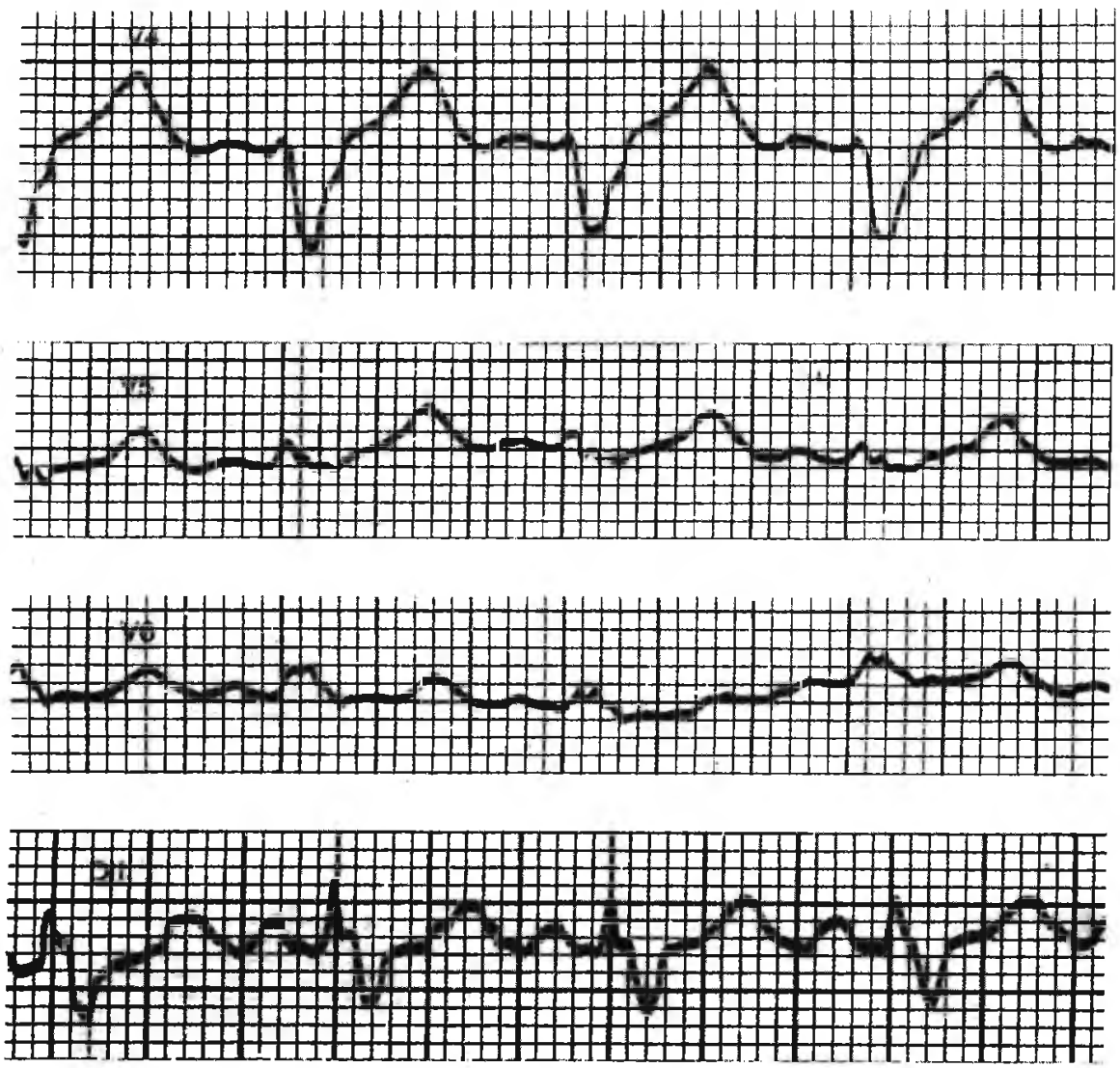
¿De qué se trata este trazado?



Ejercicio 68

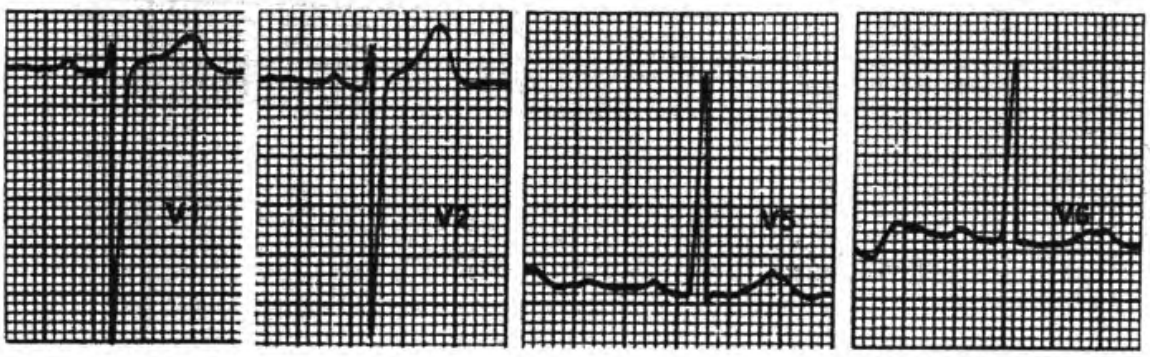
El siguiente *ejemplo* es una taquicardia de complejos anchos. En su concepto es ventricular o supraventricular.





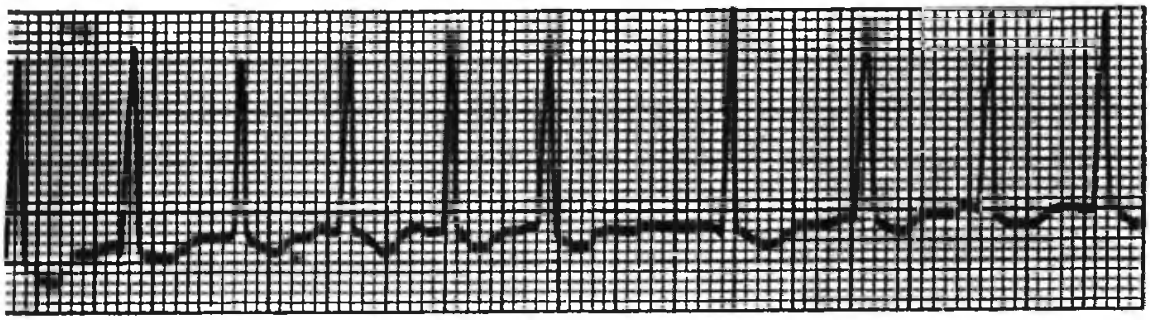
Ejercicio 69

El siguiente trazado muestra cambios sugestivos de ...



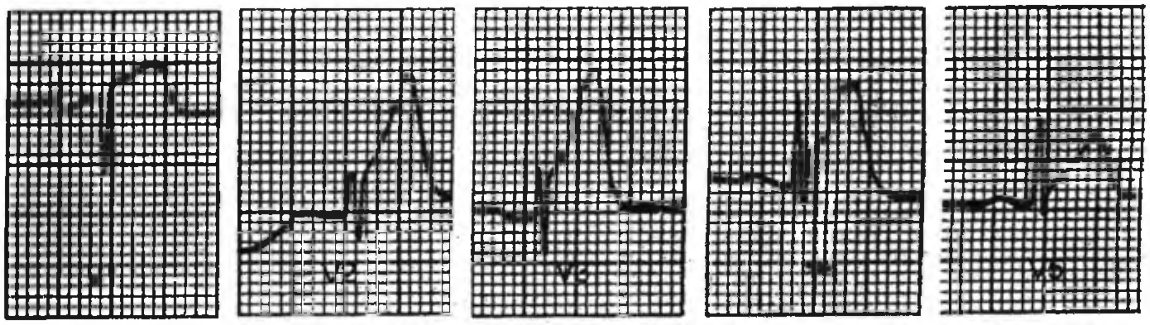
Ejercicio 70

Haga el diagnóstico.



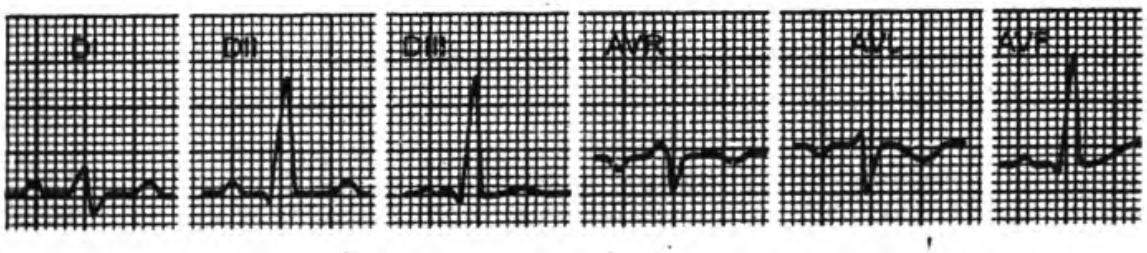
Ejercicio 71

¿Cómo se interpreta el siguiente trazado?



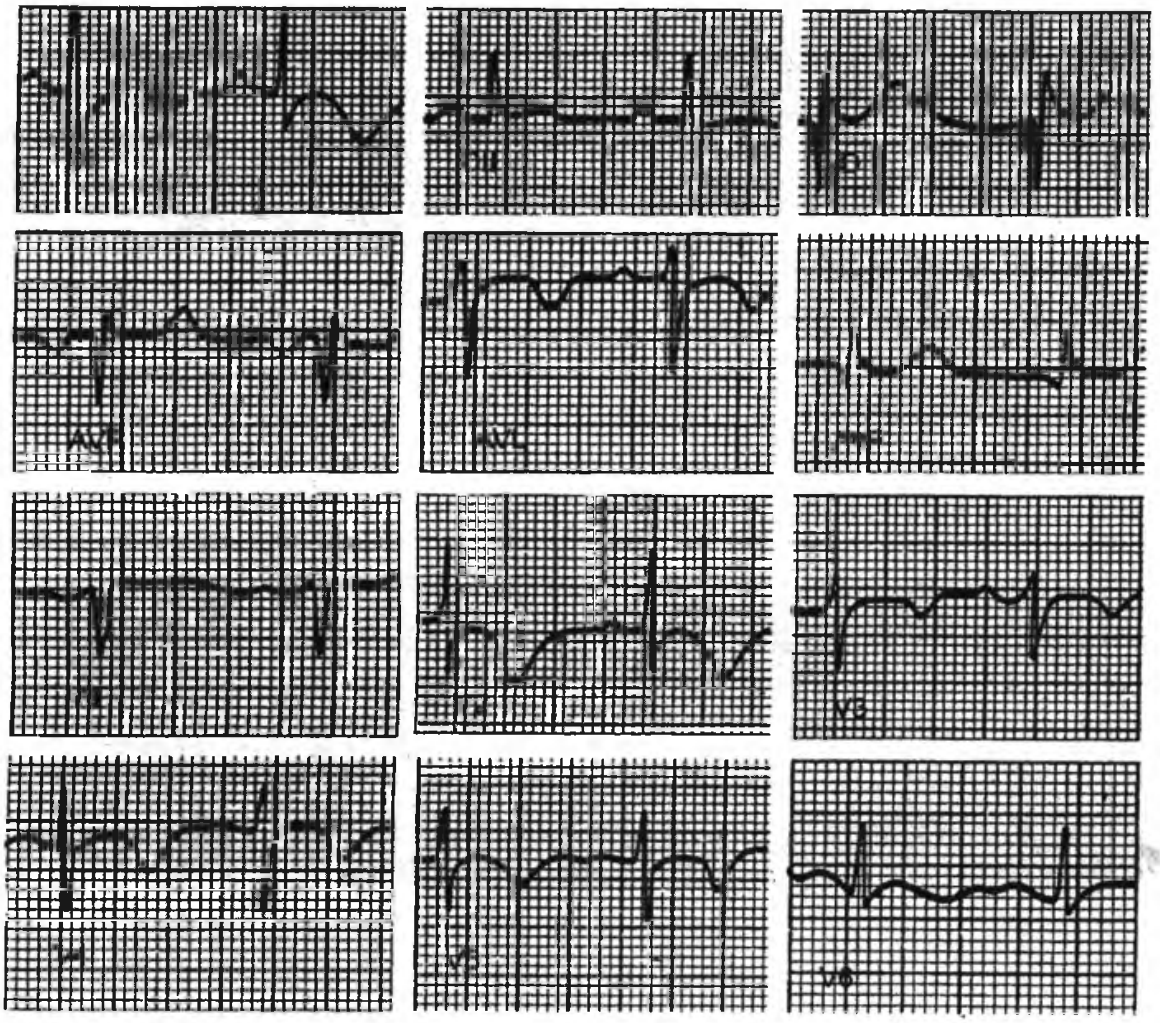
Ejercicio 72

Calcule el eje en el siguiente *ejemplo*.



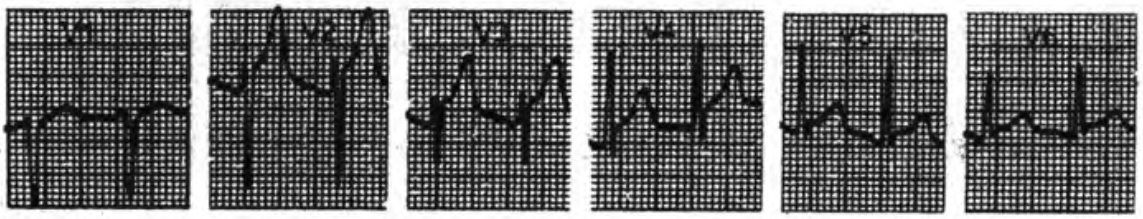
Ejercicio 73

¿Cuáles son los principales hallazgos de este ECG?



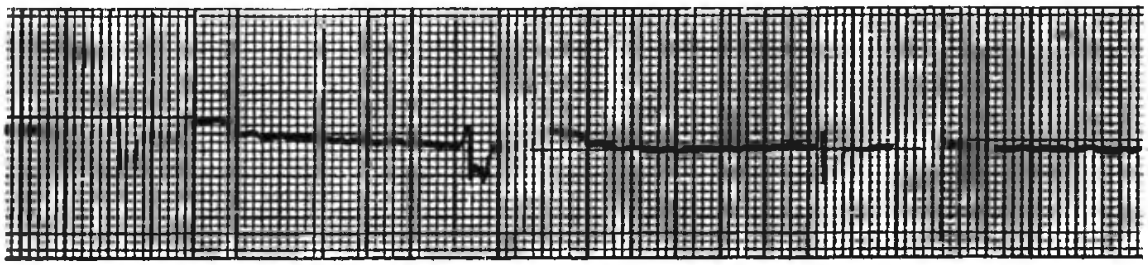
Ejercicio 74

Varón de 19 años con cuadro de 4 días de malestar general y discomfort torácico. Al tomar un ECG usted encuentra esto. ¿Cuál es su primera posibilidad diagnóstica?



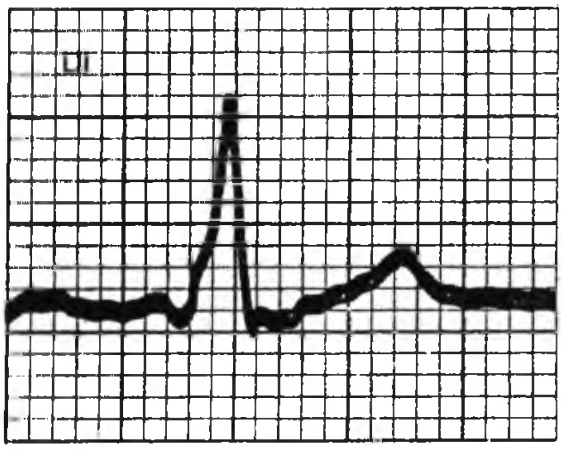
Ejercicio 75

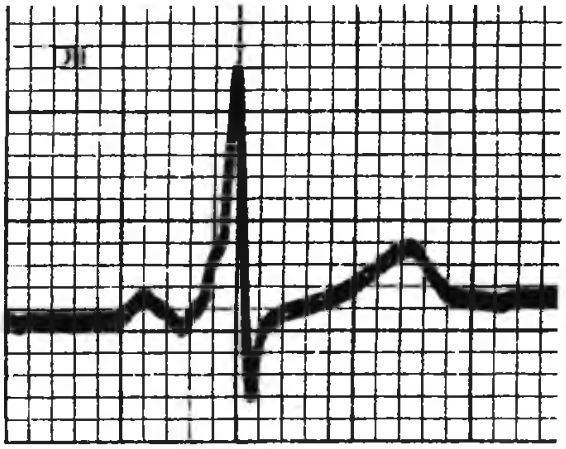
¿Cuál es su interpretación del siguiente caso?



Ejercicio 76

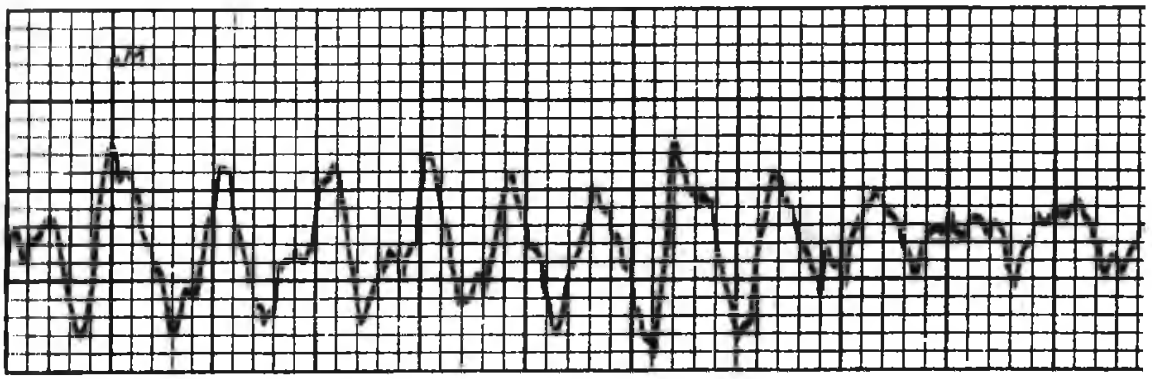
¿Cuál es el diagnóstico?





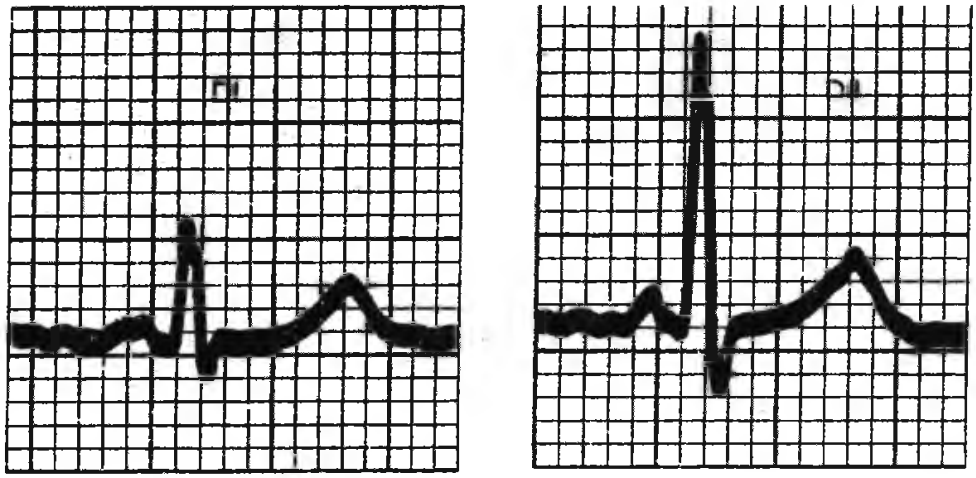
Ejercicio 77

¿Cuál es su diagnóstico?



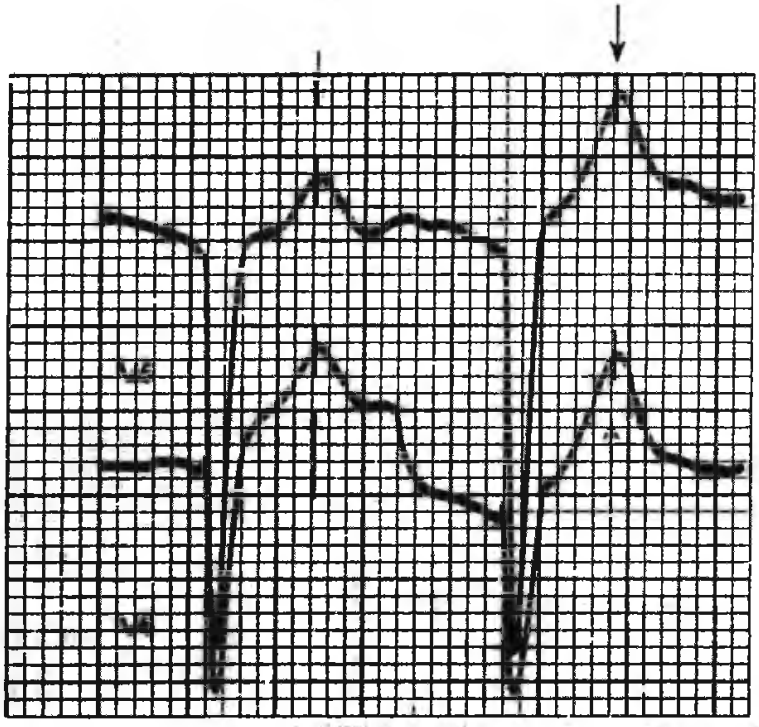
Ejercicio 78

¿Cuál es su diagnóstico?



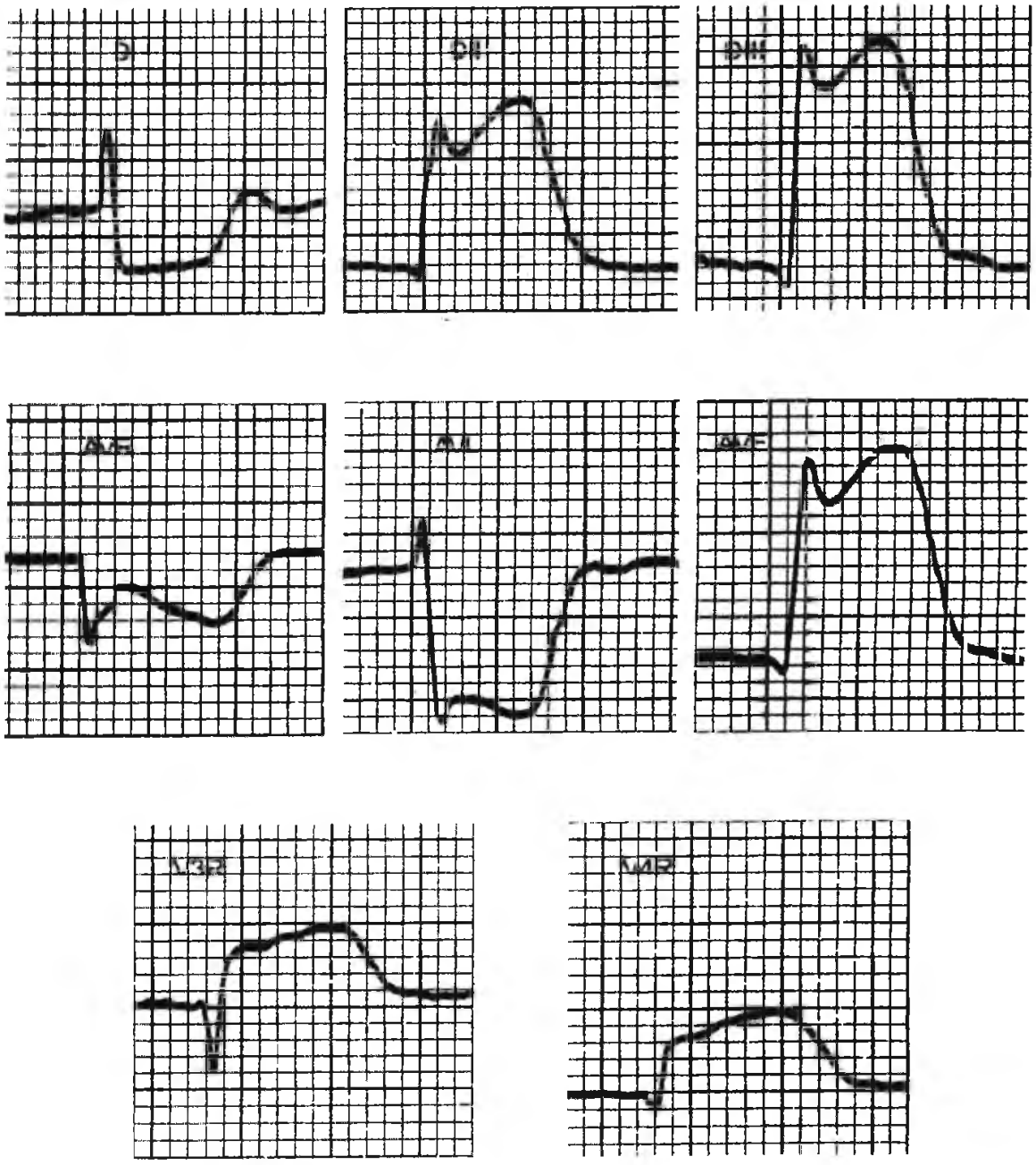
Ejercicio 79

¿Qué indican las flechas marcadas en el siguiente trazado?



Ejercicio 80

El siguiente trazado se trata de un paciente que cursa con infarto agudo de miocardio. Determine la arteria comprometida y que regiones se vieron afectadas.



Capítulo **12**

Respuestas

1. 75 latidos por minuto.
2. 120 latidos por minuto.
3. Aproximadamente 70. Hay 7 complejos QRS en 6 segundos.
4. Taquicardia sinusal. FC 130 latidos × min.
5. Flutter auricular.
6. Fibrilación auricular.
7. Flúter auricular.
8. Bradicardia sinusal con una FC aproximada de 45 latidos por minuto.
9. Contracciones prematuras auriculares bigeminadas.
10. Es una taquicardia paroxística supraventricular.
11. Taquicardia sinusal (FC = 130).
12. Arritmia sinusal. Hay P de igual morfología antes de cada QRS pero el intervalo RR varía. La morfología de todas las P es idéntica lo cual hace la diferencia con las extrasístoles auriculares.
13. Hay una CVP, pero cuidado! Lo más importante es que hay fenómeno de R en T.
14. CVPs monomorfas bigeminadas.
15. CVP en tripletas.
16. Taquicardia ventricular.
17. Fibrilación ventricular.
18. Hay un ritmo de la unión.
19. + 30°. Note que la isobifásica es DIII y su perpendicular AVR es negativa.
20. – 30°, DII isobifásica y AVL+. Note que hay ondas Q en cara inferior

(DII, DIII, AVF) debidas posiblemente a necrosis antigua de cara inferior, lo que causa una tendencia del eje a estar desviado.

21. El eje está aproximadamente a 105°. DI – AVF + significa que estará entre 90 y 180°; DII + AVL negativo sitúa el eje entre 60 y 150°, pero ya sabemos que está posterior a 90°, esto significa que el eje se debe situar entre 90 y 150°. Por último DIII + AVR – indicarían un eje entre + 30° y + 120°, pero ya se ha descartado que esté entre 30 y 90, así que el eje se debe situar en la mitad de 90 y 120°, lo cual promediando da un eje de 105°.
22. Derecha.
23. Hipertrofia de ambas aurículas. La onda P mide más de 2,5 mm de largo y más de 2,5 mm de alto.
24. La aurícula izquierda. Observe la P en V1 en donde el componente terminal (valle) es mayor que el componente inicial (montaña).
25. Es una onda P normal.
26. La R en V6 es > V5.
27. Lesión subendocárdica en la cara anterolateral.
28. A Pericarditis. B. Lesión.
29. Necrosis antigua de cara inferior.
30. Onda de lesión en cara inferior. Además hay imagen en espejo en cara lateral (DI - AVL).
31. Hay un supradesnivel del segmento ST en V2-V3 que indica infarto agudo en evolución en cara anterior. Hay infradesnivel del, ST en V5 y V6 por posible imagen en espejo. Hay ondas Q en DII-DIII y AVF que indican un infarto antiguo en cara inferior.
32. Ondas QS en V1-V2 y V3 con supradesnivel del ST de V2 a V4, lo cual indica infarto transmural de la cara anteroapical.
33. Bloqueo AV de segundo grado Mobitz I.El PR se va alargando hasta que una P no conduce. (Fenómeno de Wenckebach)
34. Bloqueo AV de segundo grado Mobitz II. La frecuencia auricular es de 79 contracciones auriculares por minuto. (entre cada P hay 19 mm, 1500/19 = 79). La frecuencia ventricular es de 39. Entre cada QRS hay 38 mm(1500/38 = 39,5) Por lo tanto el bloqueo es 2:1.
35. Bloqueo AV completo. Hay una completa discordancia entre ondas P y QRS. Hay bradicardia severa con frecuencia ventricular de 36.
36. 0,22 segundos (5,5 mm). Bloque AV de primer grado.

37. Bloqueo de rama derecha. La clave está en la melladura de la porción ascendente de la onde S en precordiales izquierdas.

38. Hay bloqueo AV de primer grado; además bloqueo de la rama derecha como se evidencia en V1; también hay bloqueo del fascículo anterior izquierdo del haz de His (r chica S grande en DII, DIII y AVF). Todo lo anterior conforman un bloqueo trifascicular.

39. El PR mide 5,5 mm es decir 0,22 segundos. El QRS mide 2 mm, es decir 0,8 segundos. El QT mide 10 mm es decir 0,4 segundos. El QT corregido = $0,4/\sqrt{1} = 0,4$. Conclusiones: PR anormal por bloqueo AV de primer grado. QRS normal y QT corregido normal.

40. Hipertrofia de la aurícula izquierda.

41. Contracciones ventriculares prematuras bigeminadas, es decir una contracción normal seguida de una extrasístole.

42. Bradicardia sinusal, con una FC de 60 × min y un bloqueo AV de primer grado. El PR mide 0.22 seg (5,5 mm)

43. FC 60 × Min. Ritmo Sinusal, sin alteraciones del ritmo. Eje: DI + AVF + Está entre 0 y 90°. DII +, AVL negativo: limita el eje entre 60° y 90°; DIII + y AVR negativo sitúa el eje entre 30 y 90°. Se deduce que el eje está aproximadamente a 75° por lo tanto es normal. Hipertrofias: No hay hipertrofia auricular. La R en V6 11 mm, lo mismo que en V5, si los electrodos han sido bien posicionados quizás haya hipertrofia ventricular izquierda pero recuerde correlacionar con la clínica. En este caso se trataba de un varón joven sin patología cardiovascular. No hay ondas T de isquemia, cambios en el segmento ST que sugirean lesión ni ondas Q patológicas. El intervalo PR mide 0.16 segundos, lo cual es normal; el QRS mide 2 mm, es decir 0,08 segundos (normal) y el QT mide 0,4 y el QT corregido 0,4 (el RR 0,96, de donde 0,4 / raíz cuadrada de 0,96 que es 0,98 = 0,4) Se concluye que el trazo es normal aunque debe descartarse hipertrofia ventricular izquierda.

44. Hay ondas de lesión (supradesnivel del ST en V2, V3 y V4, con ondas Q profundas. Es un infarto de miocardio en evolución de la cara anterior

45. El intervalo PR mide 5 mm, equivalente a 0,20 segundos. El QRS mide 0,11 segundos. El hallazgo principal es un QT corregido de 0,5 segundos. Está ensanchado por hipocalcemia en este caso

46. FC: 60 R: Sinusal EJE: 60° Hipertrofias : NO. Isquemia No; Infarto No. INTERVALOS: PR: 180 mseg QRS: 80mseg QTc: 0.41 (QT: 400 mseg. RR 960 mseg) CONCLUSION TRAZO NORMAL. Hombre de 82 años con diagnóstico clínico de EPOC.

47. Hay una taquicardia paroxística supraventricular con una frecuencia de 187 latidos por minuto.

48. Infarto antiguo de cara inferior.

49. Bloqueo AV de segundo grado Mobitz I con fenómeno de Wenkebach. El PR se va prolongando hasta que hay una P que no conduce.

50. Hay una CVP.

51. Taquicardia ventricular polimorfa del tipo torsade de pointes. Los tres primeros complejos corresponden a taquicardia sinusal pero hay QT prolongado, el cuarto complejo es una CVP con fenómeno de R en T y acto seguido aparece la TV con una imagen como si girara sobre su eje. Todos los rasgos anteriores son característicos de esta arritmia.

52. Inicialmente hay un ritmo sinusal y luego entra en taquicardia ventricular. Note que la TV inicia con fenómeno de R en T.

53. Hay hipertrofia de la aurícula izquierda. La P en V1 mide > de 2.5 mm y predomina el componente de valle.

54. Isquemia subepicardica de cara antero lateral.

55. Hay varias contracciones ventriculares prematuras con diferente morfología, por lo tanto se trata de CVP polimorfas.

56. Bloque AV completo.

57. Está mal tomado. Observe que el eje está completamente desviado, también note que en AVR La onda P y el complejo QRS son positivos, lo cual indica que los electrodos bipolares fueron mal ubicados.

58. Hay ondas Q patológicas em DIII y AVF lo cual indica necrosis antigua de cara inferior. Es el mismo paciente del *ejemplo* anterior solo que los electrodos se han reposicionado.

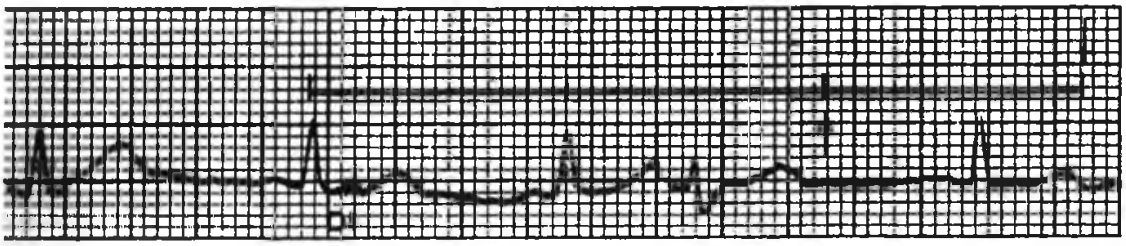
59. Bloqueo AV de primer grado.

60. FC: 90 x minuto. Hay hipertrofia de la aurícula derecha.

61. – 45°. Está desviado a la izquierda.

62. Es una taquicardia auricular multifocal. Hay ondas P precediendo todos los QRS y la frecuencia ventricular es de 132. (Hay 11 latidos en 5 segundos).

63. Es una contracción auricular prematura porque no tiene pausa compensatoria completa. Si así fuera el latido post extrasistole (QRS) estaria donde aparece la flecha.



64. Taquicardia sinusal. Frecuencia cardiaca 130 latidos × minuto.

65. Infarto antiguo de cara anterior.

66. Es una taquicardia por reentrada nodal. Note las pseudo S en cara inferior y la r en V1.

67. Marcapasos disfuncional. Flutter auricular con bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Hay espiga con captura de 100% pero a frecuencia muy baja.

68. Se trata de una taquicardia sinusal en un paciente que previamente tenía un bloqueo completo de la rama izquierda del haz de His. Al aplicar los criterios de Brugada (discutidos en el anexo de arritmias) se aprecia que en V5 y V6 se esbozan complejos R/S; desde el inicio de la R al nadir de la S hay 2 mm (80 mseg); en DII se aprecian ondas P antes de cada complejo QRS (no hay disociación AV) y finalmente note la imagen de bloqueo de rama izquierda dada por complejos negativos en V1 sin onda Q en V6.

69. Hipertrofia del ventrículo izquierdo: SV2 + R V5 = 45 mm).

70. Fibrilación auricular.

71. Lesión en cara anterior.

72. 90°.

73. Hay ondas Q en DIII y AVF que indican necrosis antigua de cara inferior. Hay ondas T negativas en DI, AVL y precordiales que indican isquemia antero lateral extensa. Paciente son enfermedad coronaria severa.

74. Pericarditis aguda. Note el supradesnivel del ST de V2 a V6 con concavidad superior (V5-V6).

75. Se trata de una FA con bloqueo AV completo (note la bradicardia severa).

76. PR corto con presencia de ondas delta. Wolf- Parkinson - White.

77. Fibrilación ventricular.

78. PR corto sin ondas delta: Long Ganong Levine.

79. **Están marcando una espiga de marcapaso sobre la onda T, por lo tanto se trata de un marcapaso disfuncionante.**

80. La arteria coronaria derecha proximal con compromiso de la cara inferior y extensión al ventrículo derecho. Hay supradesnivel del ST en DII y DIII (mayor en DIII que en DII); infradesnivel del ST en DI y AVL; y supradesnivel del ST en precordiales derechas (V3R y V4R).

Índice

Aberrancia, 122
Amiloidosis, 116
Ancianos, 18
Aneurisma ventricular, 77
Aneurisma ventricular, 78
Anomalías de la T, 72
Arritmia polimorfa, 30
Arritmia sinusal, 113
Arritmia sinusal, 14
Artificios, 41
Automatismo, 13

Bigeminismo, 29
Bloqueo 4, 97
Bloqueo AV, 116
Bloqueo AV 2:1, 117
Bloqueo AV completo, 97 ,118
Bloqueo AV de primer grado, 116
Bloqueo AV de segundo grado, 95, 117
Bloqueo AV de tercer grado, 118
Bloqueo AV mobitz I, 117
Bloqueo AV mobitz II, 117
Bloqueo bi-fascilar, 106
Bloqueo de rama, 28
Bloqueo de rama derecha, 102
Bloqueo de rama izquierda, 102, 104
Bloqueo fascicular, 105
Bloqueo incompleto, 102
Bloqueo sinoatrial, 115, 116
Bloqueo sinoauricular, 98
Bloqueo trifascicular, 106
Bloqueos AV de tercer grado, 97
Bloqueos de rama, 101
Bloqueos fasciculares, 102
Bradiarritmias, 15, 113
Bradicardia, 7, 99
Bradicardia sinusal, 24
Brugada, 122

Cara anterior, 82
Cara inferior, 82
Cara lateral, 82
Cara lateral alta, 82
Cardiopatía chagasica, 91
Complejo ancho, 118
Complejo estrecho, 118
Complejo QRS, 2,3
Complejos QS, 85
Contracción auricular prematura, 22
Contracciones ventriculares prematuras, 28
Crecimiento biventricular, 67

Defectos de conducción intraventricular, 102
Degeneración fibrótica, 116
Derivaciones, 45
Derivaciones del plano frontal, 46
Despolarización ventricular, 100
Desviación del eje, 56
Digital, 79, 91
Disfunción sinusal, 114
Disociación A - V, 123

Dupleta, 30

Einthoven, 1
Eje, 45
Eje de P, 57
Eje derecho, 56
Eje izquierdo, 56
Elevación del ST, 77
Embolismo pulmonar, 73
Enfermedad coronaria, 71, 104
Enfermedad de Chagas, 102
Enfermedad de Lev-Lenegre, 91
Enfermedad pulmonar crónica, 62
Escape de la unión, 115
Escape ventricular, 115
Estenosis aórtica, 62
Estenosis pulmonar, 62
Evento cerebro vascular, 75
Extrasístoles supraventriculares, 22
Extrasístoles ventriculares, 28
Extrasistolia ventricular multifocal, 30

Fascículos, el anterior (o antero-superior según algunos textos) y el posterior (o postero-inferior), 101
Fenómeno de escape, 40
Fenómeno de Wenckebach, 117
Fibrilación auricular, 14, 18, 119
Fibrilación ventricular, 39
Flutter auricular, 17, 119
Frecuencia cardíaca normal, 7

Haces de James, 94
Haz de Kent, 94
Hemibloqueo izquierdo anterior, 105
Hemibloqueo izquierdo posterior, 106
Hemibloqueos, 105
Hemocromatosis, 116
Hemorragia subaracnoidea, 73
Hipercalcemia, 108
Hiperpotasemia, 76
Hipertensión arterial, 62
Hipertensión pulmonar, 62
Hipertiroidismo, 19
Hipertrofia auricular, 59
Hipertrofia auricular derecha, 60
Hipertrofia biauricular, 60
Hipertrofia bi-ventricular, 67
Hipertrofia de la aurícula izquierda, 60, 62
Hipertrofia del ventrículo izquierdo, 64, 73, 104
Hipertrofia ventricular derecha, 63, 102
Hipocalcemia, 108
Hipopotasemia, 73, 74

Imagen en espejo, 84
Índice de Cornell, 65
Índice de Sokolov, 64
Infarto, 71
Infarto agudo, 135
Infarto de cara inferior, 56
Infarto de cara lateral, 56
Infarto transmural, 85
Infradesnivel del ST, 78
Insuficiencia mitral, 62
Intervalo P - P, 98
Intervalo PP, 97
Intervalo PR, 91, 92
Intervalo QRS, 91, 100
Intervalo QT, 107
Intervalos, 91
Intoxicación digitálica, 29, 98, 108
Isquemia, 71
Isquemia subendocárdica, 76, 79, 132
Isquemia subepicárdica, 74, 76, 80, 134

Lesión, 71
Lesión subendocárdica, 78, 80,
Long – Ganong – Levine. (LG

Marcapasos, 13
Miocarditis, 73
Miocardiopatía hipertrófica, 62
Mobitz I, 95, 96
Mobitz II, 96

Nodo aurículo ventricular, 13
Nodo sino auricular, 13
Nodo sinusal, 13, 99, 113

Onda de isquemia, 71
Onda de lesión, 72
Onda P, 2, 3, 59
Onda Q, 81
Onda T, 2, 3, 71
Onda T negativa, 73
Onda T positiva picuda, 75
Onda U, 3
Ondas de necrosis, 72
Ondas delta, 94
Ondas Q, 72
Ondas Q normales, 81
Ondas U, 74

P mellada mitral, 61
P picuda pulmonar, 61
P pulmonar, 62
Paro sinusal, 99
Patrón juvenil de la T, 73
Pausa compensatoria, 29
Pericarditis, 73, 77
Pobre progresión de la onda R, 63
Punto J, 81

QT corregido, 108
QT prolongado, 91

Rama derecha, 101
Rama izquierda, 101
Repolarización precoz, 76
Ritmo acelerado de la unión, 40
Ritmo cardíaco, 113
Ritmo de escape, 99
Ritmo idioventricular, 35, 115
Ritmo nodal, 40, 115
Ritmos de la unión, 40

S1 – Q3 – T3, 74
Sarcoidosis, 116
Segmento ST, 77
Septum, 82
Síndrome coronario agudo, 131
Síndrome de bradicardia-taquicardia, 99, 115
Síndrome de pre-excitación, 93
Síndrome del seno enfermo, 98
Sistema de conducción, 101

T hiperaguda, 132
Taquiarritmias, 15, 113, 118
Taquiarritmias de complejo estrecho, 118
Taquiarritmias supraventriculares, 15
Taquicardia, 7
Taquicardia auricular multifocal, 119
Taquicardia auricular unifocal, 118
Taquicardia de la unión, 40
Taquicardia helicoidal, 109
Taquicardia paroxística supraventricular, 20
Taquicardia por reentrada nodal, 120
Taquicardia sinusal, 16, 118
Taquicardia ventricular, 36
Taquicardias auriculares, 21
Taquicardias de complejo ancho, 121
Taquicardias originadas en la aurícula, 118
Taquicardias ortodrómicas, 121
Taquicardias supraventriculares, 122
Taquicardias ventriculares, 122
Tetralogía de Fallot, 62
Torsades de Pointes, 37